

第一章 静电场

Steady Electric Field

序

电场强度和电位

环路定律、高斯定律

基本方程、分界面上的衔接条件

边值问题、惟一性问题

分离变量法（不讲）

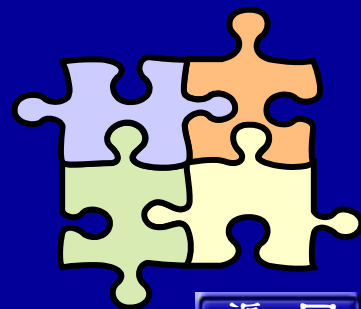
有限差分法（不讲）

镜像法和电轴法

电容和部分电容

静电能量与力

静电场的应用（不讲）



返回

下页

序 (Introduction)

静电场：是相对观察者静止且量值不随时间变化的电荷所产生的电场。

◆它是电磁理论最基本的内容。

◆由此建立的物理概念、分析方法在一定条件下可应用推广到恒定电场,恒定磁场以及时变场。

本章要求：

- 深刻理解电场强度、电位移矢量、电位、极化等概念。
- 掌握静电场的基本方程和分界面衔接条件。
- 掌握电位的边值问题及其解法。
- 熟练掌握电场、电位、电容、能量、力的各种计算方法。

静电场知识结构:

基本实验定律 (库仑定律)

基本物理量 E 、 D D 的散度

基本方程

 E 的旋度

边界条件

边值问题

电位 φ

数值法

解析法

有限差分法

镜像法, 电轴法

分离变量法

直接积分法

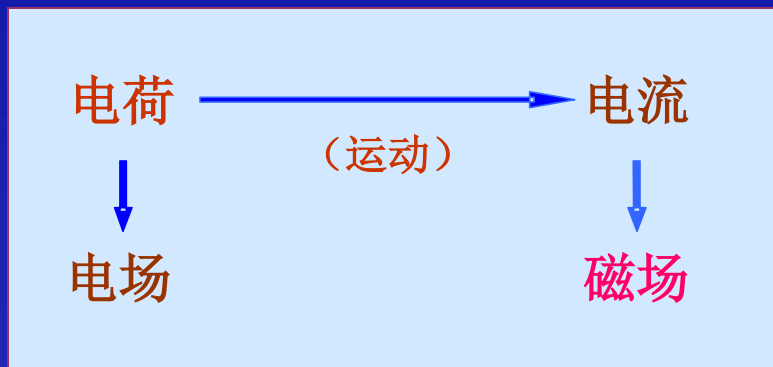
静电参数(电容及部分电容)

静电能量与力

1.0 电荷及电荷分布

电磁场物理模型中的基本物理量可分为源量和场量两大类。

源量为电荷 $q(\vec{r}', t)$ 和电流 $I(\vec{r}', t)$ ，分别用来描述产生电磁效应的两类场源。电荷是产生电场的源，电流是产生磁场的源。



一、电荷

- 电荷是物质基本属性之一。
- 1897年英国科学家汤姆逊(J.J.Thomson)在实验中发现了电子
- 1907 — 1913年间，美国科学家密立根(R.A.Miliken)通过油滴实验，精确测定电子电荷的量值为

$$e = 1.602\,177\,33 \times 10^{-19} \quad (\text{单位: C})$$

确认了电荷的量子化概念。换句话说， e 是最小的电荷，而任何带电粒子所带电荷都是 e 的整数倍。

- 宏观分析时，电荷常是数以亿计的电子电荷 e 的集合，故可不考虑其量子化的事实，而认为电荷量 q 可任意连续取值（分布电荷）。

二、电荷分布密度

理想化实际带电系统的电荷分布形态分为四种形式：

点电荷、体分布电荷、面分布电荷、线分布电荷

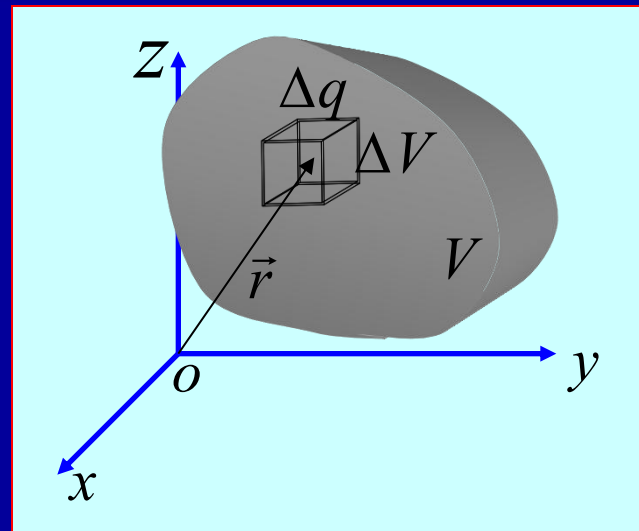
1. 电荷体密度

电荷连续分布于体积 V 内，用电荷体密度来描述其分布

$$\rho(\vec{r}) = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta q(\vec{r})}{\Delta V} = \frac{dq(\vec{r})}{dV} \quad \text{【C/m}^3\text{】 (库/米}^3\text{)}$$

根据电荷密度的定义，如果已知某空间区域 V 中的电荷体密度，则区域 V 中的总电荷 q 为：

$$q = \int_V \rho(\vec{r}) dV$$



2. 电荷面密度

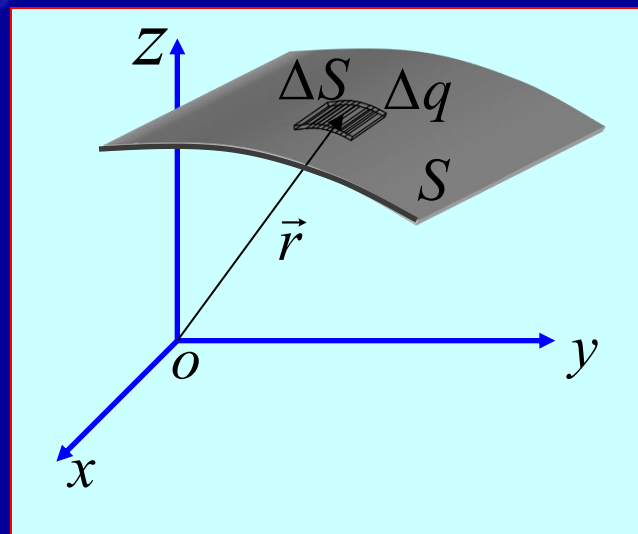
若电荷分布在薄层上，当仅考虑薄层外、距薄层的距离要比薄层的厚度大得多处的电场，而不分析和计算该薄层内的电场时，可将该薄层的厚度忽略，认为电荷是面分布。面分布的电荷可用电荷面密度表示。

$$\sigma(\vec{r}) = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta q(\vec{r})}{\Delta S} = \frac{dq(\vec{r})}{dS}$$

【C/m²】 (库/米²)

如果已知某空间曲面 S 上的电荷面密度，则该曲面上的总电荷 q 为

$$q = \int_S \sigma(\vec{r}) dS$$



3. 电荷线密度

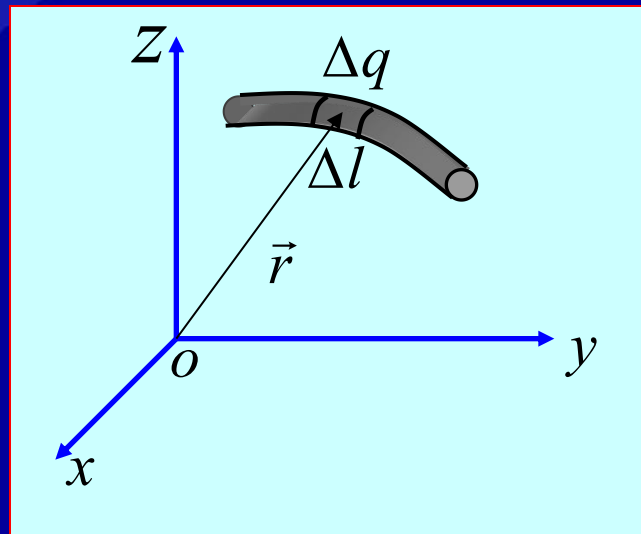
若电荷分布在细线上，当仅考虑细线外、距细线的距离要比细线的直径大得多处的电场，而不分析和计算线内的电场时，可将线的直径忽略，认为电荷是线分布。线分布的电荷可用电荷线密度表示。

$$\tau(\vec{r}) = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta q(\vec{r})}{\Delta l} = \frac{dq(\vec{r})}{dl}$$

【C / m】 (库/米)

如果已知某空间曲线上的电荷线密度，则该曲线上的总电荷 q 为：

$$q = \int_C \tau(\vec{r}) dl$$



4. 点电荷

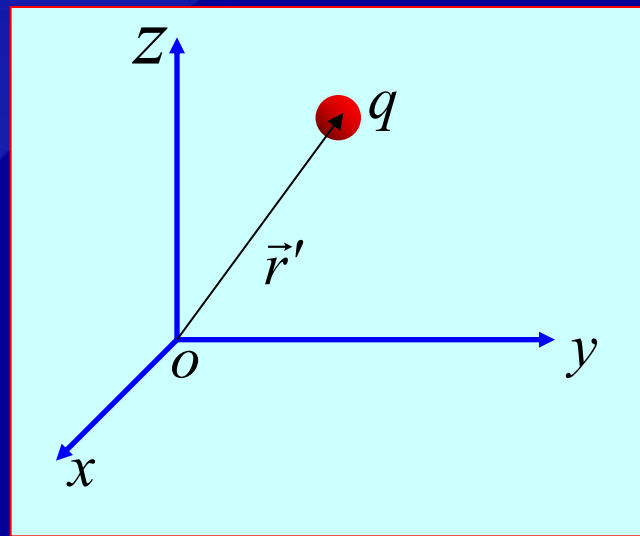
对于总电荷为 q 的电荷集中在很小区域 V 的情况，当不分析和计算该电荷所在的小区域中的电场，而仅需要分析和计算电场的区域又距离电荷区很远，即场点距源点的距离远大于电荷所在的源区的线度时，小体积 V 中的电荷可看作位于该区域中心、电荷为 q 的点电荷。

点电荷位于坐标原点 O 处时，其电荷密度可表示为：

$$\rho(\vec{r}) = q\delta(\vec{r})$$

点电荷位于位置矢量 $\vec{r}'$ 处时，其电荷密度可表示为：

$$\rho(\vec{r}) = q\delta(\vec{r} - \vec{r}')$$



其中 $\delta(\vec{r}) = \begin{cases} 0 & (\vec{r} \neq 0) \\ \infty & (\vec{r} = 0) \end{cases}$

而且 $\int_{\tau} \delta(\vec{r}) d\tau = \begin{cases} 0 & (\text{不包含 } \vec{r} = 0) \\ 1 & (\text{包含 } \vec{r} = 0) \end{cases}$

$$\delta(\vec{r} - \vec{r}') = \begin{cases} 0 & (\vec{r} \neq \vec{r}') \\ \infty & (\vec{r} = \vec{r}') \end{cases}$$

$$\int_{\tau} \delta(\vec{r} - \vec{r}') d\tau = \begin{cases} 0 & (\text{不包含 } \vec{r} = \vec{r}') \\ 1 & (\text{包含 } \vec{r} = \vec{r}') \end{cases}$$

1.1 电场强度和电位

(Electric Field Intensity and Electric Potential)

1.1.1 库仑定律 (Coulomb's Law)

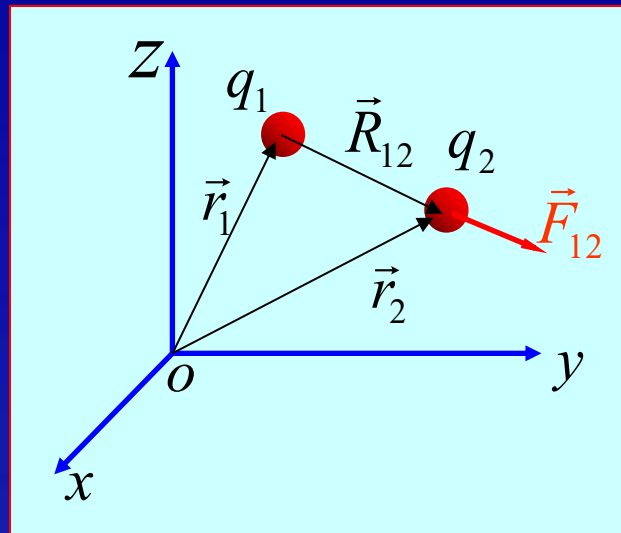
真空中静止点电荷 q_1 对 q_2 的作用力:

$$\vec{F}_{12} = \vec{e}_R \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{12}^2} = \frac{q_1 q_2 \vec{R}_{12}}{4\pi\epsilon_0 R_{12}^3} \quad \text{【N】}$$

$$\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \approx 8.854 \times 10^{-12} \quad \text{【F/m】}$$

---真空中的介电常数 (真空中的电容率)

$$\vec{e}_R = \frac{\vec{R}_{12}}{R_{12}} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|} \quad \text{--- } \vec{R}_{12} \text{ 方向上的单位矢量}$$



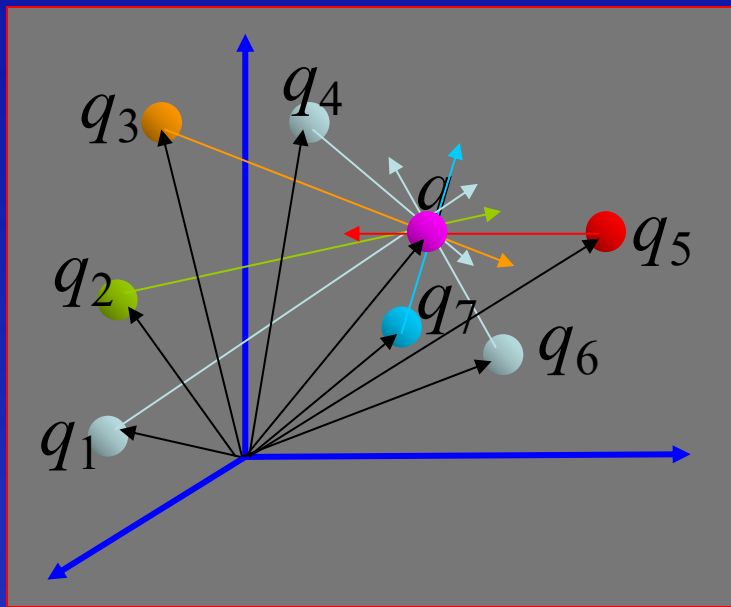
■ 说明:

- 大小与两电荷的电荷量成正比, 与两电荷距离的平方成反比;
- 方向沿 q_1 和 q_2 连线方向, 同性电荷相排斥, 异性电荷相吸引;
- 满足牛顿第三定律。即: $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$

● 电场力服从叠加定理

真空中 N 个点电荷 q_1 、 q_2 、 $\cdots$ 、 q_N (分别位于 $\vec{r}_1$ 、 $\vec{r}_2$ 、 $\cdots$ 、 $\vec{r}_N$) 对点电荷 q (位于 $\vec{r}$) 的作用力为:

$$\vec{F}_q = \sum_{i=1}^N \vec{F}_{q_i q} = \sum_{i=1}^N \vec{e}_{Ri} \frac{qq_i}{4\pi\epsilon_0 R_i^2} = \sum_{i=1}^N \frac{qq_i \vec{R}_i}{4\pi\epsilon_0 R_i^3}$$



其中, $(\vec{R}_i = \vec{r} - \vec{r}_i,$

$$\vec{e}_{Ri} = \frac{\vec{R}_i}{R_i} = \frac{\vec{r} - \vec{r}_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|})$$



思考 点电荷之间的作用力靠什么来传递?

1.1.2 电场强度 (Electric Intensity)

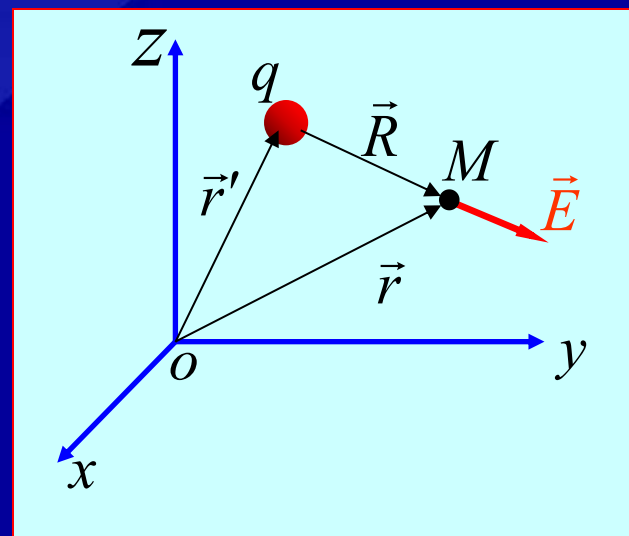
电场强度矢量 $\vec{E}$ —— 描述电场分布的基本物理量

- 定义：**某点处的电场强度为置于该点的单位点电荷（又称为试验电荷）所受到的作用力，即

$$\vec{E}(\vec{r}) = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\vec{F}(\vec{r})}{q_0} \quad \text{【N/C】或【V/m】} \quad q_0 \text{ —— 试验正电荷}$$

- 点电荷激发的电场：**

$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{r}) &= \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\vec{F}(\vec{r})}{q_0} = \vec{e}_R \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 R^2} / q_0 \\ &= \vec{e}_R \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{q\vec{R}}{4\pi\epsilon_0 R^3} \\ &\quad (\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}') \end{aligned}$$

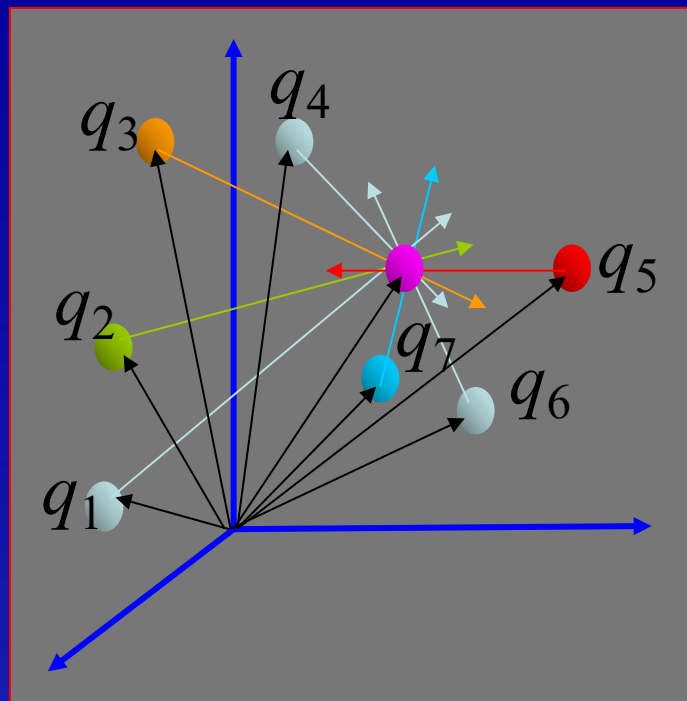


源点坐标和场点坐标：

3. N个点电荷 激发的电场:

(等于每一个点电荷所激发的电场强度之和)

$$\begin{aligned}\vec{E}(\vec{r}) &= \vec{E}_1(\vec{r}) + \vec{E}_2(\vec{r}) + \cdots + \vec{E}_N(\vec{r}) \\ &= \vec{e}_{R1} \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1^2} + \vec{e}_{R2} \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2^2} + \cdots + \vec{e}_{RN} \frac{q_N}{4\pi\epsilon_0 R_N^2} \\ &= \sum_{i=1}^N \vec{e}_{Ri} \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 R_i^2} = \sum_{i=1}^N \frac{q_i \vec{R}_i}{4\pi\epsilon_0 R_i^3} = \sum_{i=1}^N \frac{q_i (\vec{r} - \vec{r}_i')}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}_i'|^3}\end{aligned}$$



? 如果电荷是连续分布呢?

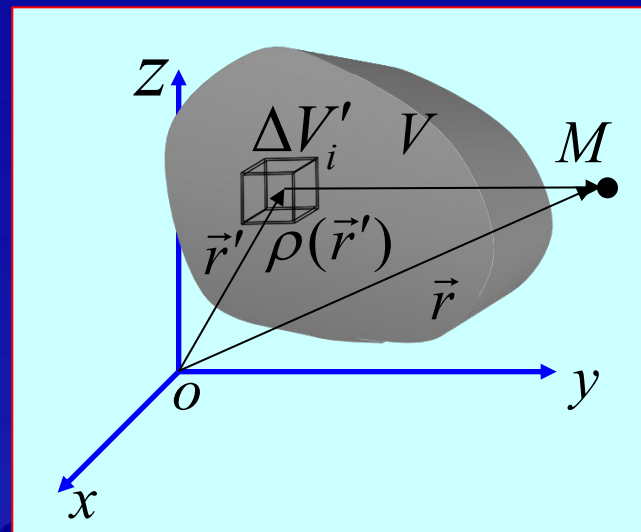
4. 分布电荷产生的电场

小体积元电荷产生的电场

① 体分布电荷:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_i \frac{\rho(\vec{r}'_i) \Delta V'_i \vec{R}_i}{4\pi\epsilon_0 R_i^3} = \sum_i d\vec{E}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{r}') \vec{R}}{R^3} dV'$$

体积元电荷: $dq = \rho(\vec{r}') dV'$ 

② 面分布电荷:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma(\vec{r}') \vec{R}}{R^3} dS'$$

面元电荷: $dq = \sigma(\vec{r}') ds'$

③ 线分布电荷:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_C \frac{\tau(\vec{r}') \vec{R}}{R^3} dl'$$

线元电荷: $dq = \tau(\vec{r}') dl'$

【例1.1.1】 真空中有一长为 l 的均匀带电直导线，电荷线密度为 τ ，试求 P 点的电场。

解： (1) 轴对称场，圆柱坐标系。

取中点 M 点为原点，建立图示的圆柱坐标

(2) 场点： $P(\vec{r})(\rho, 0, z) : \vec{r} = \vec{e}_\rho \rho + \vec{e}_z z$

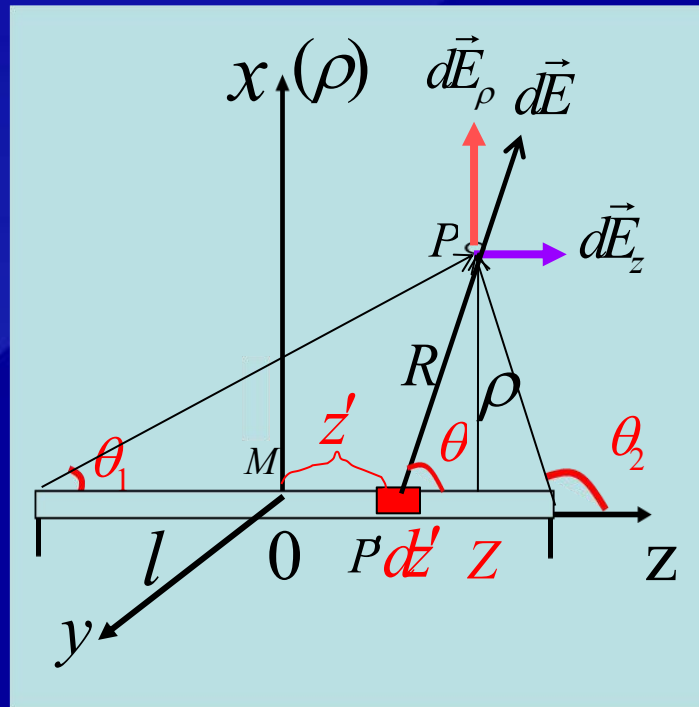
源点： $P'(\vec{r}')(0, 0, z') : \vec{r}' = \vec{e}_z z'$

$$\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}' = \vec{e}_\rho \rho + \vec{e}_z (z - z')$$

电荷元： $dq = \tau dl' = \tau dz'$

(3) 计算电荷元电场：

$$\begin{aligned} d\vec{E} &= \vec{e}_R \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{R^2} = \vec{e}_R \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\tau dz'}{R^2} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\tau dz'}{R^3} \vec{R} = \frac{\tau dz' [\vec{e}_\rho \rho + \vec{e}_z (z - z')]}{4\pi\epsilon_0 [\rho^2 + (z - z')^2]^{3/2}} \end{aligned}$$



(4) 矢量分解:

$$d\vec{E} = \vec{e}_\rho \frac{\tau \rho dz'}{4\pi\epsilon_0 [\rho^2 + (z - z')^2]^{3/2}} + \vec{e}_z \frac{\tau (z - z') dz'}{4\pi\epsilon_0 [\rho^2 + (z - z')^2]^{3/2}}$$

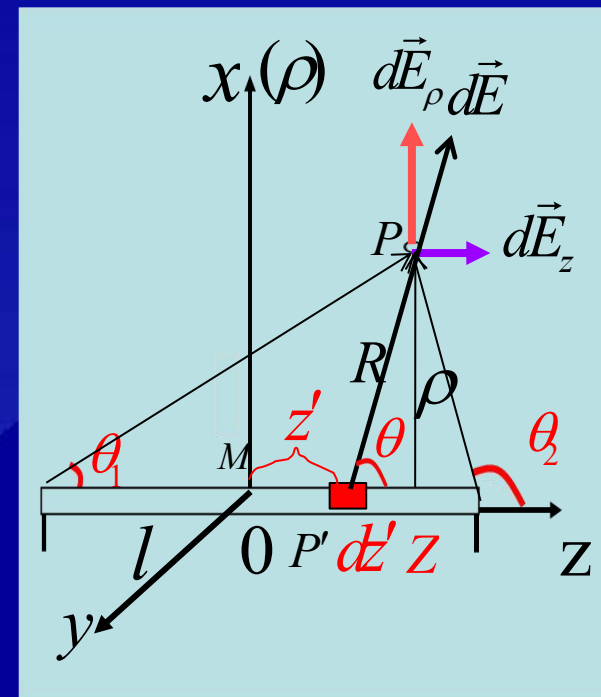
$$= \vec{e}_\rho dE_\rho + \vec{e}_z dE_z$$

(5) 积分:

$$E_\rho = \int dE_\rho = \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0} \int_{-l/2}^{l/2} \frac{dz' \rho}{[\rho^2 + (z - z')^2]^{3/2}}$$

$$= \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0 \rho} \left\{ \frac{z + \frac{l}{2}}{[\rho^2 + (z + \frac{l}{2})^2]^{1/2}} - \frac{z - \frac{l}{2}}{[\rho^2 + (z - \frac{l}{2})^2]^{1/2}} \right\}$$

$$= \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0 \rho} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$



$$E_z = \int dE_z = \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0} \int_{-l/2}^{l/2} \frac{(z - z') dz'}{[\rho^2 + (z - z')^2]^{3/2}} = \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0 \rho} (\sin \theta_1 - \sin \theta_2)$$

讨论:

当 $L \rightarrow \infty$ 时, $\theta_1 \rightarrow 0$, $\theta_2 \rightarrow \pi$

$$\text{则: } E_z = 0, \quad E_\rho = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0\rho}$$

则此时只剩下 E_ρ 方向的分量。即:

$$\vec{E}(\rho, \varphi, z) = \vec{e}_\rho E_\rho + \vec{e}_z E_z = \vec{e}_\rho \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0\rho}$$


推广: 无限长直导线产生的电场:

$$\vec{E} = \vec{e}_\rho \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0\rho} \quad \text{-----平行平面场。}$$

【例1.1.2】 求均匀带电圆环轴线上的电场强度

解：取坐标系如图所示，圆环位于 xoy 平面，圆环中心与坐标原点重合，设电荷线密度为 τ 。

场点 $P(\vec{r}) (0, 0, z)$ ： $\vec{r} = z\vec{e}_z$

源点 $P'(\vec{r}') (a, \varphi', 0)$ ： $\vec{r}' = a\vec{e}_\rho$

$$R = |\vec{r} - \vec{r}'| = (z^2 + a^2)^{1/2}$$

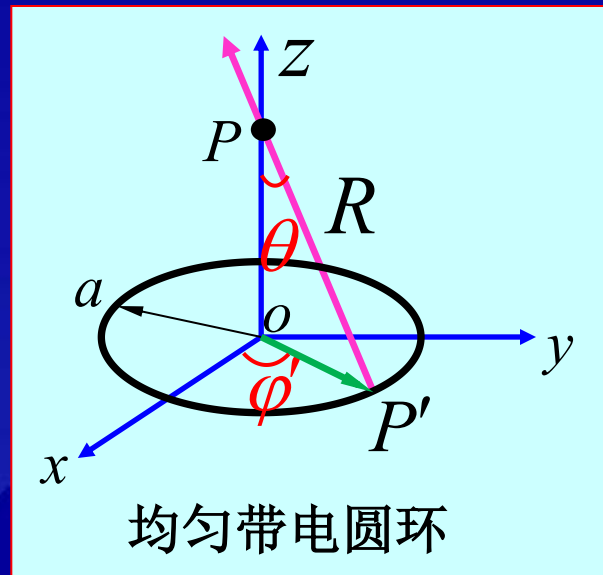
$$dl' = a d\varphi'$$

$$d\vec{E}(\vec{r}) = \vec{e}_R \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \vec{e}_R \frac{\tau \cdot dl'}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \vec{e}_R \frac{\tau \cdot a d\varphi'}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

矢量分解： $d\vec{E}(\vec{r}) = d\vec{E}_\rho(\vec{r}) + d\vec{E}_z(\vec{r})$

$$\text{积分： } \vec{E}_\rho(\vec{r}) = \int_l d\vec{E}_\rho(\vec{r}) = 0$$

$$\vec{E}_z(\vec{r}) = \int_l d\vec{E}_z(\vec{r}) = \int_l \vec{e}_z dE_z = \vec{e}_z \int_l dE_z$$

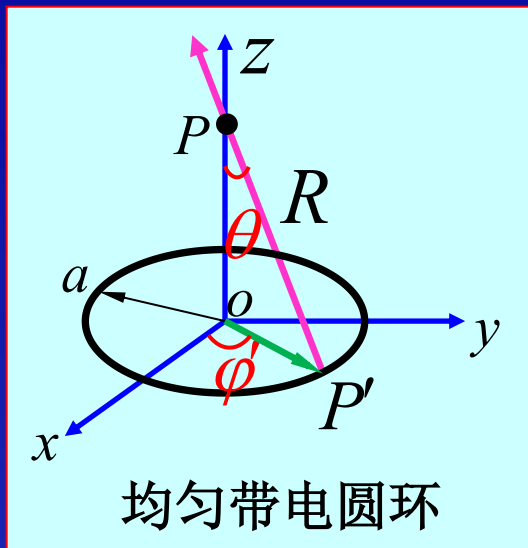


注意：

$$\int_l d\vec{E}_\rho(\vec{r}) = \int_l \vec{e}_\rho dE_\rho(\vec{r}) \neq \vec{e}_\rho \int_l dE_\rho(\vec{r})$$

矢量分解得: $d\vec{E}_Z = \vec{e}_z dE_Z = \vec{e}_z dE \cdot \cos\theta$

积分得: $\vec{E}(\vec{r}) = \vec{e}_z E_Z = \vec{e}_z \int_l dE_Z = \vec{e}_z \int_l dE \cdot \cos\theta$



$$= \vec{e}_z \int_0^{2\pi} \frac{\tau \cdot a d\phi'}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cdot \cos\theta = \vec{e}_z \int_0^{2\pi} \frac{a\tau \cdot \cos\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} d\phi'$$

$$= \vec{e}_z \frac{a\tau \cdot \cos\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} \int_0^{2\pi} d\phi' = \vec{e}_z \frac{a\tau \cdot \cos\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cdot 2\pi$$

$$= \vec{e}_z \frac{a\tau \cdot \cos\theta}{2\epsilon_0 R^2} = \vec{e}_z \frac{a\tau}{2\epsilon_0} \cdot \frac{z}{R^2} = \vec{e}_z \frac{a\tau}{2\epsilon_0} \cdot \frac{z}{R^3}$$

$$= \vec{e}_z \frac{a\tau}{2\epsilon_0} \cdot \frac{z}{(a^2 + z^2)^{3/2}}$$

【例 1.1.3】 计算均匀带电环形薄圆盘轴线上任意点的电场强度。

解：如图所示，环形薄圆盘的内半径为 a 、外半径为 b ，电荷面密度为 σ

场点： $P(0,0,z)$ 位置矢量： $\vec{r} = \vec{e}_z z$

源点： $P'(\rho', \phi', 0)$ 位置矢量： $\vec{r}' = \vec{e}_\rho \rho'$

面积元： $dS' = \rho' d\rho' d\phi'$

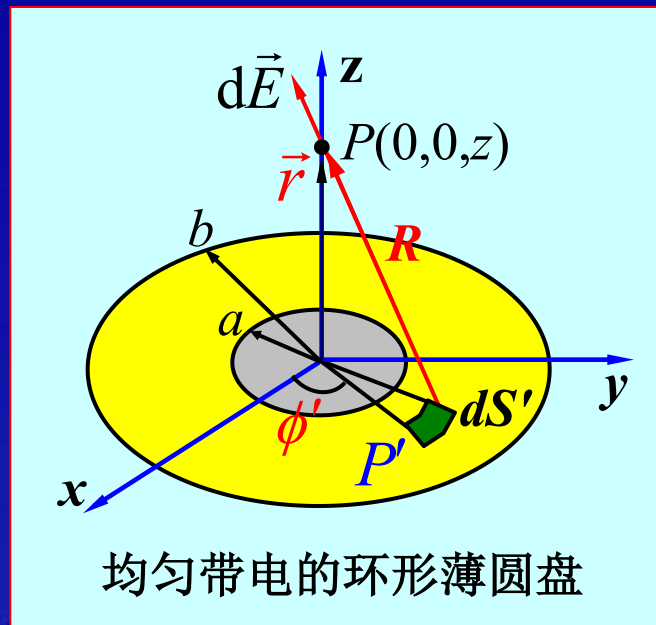
面元所带的电量： $dq = \sigma dS' = \sigma \rho' d\rho' d\phi'$

场点与源点距离： $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}' = \vec{e}_z z - \vec{e}_\rho \rho'$

元电荷的电场：
$$d\vec{E}(\vec{r}) = \vec{e}_R \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{R}}{R^3} = \frac{\sigma \rho' d\rho' d\phi'}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{R}}{R^3}$$

$$= \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{e}_z z - \vec{e}_\rho \rho'}{(z^2 + \rho'^2)^{3/2}} \rho' d\rho' d\phi'$$

矢量分解：
$$d\vec{E}(\vec{r}) = d\vec{E}_\rho(\vec{r}) + d\vec{E}_z(\vec{r})$$



则:
$$d\vec{E}(\vec{r}) = \vec{e}_z \frac{\sigma z \rho' d\rho' d\phi'}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + \rho'^2)^{3/2}} - \vec{e}_\rho \frac{\sigma \rho'^2 d\rho' d\phi'}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + \rho'^2)^{3/2}}$$

积分:
$$\vec{E}(\vec{r}) = \int_s d\vec{E}(\vec{r}) = \int_s d\vec{E}_\rho(\vec{r}) + \int_s d\vec{E}_z(\vec{r})$$

$$\begin{cases} \vec{E}_\rho(\vec{r}) = \int_s d\vec{E}_\rho(\vec{r}) = \int_s \vec{e}_\rho dE_\rho(\vec{r}) = 0 & \left(\text{注: } \int_s \vec{e}_\rho dE_\rho(\vec{r}) \neq \vec{e}_\rho \int_s dE_\rho(\vec{r}) \right) \\ \vec{E}_z(\vec{r}) = \int_s d\vec{E}_z(\vec{r}) = \int_s \vec{e}_z dE_z(\vec{r}) = \vec{e}_z \int_s dE_z(\vec{r}) = \vec{e}_z \int_s \frac{\sigma z d\rho' d\phi'}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + \rho'^2)^{3/2}} \end{cases}$$

故:
$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{r}) &= \vec{e}_z E_z = \vec{e}_z \int_s \frac{\sigma z d\rho' d\phi'}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + \rho'^2)^{3/2}} = \vec{e}_z \int_a^b \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \frac{z d\rho'}{(z^2 + \rho'^2)^{3/2}} \cdot 2\pi \\ &= \vec{e}_z \frac{\sigma z}{2\epsilon_0} \int_a^b \frac{\rho' d\rho'}{(z^2 + \rho'^2)^{3/2}} = \vec{e}_z \frac{\sigma z}{2\epsilon_0} \left[\frac{1}{(z^2 + a^2)^{1/2}} - \frac{1}{(z^2 + b^2)^{1/2}} \right] \end{aligned}$$

法二：取半径为 ρ' ，宽度为 $d\rho'$ 的圆环
圆环所带的总电荷量为： $dq = \sigma 2\pi\rho' d\rho'$
单位长度的圆环所带电荷为：

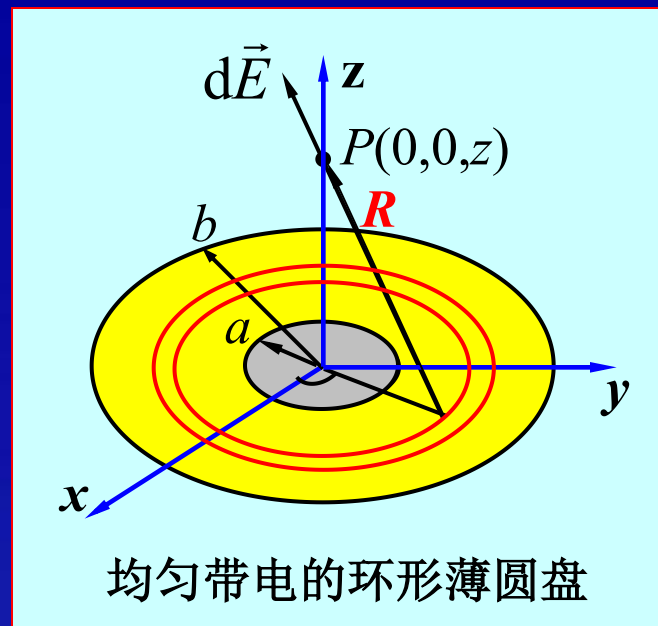
$$\tau = \frac{dq}{l'} = \frac{\sigma 2\pi\rho' d\rho'}{2\pi\rho'} = \sigma d\rho'$$

则圆环所产生的电场为：

$$\vec{dE}(\vec{r}) = \vec{e}_z dE_z = \vec{e}_z \frac{\sigma \tau z}{2\varepsilon_0 R^3} = \vec{e}_z \frac{\rho' \sigma d\rho'}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{z}{R^3}$$

薄圆盘所产生的电场为：

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \int_a^b \vec{e}_z \frac{\sigma \rho' d\rho'}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{z}{R^3} = \vec{e}_z \frac{\sigma z}{2\varepsilon_0} \int_a^b \frac{\rho' d\rho'}{R^3} = \vec{e}_z \frac{\sigma z}{2\varepsilon_0} \int_a^b \frac{\rho' d\rho'}{(z^2 + \rho'^2)^{3/2}} \\ &= \vec{e}_z \frac{\sigma z}{2\varepsilon_0} \left[\frac{1}{(z^2 + a^2)^{1/2}} - \frac{1}{(z^2 + b^2)^{1/2}} \right] \end{aligned}$$



基本概念

- 平行平面场与轴对称场；
- 矢量积分与标量积分；
- 点电荷的相对概念和数学模型

点电荷是电荷体分布的极限情况，可以把它看成是一个体积很小，电荷密度为 $\rho(\vec{r})=q\delta(\vec{r})$ 或者 $\rho(\vec{r})=q\delta(\vec{r}-\vec{r}')$ ，总电量不变的带电小球体。

1.1.3 真空中静电场的基本方程

1、静电场的旋度和环路定律 (Curl and Circuital Law)

① 静电场的旋度

(方法一)

点电荷电场: $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$ 其中, $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$; $R = |\vec{r} - \vec{r}'|$

$$\therefore \vec{E}(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{R}}{R^3} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \left(\frac{1}{R} \right) \quad \leftarrow \nabla \left(\frac{1}{R} \right) = -\frac{\vec{R}}{R^3}$$

取散度: $\nabla \times \vec{E}(\vec{r}) = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \times \nabla \left(\frac{1}{R} \right) \equiv 0 \quad \leftarrow \nabla \times \nabla U \equiv 0 \text{ (梯无旋)}$

故: $\nabla \times \vec{E}(\vec{r}) \equiv 0$ ----- 静电场是无旋场

(方法二)

点电荷电场: $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$

取旋度: $\nabla \times \vec{E}(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \times \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$

矢量恒等式: $\nabla \times C\vec{F} = C\nabla \times \vec{F} + \nabla C \times \vec{F}$

$$\nabla \times \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} = \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \nabla \times (\vec{r} - \vec{r}') + \nabla \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \times (\vec{r} - \vec{r}')$$


$$\nabla \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \times (\vec{r} - \vec{r}') = -3 \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^5} \times (\vec{r} - \vec{r}') = 0$$

故: $\nabla \times \vec{E}(\vec{r}) \equiv 0$

② 静电场的环路定律

由Stokes'定理，静电场在任一闭合环路的环量

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_s (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} \equiv 0$$

即：

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

说明：

电场力作功与路径无关，静电场是保守场，是无旋场。

2、静电场的散度和高斯定律 (Curl and Circuital Law)

① 静电场的散度

点电荷电场: $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{R}}{R^3} \quad \leftarrow \nabla \left(\frac{1}{R} \right) = -\frac{\vec{R}}{R^3}$

$$\therefore \vec{E}(\vec{r}) = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \left(\frac{1}{R} \right)$$

取散度: $\nabla \cdot \vec{E}(\vec{r}) = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \cdot \nabla \left(\frac{1}{R} \right) = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \nabla^2 \left(\frac{1}{R} \right)$

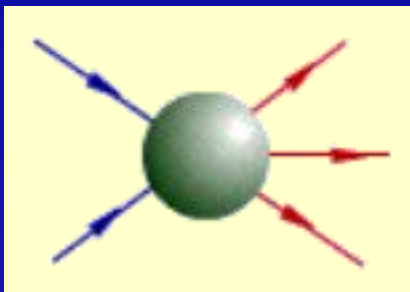
由关系式: $\nabla^2 \left(\frac{1}{R} \right) = -4\pi\delta(\vec{r} - \vec{r}')$

$$\therefore \nabla \cdot \vec{E}(\vec{r}) = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot [-4\pi\delta(\vec{r} - \vec{r}')] = \frac{1}{\epsilon_0} q\delta(\vec{r} - \vec{r}') = \frac{1}{\epsilon_0} \rho(\vec{r})$$

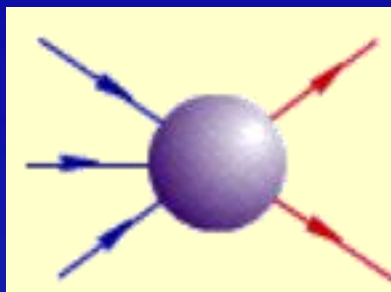
故: $\nabla \cdot \vec{E}(\vec{r}) = \frac{\rho(\vec{r})}{\epsilon_0}$

$$\nabla \cdot \vec{E}(\vec{r}) = \frac{\rho(\vec{r})}{\epsilon_0}$$

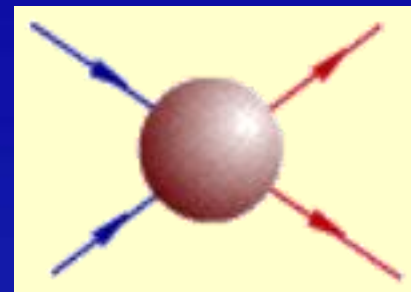
-----高斯定理的微分形式（散度方程）



$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} > 0$$



$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} < 0$$



$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} = 0$$

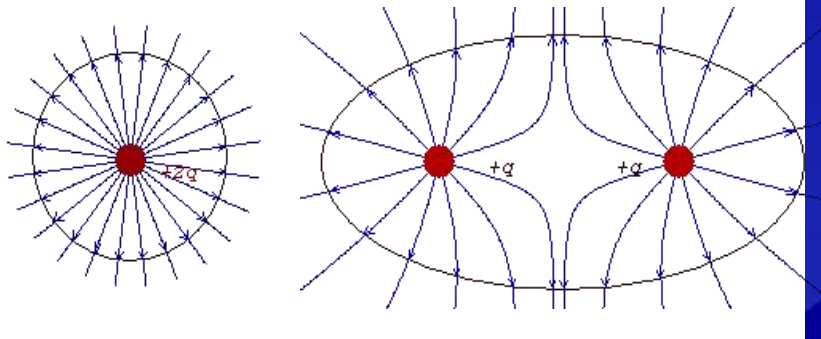
- ◆ 它表明空间任意一点电场强度的散度与该处的电荷密度有关，静电场是有源场，电荷是产生电场的散度源（通量源）。电荷密度为正，称为发散源；电荷密度为负，称为汇聚源。

② 静电场的高斯定理

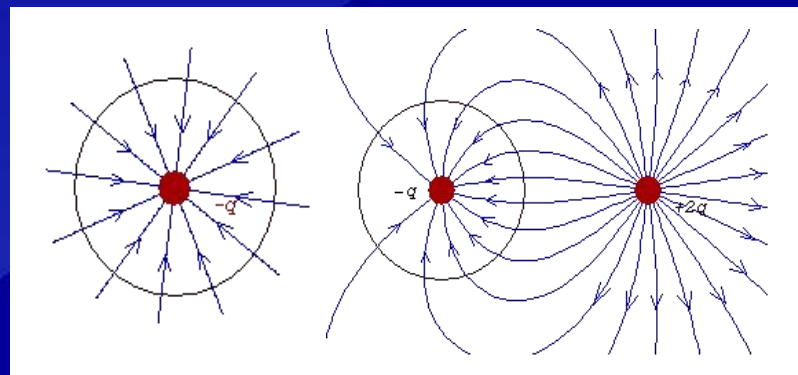
$$\because \int_V \nabla \cdot \vec{E}(\vec{r}) dV = \int_V \frac{\rho(\vec{r})}{\epsilon_0} dV$$

$$\text{又} \because \int_V \nabla \cdot \vec{E}(\vec{r}) dV = \oint_S \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{S}$$

$$\therefore \oint_S \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho(\vec{r}) dV = \frac{Q}{\epsilon_0} \text{-----高斯定理的积分形式}$$



闭合曲面的电通量



闭合面外的电荷对场的影响

- ◆ 它表明闭合曲面S上的 $\vec{E}$ 是由系统中全部电荷产生的。
- ◆ 电场强度矢量穿过闭合曲面S的通量等于该闭合曲面所包围的净电荷与 ϵ_0 之比。

真空中静电场的基本方程（小结）：

1. 静电场的旋度与环路定理

静电场的旋度（微分形式）

$$\nabla \times \vec{E}(\vec{r}) = 0$$

静电场的环路定理（积分形式）

$$\oint_C \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{l} = 0$$

环路定理表明：静电场是无旋场，是保守场，电场力做功与路径无关。

2. 静电场的散度与高斯定理

静电场的散度（微分形式）

$$\nabla \cdot \vec{E}(\vec{r}) = \frac{\rho(\vec{r})}{\epsilon_0}$$

静电场的高斯定理（积分形式）

$$\oint_S \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho(\vec{r}) dV$$

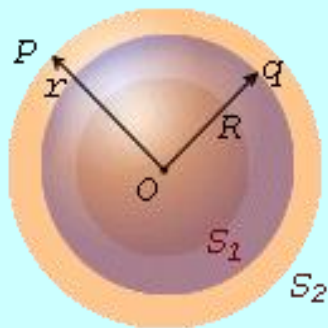
高斯定理表明：静电场是有源场，电力线起始于正电荷，终止于负电荷。

3. 高斯定理的应用

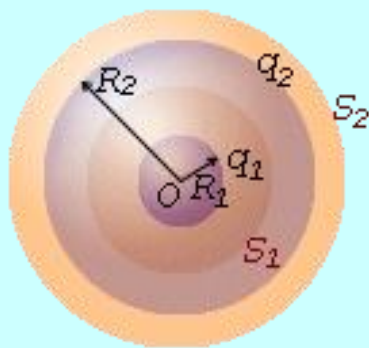
● 在电场分布具有一定对称性的情况下，可以利用高斯定理计算电场强度。同时场点要在选取的高斯面上；电场强度 E 在面上或者面上的局部分大小相等。

具有以下几种对称性的场可用高斯定理求解：

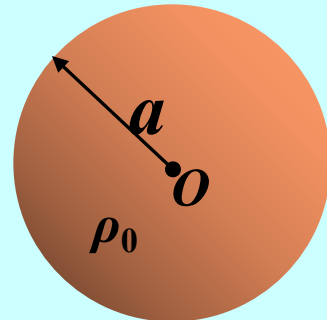
◆ **球对称分布：**包括均匀带电的球面，球体和多层同心球壳等。



带电球壳

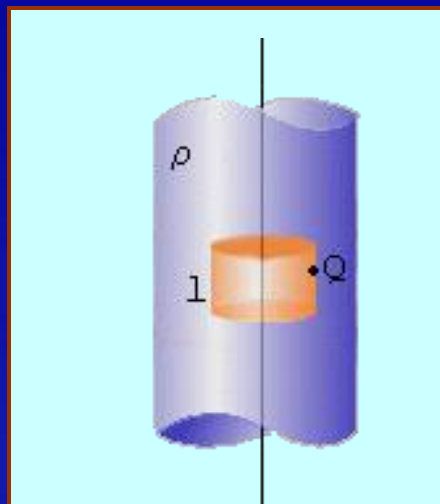
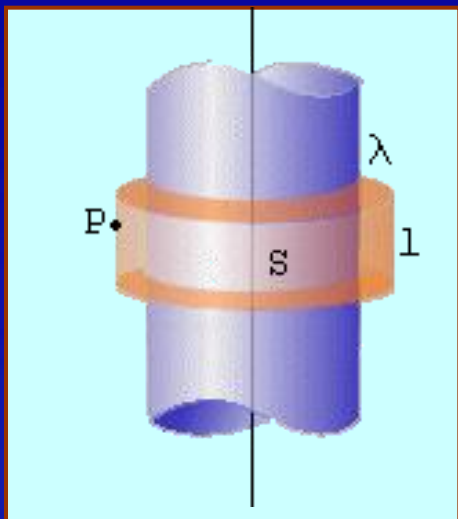


多层同心球壳

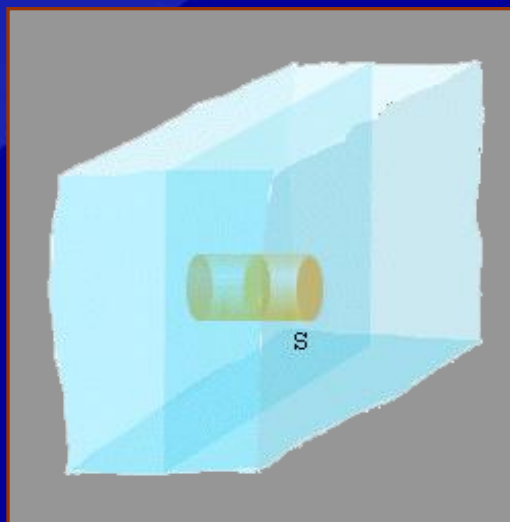
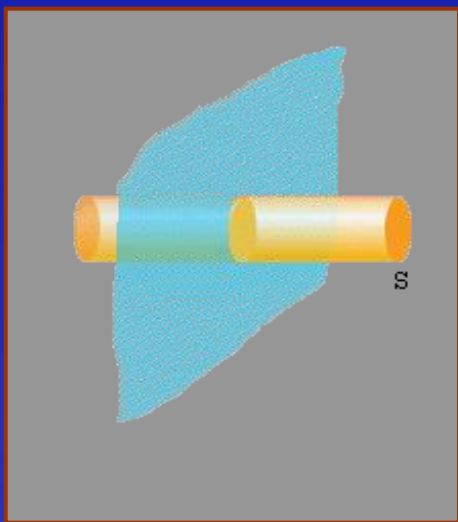


均匀带电球体

◆ **轴对称分布：** 如无限长均匀带电的直线，圆柱面，圆柱壳等。



◆ **无限大平面电荷：** 如无限大的均匀带电平面、平板等。



【例1.2.1】求真空中均匀带电球体的场强分布。已知球体半径为 a ，电荷密度为 ρ_0 。

解：(1) 球外 ($r \geq a$)

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{4}{3} \pi a^3 \rho_0$$

$$\therefore E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{4}{3} \pi a^3 \rho_0$$

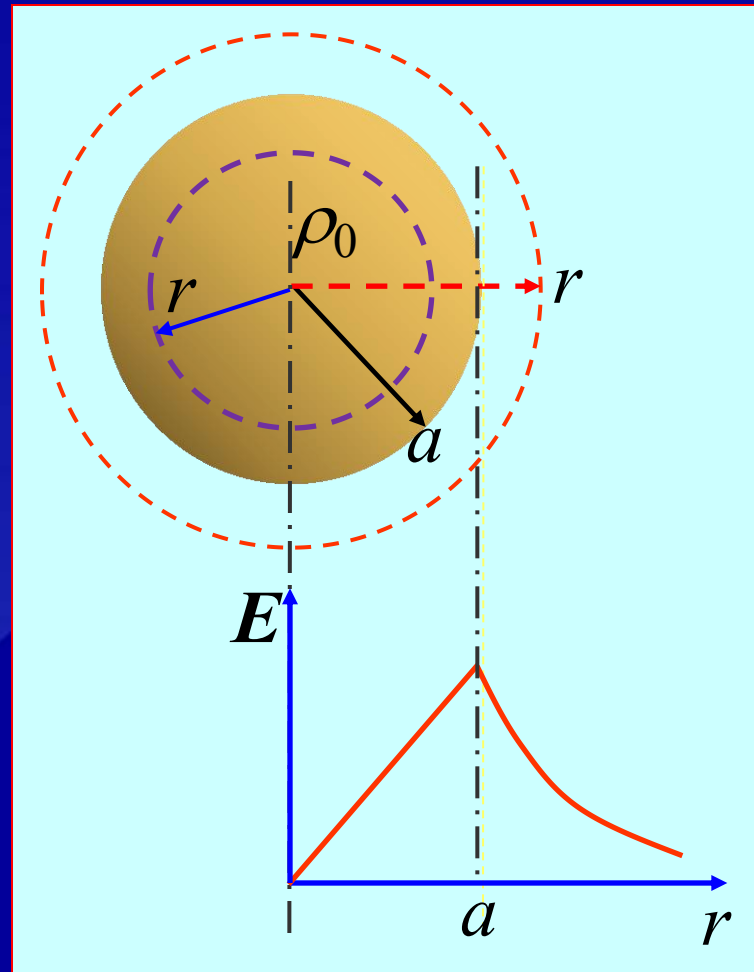
$$\longrightarrow E = \frac{\rho_0 a^3}{3\varepsilon_0 r^2} \quad \text{则: } \vec{E} = \vec{e}_r \frac{\rho_0 a^3}{3\varepsilon_0 r^2} \quad (r \geq a)$$

(2) 球内 ($r < a$)

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho_0 dV$$

$$\therefore 4\pi r^2 E = \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot \rho_0 \cdot \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$\longrightarrow E = \frac{\rho_0 r}{3\varepsilon_0} \quad \text{则: } \vec{E} = \vec{e}_r \frac{\rho_0 r}{3\varepsilon_0} \quad (r < a)$$



1.1.4 电位函数 (Electric Potential)

1. 电位函数 ϕ 的定义

$$\left. \begin{array}{l} \text{由} \quad \nabla \times \vec{E} = 0 \\ \text{梯无旋} \quad \nabla \times \nabla \phi = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{E} = -\nabla \phi$$

即静电场可用一个标量函数的梯度来表示，标量函数 ϕ 称为静电场的标量电位或简称电位（或电势）（函数）。单位为【V】其中，负号表示电场强度的方向与 $\nabla \phi$ 的方向相反。

等位（势）面：电位相同的点所连成的曲面。

等位面的性质：处处垂直于电场线。

并且电场 $\vec{E}$ 的方向为高电位指向低电位。

电压：两点的电位差。

在直角坐标系中：

$$\vec{E} = -\nabla \phi = -\left[\frac{\partial \phi}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial \phi}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial \phi}{\partial z} \vec{e}_z \right]$$

根据 $\vec{E}$ 与 ϕ 的微分关系，试问：静电场中的某一点

■ $\phi=0 \rightarrow \vec{E}=0$? (X)

■ $\vec{E}=0 \rightarrow \phi=0$? (X)

2. ϕ 与 E 的积分关系

将单位正电荷在电场中从 A 点移到 B 点时，
电场力所做的功为：

$$W = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_A^B \nabla \phi \cdot d\vec{l}$$

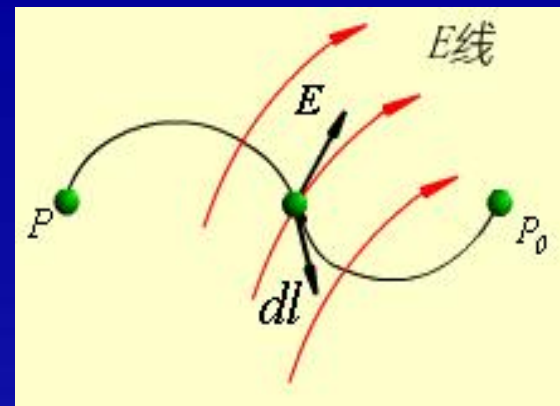
式中：

$$\begin{aligned} \nabla \phi \cdot d\vec{l} &= (\vec{e}_x \frac{\partial \phi}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial \phi}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial \phi}{\partial z}) \cdot (\vec{e}_x dx + \vec{e}_y dy + \vec{e}_z dz) \\ &= \frac{\partial \phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \phi}{\partial y} dy + \frac{\partial \phi}{\partial z} dz = d\phi \quad (\text{多元函数 } \phi(x, y, z) \text{ 的微分}) \end{aligned}$$

$$\therefore W = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_A^B d\phi = -\phi \Big|_A^B = \phi_A - \phi_B$$

此式表明：将单位正电荷从 A 点移到 B 点时，电场力所做的功就是这两点的电位差。即：

$$W = \phi_A - \phi_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



E 与 ϕ 的积分关系

因电场的积分与路径无关，故任意两点的电位差具有确定的数值。把两点间的电位差定义为电压 U ，即：

$$W = U_{AB} = \phi_A - \phi_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

◆ 静电场中两点的电位差 U （电压），等于将单位正电荷从 A 点移到 B 点时，电场力所做的功 W 。

另，在静电场中，虽然任意两点的电位差具有确定的数值。但由电位函数的定义式 $\vec{E} = -\nabla\phi$ 所确定的电位函数值却并不是唯一的。证明如下：

令： $\phi' = \phi + c$ （ c 为任意常数）

则： $-\nabla\phi' = -\nabla(\phi + c) = -\nabla\phi = \vec{E}$

◆ 这说明电位函数的值是相对的。

◆ 为了得到确定的电位值，可以人为地选择空间某点 P_0 作为电位参考点。但不管 P_0 如何选取，一经确定后，则空间任意点 P 的电位值也就随之唯一确定了。

◆ 显然，参考点不同，则相应的电位值也不同。

◆ 一般令参考点的电位值为零。即：

若设 P_0 为电位参考点，即令：
$$\phi_{P_0} = 0$$

则 P 点电位为：
$$\phi_P = \phi_P - \phi_{P_0} = \int_P^{P_0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

ϕ_P 可称为 P 点相对于 P_0 点的电位差（电压）。

此式表明：空间任意一点的电位就是将单位正电荷从该点移到指定参考点时，电场力所做的功。

3. 电位参考点的选取

- 电位参考点可任意选择，但同一问题，一般只能选取一个参考点。
- 场中任意两点之间的电位差与参考点无关。
- 选择参考点尽可能使电位表达式比较简单。

例如：点电荷产生的电位： $\phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + C$

$\phi|_{r=0} = 0 \quad C \rightarrow -\infty$ 故：点电荷所在点处不能作为参考点

$\phi|_{r \rightarrow \infty} = 0 \quad C = 0$ 此时， $\phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

$\phi|_{r=R} = 0 \quad C = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$ 此时， $\phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$

- 电荷分布在有限区域时，选择无穷远处为参考点。
 - 电荷分布在无穷远区时，选择有限远处为参考点。
- 为什么？

见参考书《电磁学专题研究》P591~P597

4. 已知电荷求电位

由点电荷的电场:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon} \cdot \frac{\vec{R}}{R^3}$$

$$\boxed{\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'}$$

$$\because \nabla\left(\frac{1}{R}\right) = -\frac{\vec{R}}{R^3}$$

$$\therefore \vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\left(\frac{q}{4\pi\epsilon} \cdot \frac{1}{R}\right) = -\nabla\phi$$

故得:

点电荷的电位:

$$\phi(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} + C$$

点电荷群:

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{R_i} + C$$

$$\vec{R}_i = \vec{r} - \vec{r}'_i$$

体分布电荷的电位: $\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{R} dV' + C$

面分布电荷的电位: $\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma(\vec{r}')}{R} dS' + C$

线分布电荷的电位: $\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_C \frac{\tau(\vec{r}')}{R} dl' + C$

体元电荷 $dq = \rho dV'$

面元电荷 $dq = \sigma dS'$

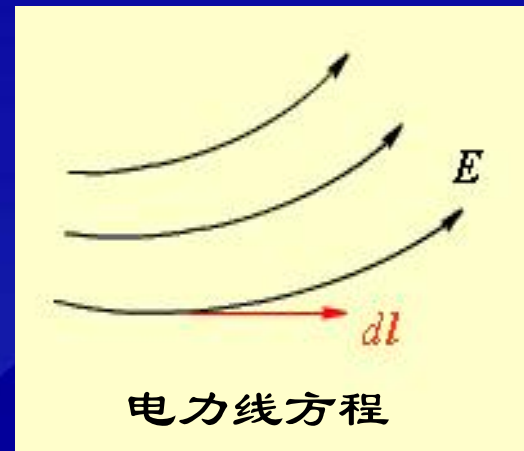
线元电荷 $dq = \tau dl'$

1.1.5 电力线与等位线（面）

■ **电力线**：曲线上任一点的切线方向是该点电场强度 E 的方向。

E 线微分方程：
$$\vec{E} \times d\vec{l} = 0$$

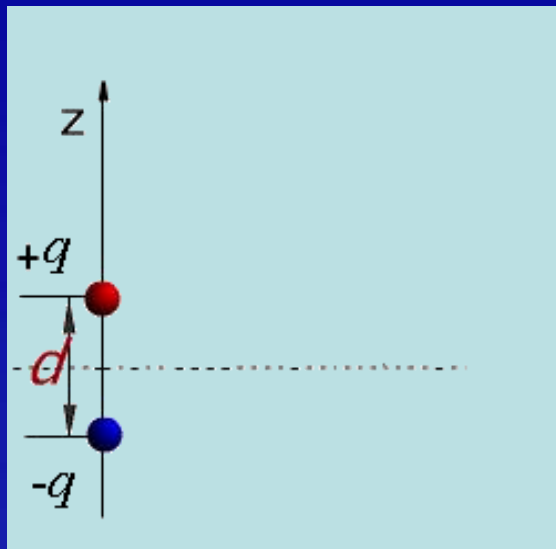
直角坐标系：
$$\frac{E_x}{dx} = \frac{E_y}{dy} = \frac{E_z}{dz}$$



■ **等位面**：电位相等的点连成的曲面。

等位线(面)方程：
$$\phi(x, y, z) = C$$

C 取不同的值时，可得到不同的等位线（面）（等位面族）。

【例1.2.1】 画出电偶极子的等位线和电力线 ($r \gg d$)。

$$\vec{p} = q\vec{d} \text{ ----- 电偶极矩}$$

$$\text{大小: } p = qd$$

方向: 由 $-q$ 指向 $+q$ 。

图1.1.8 电偶极子

【例1.2.1】画出电偶极子的等位线和电力线 ($r \gg d$)。

解：在球坐标系中

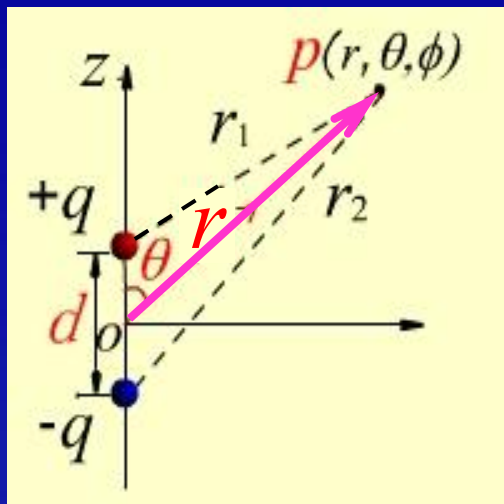


图1.1.8 电偶极子

$$\varphi_p = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2}$$

$$r_1 = \left(r^2 + \frac{d^2}{4} - rd \cos \theta \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$r_2 = \left(r^2 + \frac{d^2}{4} + rd \cos \theta \right)^{\frac{1}{2}}$$

用二项式展开，又有 $r \gg d$ ，得：

$$r_1 = r - \frac{d}{2} \cos \theta \quad r_2 = r + \frac{d}{2} \cos \theta$$

所以
$$\phi_p = \frac{qd \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{e}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\text{由: } \phi_p = \frac{qd \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = C \Rightarrow r^2 = \frac{qd}{4\pi\epsilon_0 C} \cos \theta \Rightarrow r = C\sqrt{\cos \theta}$$

等位线方程 (球坐标系): $r = C\sqrt{\cos \theta}$

电力线方程 (球坐标系): $\frac{dr}{E_r} = \frac{rd\theta}{E_\theta} = \frac{r\sin\theta d\varphi}{E_\varphi}$

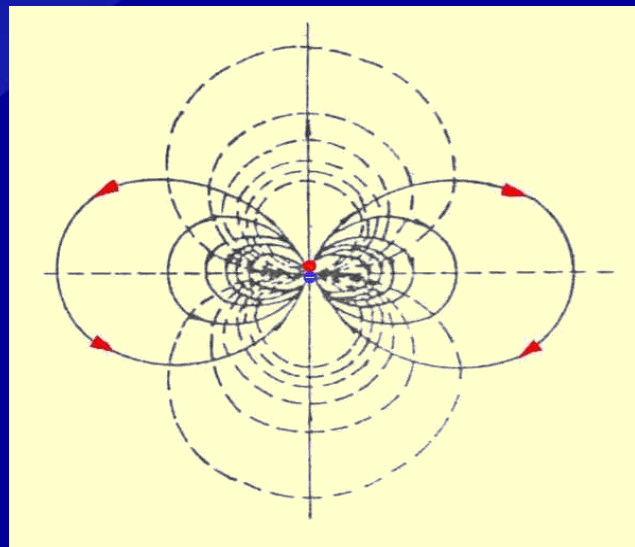
$$\because \vec{E} = -\nabla\phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2\cos\theta\vec{e}_r + \sin\theta\vec{e}_\theta)$$

将 E_θ 和 E_r 代入电力线方程, 即:

$$\frac{dr}{2\cos\theta} = \frac{rd\theta}{\sin\theta} \Rightarrow \frac{dr}{r} = \frac{2\cos\theta d\theta}{\sin\theta}$$

$$\therefore \ln r = 2\ln \sin \theta$$

$$\therefore r = C\sin^2 \theta$$



电偶极子的等位线和电力线

电力线与等位线（面）的性质：

- E 线不能相交，
- 等 φ 线（面）不能相交；
- E 线起始于正电荷，终止于负电荷；
- E 线愈密处，场强愈大；
- E 线与等位线（面）正交。

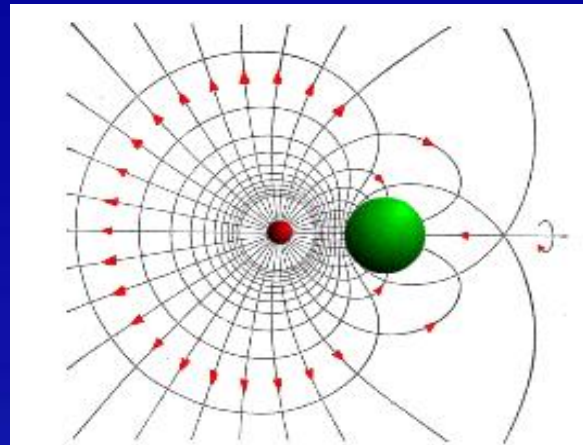


图1.1.10 点电荷与接地导体的电场

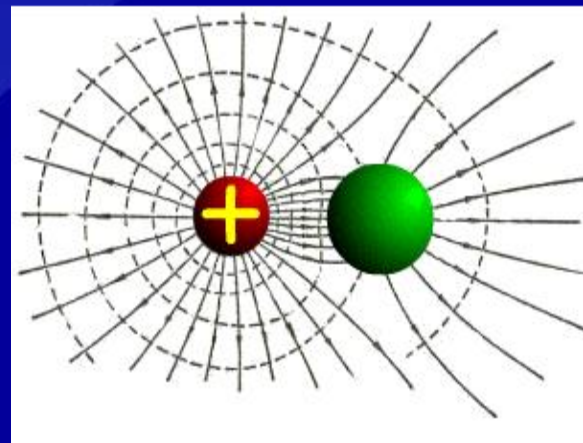


图1.1.11 点电荷与不接地导体的电场

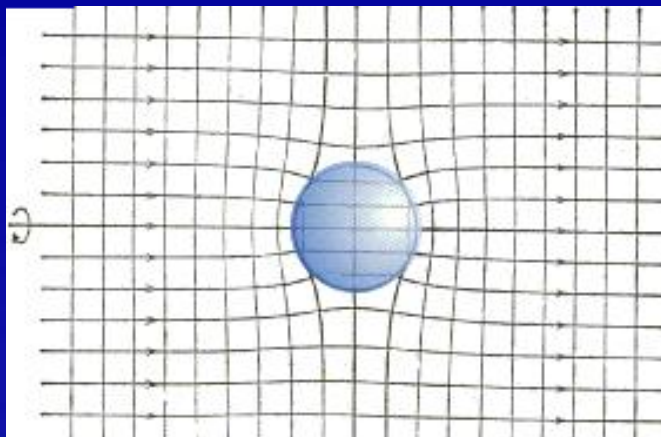


图1.1.12 介质球在均匀电场中

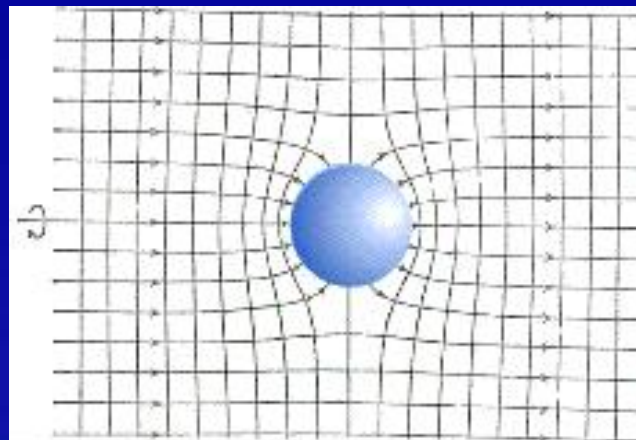


图1.1.13 导体球在均匀电场中

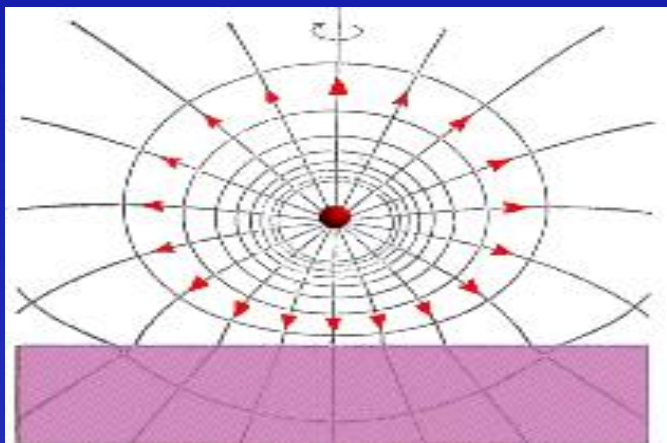


图1.1.14 点电荷位于无限大介质上方

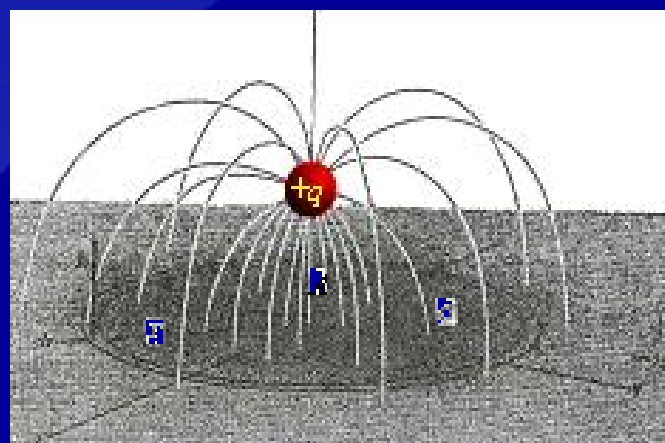


图1.1.15 点电荷位于无限大导板上方

1.2 高斯定律 (Gauss's Theorem)

- 媒质对电磁场的响应可分为三种情况：**传导、极化和磁化。**
- 相应的媒质也分为三种：**导体、电介质和磁介质。**

介质分类：

- 导体：能够导电的媒质。
- 电介质：不导电的媒质（**绝缘体**）。
- 磁介质：当介质放到磁场中时，将会发生磁化现象，此时的介质就称为磁介质。

1.2.1 静电场中的导体

回顾：静电场中导体的性质

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{E}_{\text{内}}=0 \text{ (导体内部的静电场为0, 导体表面电场垂直于导体表面)} \\ \phi=\text{常数} \text{ (导体为等势体, 导体表面为等势面)} \\ \rho_{\text{净}}=0 \text{ (导体内部的净电荷为0, 电荷只分布于导体表面)} \end{array} \right.$$

- 接地导体都不带电。 ()
- 一导体的电位为零，则该导体不带电。 ()
- 任何导体，只要它们带电量不变，则其电位是不变的。 ()

1.2.2 静电场中的电介质

1. 电介质的极化

极化电荷与自由电荷：

根据电介质中束缚电荷的分布特征，电介质的分子分为无极分子和有极分子两类。

① 有极分子：

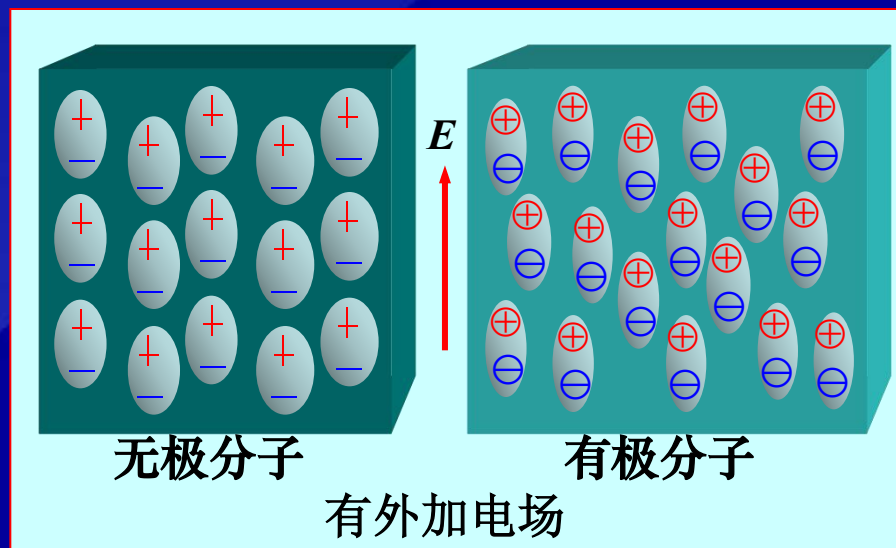
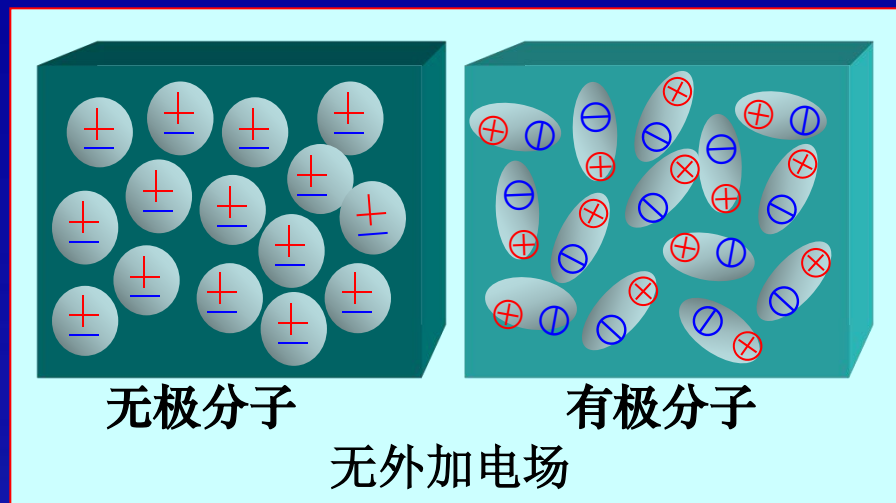
正负电荷的中心不重合。

② 无极分子：

正负电荷的中心重合。

◆有极分子的极化称为**取向极化**

◆无极分子的极化称为**位移极化**



- ◆电介质在外电场作用下发生极化，形成有向排列；
- ◆电介质内部和表面产生极化电荷 (polarized charge)；
- ◆极化电荷与自由电荷都是产生电场的源。
- ◆介质极化的结果： $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$

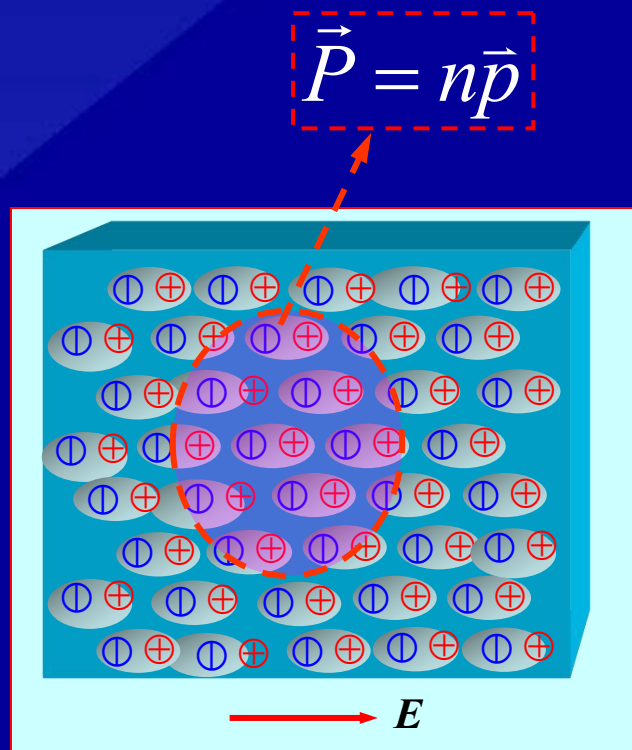
2. 极化强度矢量 $\vec{P}$

(表示介质极化的程度)

① 定义：

$$\vec{P} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V} = n\vec{p} \quad \text{【C/m}^2\text{】}$$

$$\vec{p}_i = q\vec{l} \quad \text{-----分子电偶极矩}$$



$\vec{p} = q\vec{l}$ ----- 分子的平均电偶极矩

n ----- 分子密度

② 物理意义：电偶极矩体密度。

表示单位体积内分子电偶极矩的矢量和。

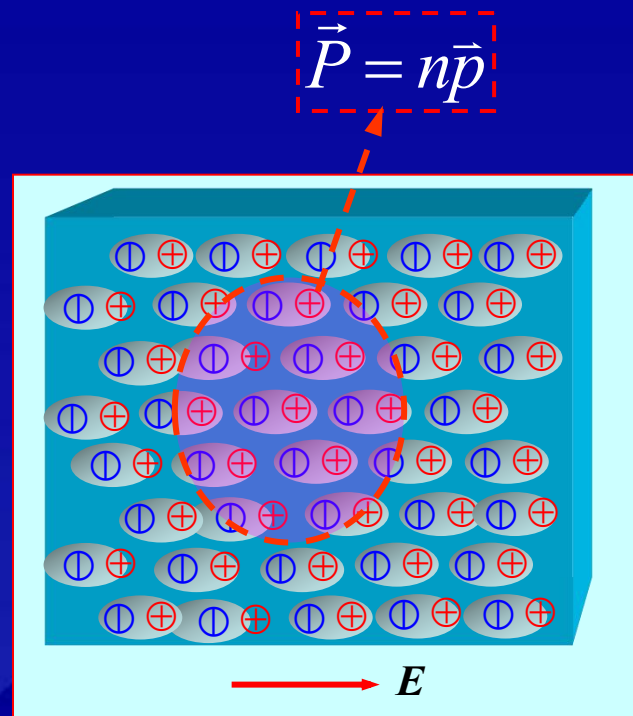
③ 与外电场的关系：

实验表明：在均匀、线性、各向同性的电介质中，

$\vec{P}$ 与电场强度成正比，即：

$$\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}$$

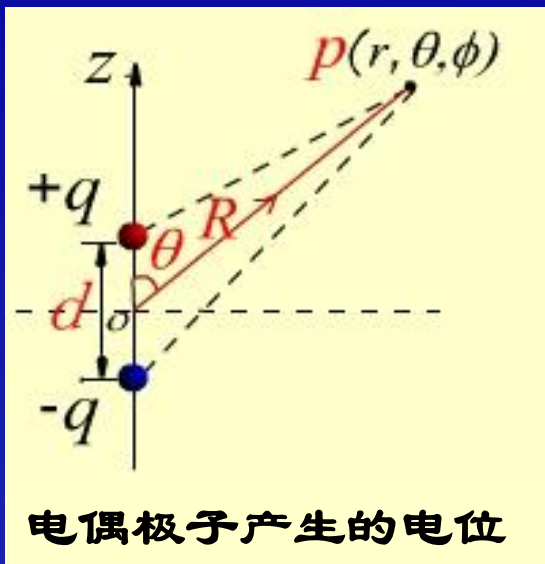
χ_e ----- 电介质的电极化率（无量纲的正实数）



- ◆ **均匀媒质：** 媒质参数不随空间坐标而变化，反之，称为非均匀媒质。
- ◆ **线性媒质：** 媒质参数不随电场的值而变化，反之，称为非线性媒质。
- ◆ **各向同性媒质：** 媒质特性不随电场的方向改变，反之，称为各向异性媒质。

3. 极化强度矢量与极化电荷的关系

极化强度 P 是电偶极矩体密度，单个电偶极子产生的电位为：



$$\phi(\vec{r}) = \frac{qd \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}(\vec{r}) \cdot \vec{e}_R}{R^2}$$

体积元 $\Delta V'$ 内的电偶极子产生的电位：

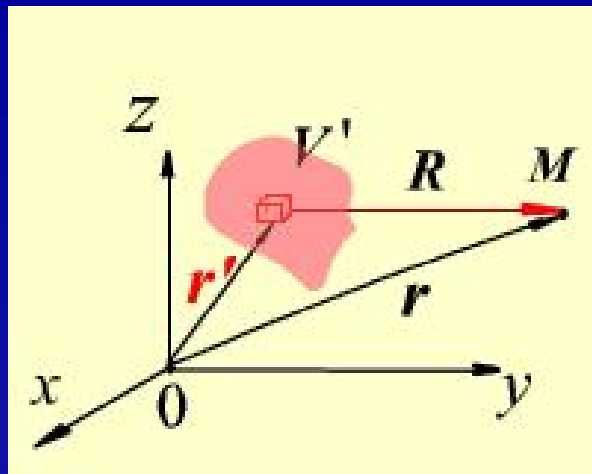
$$\begin{aligned} \Delta\phi(\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sum \vec{p}(\vec{r}') \cdot \vec{e}_R}{R^2} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{P}(\vec{r}') \cdot \vec{e}_R}{R^2} \Delta V' \end{aligned} \quad \Leftarrow \vec{P}(\vec{r}') = \frac{\sum \vec{p}(\vec{r}')}{\Delta V'}$$

体积 V 内所有的极化电荷（电偶极子）产生的电位：

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\vec{P}(\vec{r}') \cdot \vec{e}_R}{R^2} dV'$$

$$\because \frac{\vec{e}_R}{R^2} = \frac{\vec{R}}{R^3} = -\nabla \left(\frac{1}{R} \right) = \nabla' \left(\frac{1}{R} \right)$$

$$\therefore \phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \vec{P}(\vec{r}') \cdot \nabla' \left(\frac{1}{R} \right) dV'$$



体积 V 内电偶极矩产生的电位

矢量恒等式: $\nabla \cdot (u\vec{F}) = u\nabla \cdot \vec{F} + \vec{F} \cdot \nabla u$

$$\therefore \vec{F} \cdot \nabla u = -u\nabla \cdot \vec{F} + \nabla \cdot (u\vec{F})$$

上式中被积函数: $\vec{P}(\vec{r}') \cdot \nabla' \left(\frac{1}{R} \right) = -\frac{\nabla' \cdot \vec{P}(\vec{r}')}{R} + \nabla' \cdot \left(\frac{\vec{P}(\vec{r}')}{R} \right)$

$$\therefore \phi = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\nabla' \cdot \vec{P}(\vec{r}')}{R} dV' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \nabla' \cdot \frac{\vec{P}(\vec{r}')}{R} dV'$$

$$\phi = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\nabla' \cdot \vec{P}(r')}{R} dV' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \nabla' \cdot \frac{\vec{P}(r')}{R} dV'$$

$$= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\nabla' \cdot \vec{P}(r')}{R} dV' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S'} \frac{\vec{P}(r') \cdot \vec{e}_n}{R} dS'$$

令: $\rho_p = -\nabla \cdot \vec{P}$ -----极化电荷体密度

$\sigma_p = \vec{P} \cdot \vec{e}_n$ -----极化电荷面密度

$$\phi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho_p(r')}{R} dV' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S'} \frac{\sigma_p(r')}{R} dS'$$

- ◆ 体积 V 内所有极化电荷所产生的电位，等于面密度为 σ_p 的面极化电荷和体密度为 ρ_p 的体极化电荷共同产生的电位。
- ◆ 综上所述，显然，电介质对电场的影响，可归结为极化电荷或电偶极子在真空中所产生的作用。



思考

◆根据电荷守恒定律，极化电荷的总和为零，即：

$$\int_{V'} -\nabla \cdot \vec{P} dV' + \oint_{S'} \vec{P} \cdot \vec{e}_n dS' \equiv 0$$

◆电介质均匀极化时，极化电荷体密度，即： $\rho_p = 0$ 。

◆电介质对电场的影响，可归结为极化电荷或电偶极子在真空中所产生的作用。故，当有电介质时，场量可以看成是自由电荷与极化电荷共同作用的结果。则：

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\oint_{V'} \frac{(\rho + \rho_p)}{R} dV' + \oint_{S'} \frac{(\sigma + \sigma_p)}{R} dS' \right]$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\oint_{V'} \frac{(\rho + \rho_p)\vec{R}}{R^3} dV' + \oint_{S'} \frac{(\sigma + \sigma_p)\vec{R}}{R^3} dS' \right]$$

式中： $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$ ； $R = |\vec{R}|$ ； ρ ：自由电荷体密度；
 ρ_p ：极化电荷体密度； σ ：自由电荷面密度； σ_p ：极化电荷面密度

4、电介质中静电场的基本方程

a. 真空中静电场的基本方程

① 微分形式:

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{E}(\vec{r}) = \frac{\rho(\vec{r})}{\epsilon_0} \\ \nabla \times \vec{E}(\vec{r}) = 0 \end{cases} \begin{array}{l} \text{-----散度方程(高斯定理的微分形式)} \\ \text{-----旋度方程} \end{array}$$

② 积分形式:

$$\begin{cases} \oint_S \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho(\vec{r}) dV \\ \oint_C \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{l} = 0 \end{cases} \begin{array}{l} \text{-----高斯定理 (积分形式)} \\ \text{-----环路定理} \end{array}$$

b. 电介质中静电场的基本方程

- 电介质对电场的影响，可归结为极化电荷或电偶极子在真空中所产生的作用。故，当有电介质时，场量可以看成是自由电荷与极化电荷共同作用的结果。所以，真空中静电场的基本方程仍然适用，只是总电荷量不仅包括自由电荷，而且还包括极化电荷。由真空中静电场的高斯定理得：

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_{\text{总}}}{\epsilon_0} = \frac{\rho + \rho_p}{\epsilon_0} = \frac{\rho - \nabla \cdot \vec{P}}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \nabla \cdot (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \rho$$

定义： $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ ----- 电位移矢量或电通(量)密度矢量
单位【C/m²】

所以： $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$ ----- 高斯定律（微分形式）

上式体积分得: $\int_V \nabla \cdot \vec{D} dV = \int_V \rho dV = Q$

则: $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q$ -----高斯定律 (积分形式)

在理想介质中:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 \vec{E} + \chi_e \varepsilon_0 \vec{E} = (1 + \chi_e) \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$$

则: $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ -----媒质的本构关系

其中: $\varepsilon_r = 1 + \chi_e$ -----相对介电常数, 无量纲量。

$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$ -----介电常数 【F/m】

真空中: $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}$

电介质中静电场的基本方程 (小结)

① 旋度方程与环路定理

旋度方程 (微分形式) : $\nabla \times \vec{E}(\vec{r}) = 0$

环路定理 (积分形式) : $\oint_C \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{l} = 0$

◆ 介质中的静电场为无旋场, 保守场。

② 散度方程与高斯定理

散度方程 (微分形式) : $\nabla \cdot \vec{D}(\vec{r}) = \rho(\vec{r})$

高斯定理 (积分形式) : $\oint_S \vec{D}(\vec{r}) \cdot d\vec{S} = \int_V \rho(\vec{r}) dV = Q$

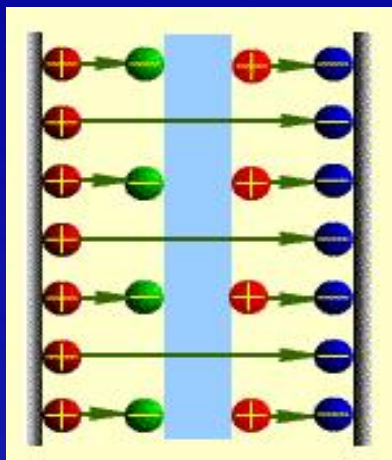
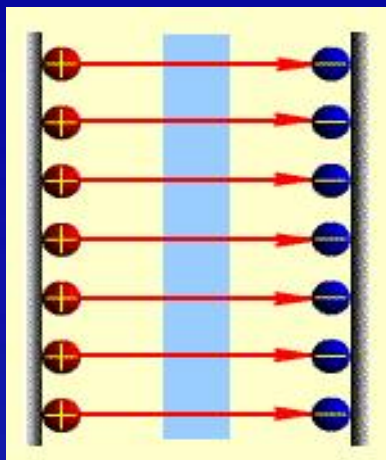
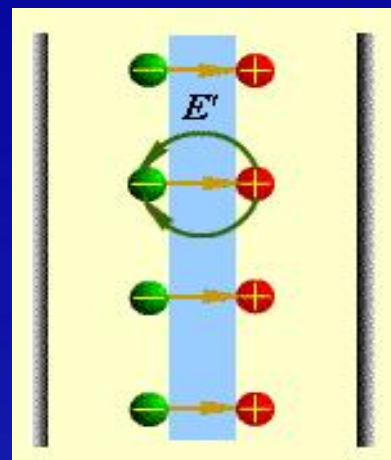
◆ 电位移在任一点处的散度等于该点处的自由电荷体密度。
它在闭合曲面上的通量等于该曲面内的总自由电荷量。

◆ 用电场 $\vec{E}$ 表示时:

$$\nabla \cdot \vec{E}(\vec{r}) = \frac{\rho + \rho_p}{\epsilon_0}$$

$$\oint_S \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V (\rho + \rho_p) dV = \frac{Q + Q_p}{\epsilon_0}$$

例1.2.1 平板电容器中有一块介质,画出 D , E 和 P 线分布。

 E 线 D 线 P 线图1.2.6 D 、 E 与 P 三者之间的关系

思考

- E 线由正电荷出发, 终止于负电荷;
- D 线由正的自由电荷出发, 终止于负的自由电荷;
- P 线由负的极化电荷出发, 终止于正的极化电荷。
- 电介质内部的电场强度是否减少了?

【例 1.2.2】若点电荷 $\pm q$ 分别置于金属球壳内外，问：

(1) 穿过闭合面（金属球壳）的 D 通量是多少？ (+q)

(2) 闭合面上 D 的分布与 $-q$ 有关吗？ (有)

(3) 若在金属球壳外放置电介质，问：

(a) 闭合面上 D 的通量与电介质有关吗？ (无)

(b) 闭合面上 D 的分布与电介质有关吗？ (无)

(c) 闭合面上 E 的分布与电介质有关吗？ (有)

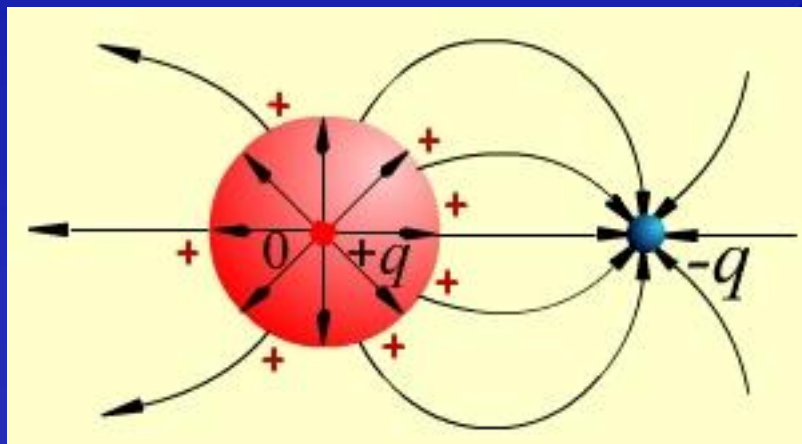


图1.2.7 点电荷 $\pm q$ 分别置于金属球壳的内外

【例1.2.3】 已知 $\vec{A} = 3x\vec{e}_x + 4y\vec{e}_y + 5z\vec{e}_z$,
试判断它能否表示静电场?

解: 根据静电场的旋度恒等于零的性质,

$$\nabla \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 3x & 4y & 5z \end{vmatrix} = 0$$

所以, 矢量 A 可以表示一个静电场。



能否根据矢量场的散度判断该场是否静电场?

5. 高斯定律的应用

高斯定律适用于任何情况，但仅具有一定对称性的场才有解析解。

计算技巧：

- a) 分析场分布的对称性，判断能否用高斯定律求解。
- b) 选择适当的闭合面作为高斯面，使 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S}$ 中的 D 可作为常数提出积分号外。

【例1.2.4】同轴电缆，内外导体的半径分别为 a 和 b ，内外导体间接电压 U 的电源，试求各点电场强度。

解：设内外导体单位长度带电荷 $\pm\tau$

(1) 内导体内部 ($\rho < a$)

$$\oint_S \vec{D}_1 \cdot d\vec{S} = Q = 0$$

$$\therefore \vec{D}_1 = \vec{E}_1 = 0$$

(2) 内外导体之间 ($a < \rho < b$)

$$\oint_S \vec{D}_2 \cdot d\vec{S} = Q$$

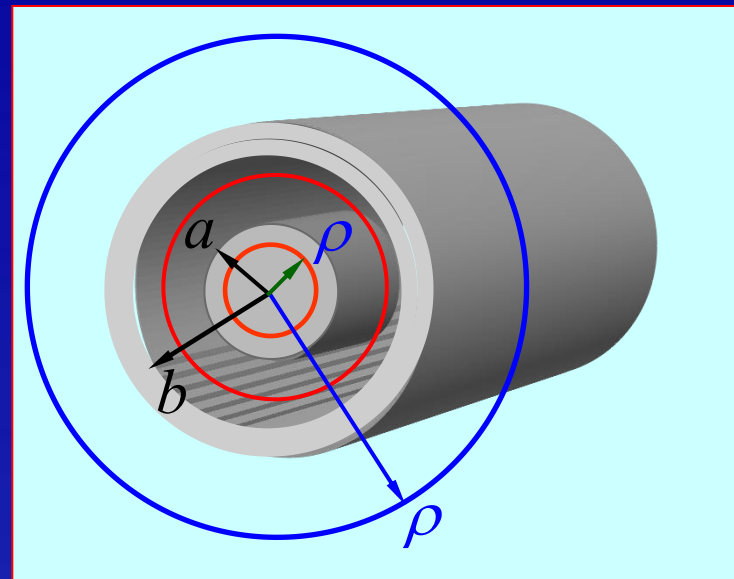
$$\therefore D_2 \cdot 2\pi\rho \cdot l = \tau \cdot l$$

$$\therefore \vec{D}_2 = \frac{\tau}{2\pi\rho} \vec{e}_\rho, \quad \vec{E}_2 = \frac{\vec{D}_2}{\varepsilon} = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon\rho} \vec{e}_\rho$$

(3) 外导体外部 ($\rho > b$)

$$\oint_S \vec{D}_3 \cdot d\vec{S} = Q = 0$$

$$\therefore \vec{D}_3 = \vec{E}_3 = 0$$



(4) 内外导体间电位差

$$\int_a^b \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} = \int_a^b \frac{\tau}{2\pi\varepsilon\rho} \cdot d\rho = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon} \ln \frac{b}{a} = U$$

$$\therefore \tau = \frac{2\pi\varepsilon U}{\ln \frac{b}{a}} \quad \therefore \vec{E}_2 = \frac{U}{\rho \ln \frac{b}{a}} (a < \rho < b)$$

【例1.2.5】 试求电荷线密度为 τ 的无限长均匀带电体的电场。（略讲）

解： 分析场分布，取圆柱坐标系

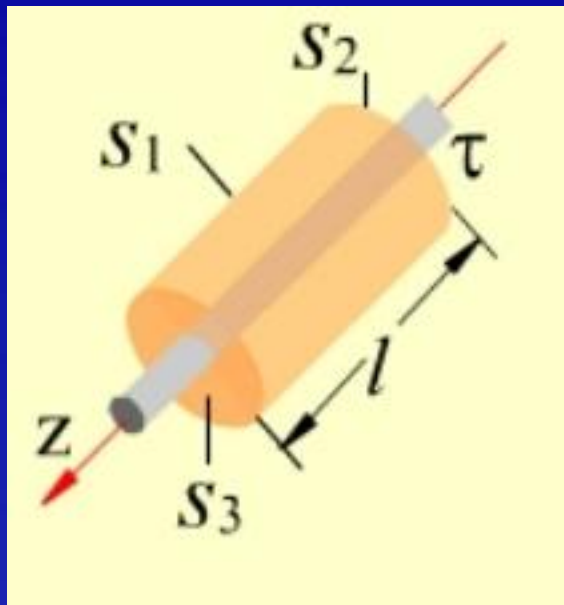


图1.2.8 无限长均匀带电体

$$\text{由: } \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q$$

$$\therefore \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_{S_1} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \tau L$$

$$\text{得: } D \cdot 2\pi\rho L = \tau L$$

$$\therefore D = \frac{\tau}{2\pi\rho}$$

$$\text{则: } \vec{D} = \vec{e}_\rho \frac{\tau}{2\pi\rho}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0} = \vec{e}_\rho \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0\rho}$$

1.3 静电场的基本方程、分界面上的衔接条件

1.3.1 基本方程

静电场的基本方程为：

微分形式：
$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho \\ \nabla \times \vec{E} = 0 \end{cases}$$

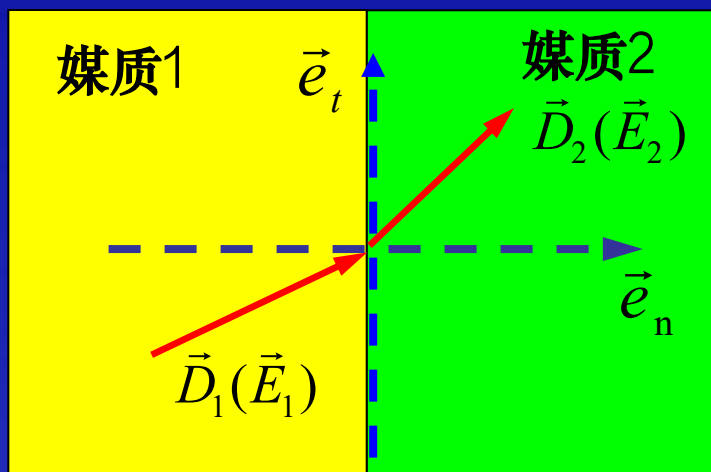
积分形式：
$$\begin{cases} \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q \\ \oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \end{cases}$$

本构关系：
$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$$

◆ 静电场是**有源无旋场**，静止电荷是静电场的散度源（通量源）。

1.3.2 分界面上的衔接条件 (Boundary Condition)

$$\begin{cases} \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \\ \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV = Q \end{cases}$$



分界面的法向: $\vec{e}_n$

分界面的切向: $\vec{e}_t$

1. D 的衔接条件

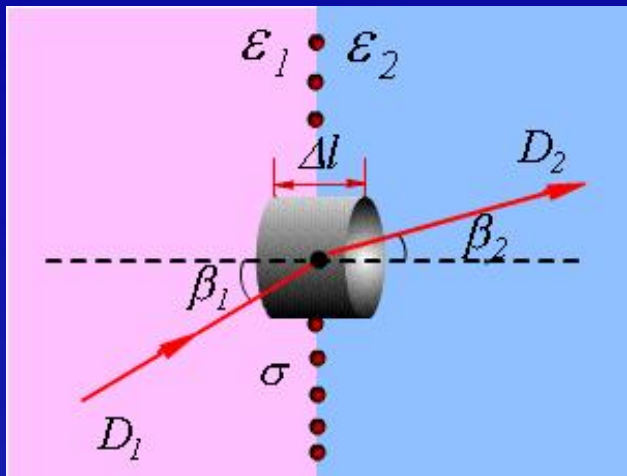


图1.3.1 介质分界面

包围点 P 作高斯面 ($\Delta L \rightarrow 0$)。

$$\text{由: } \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$$

$$\text{则: } \vec{D}_1 \cdot (-\vec{e}_n \Delta S) + \vec{D}_2 \cdot \vec{e}_n \Delta S = \sigma \Delta S$$

$$\text{则: } -\vec{D}_1 \cdot \vec{e}_n + \vec{D}_2 \cdot \vec{e}_n = \sigma$$

$$\text{则: } \vec{e}_n \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma$$

$$\text{或: } D_{2n} - D_{1n} = \sigma$$

$$\text{或: } D_2 \cos \beta_2 - D_1 \cos \beta_1 = \sigma$$

当 $\sigma=0$ 时, $D_{1n}=D_{2n}$, D 的法向分量连续。

当 $\sigma \neq 0$ 时, $D_{1n} \neq D_{2n}$, D 的法向分量不连续。

2. E 的衔接条件

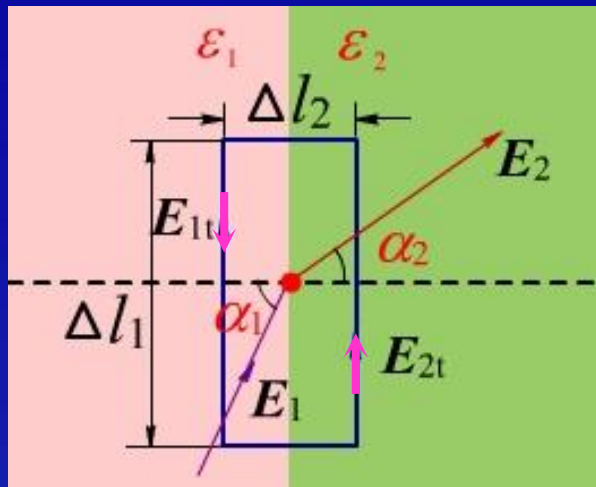


图1.3.2 介质分界面

围绕点 P 作一矩形回路($\Delta L_2 \rightarrow 0$)。

$$\text{由: } \oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\text{则: } \vec{E}_2 \cdot \vec{e}_t \Delta l_1 + \vec{E}_1 \cdot (-\vec{e}_t \Delta l_1) = 0$$

$$\text{则: } E_{2t} - E_{1t} = 0$$

$$\text{则: } E_{2t} = E_{1t}$$

$$\text{或: } E_2 \sin \alpha_2 = E_1 \sin \alpha_1$$

$$\text{或: } \vec{e}_n \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$$

◆ E 的切向分量连续。

3. 折射定理

当交界面上 $\sigma=0$ 时,

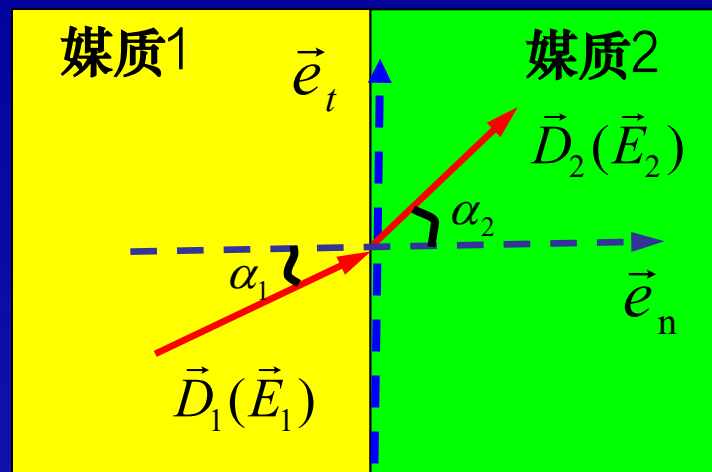
$$\because D_{2n} - D_{1n} = \sigma = 0$$

$$\Rightarrow \varepsilon_1 E_1 \cos \alpha_1 = \varepsilon_2 E_2 \cos \alpha_2 \quad \text{---式(1)}$$

$$\because E_{1t} = E_{2t}$$

$$\Rightarrow E_1 \sin \alpha_1 = E_2 \sin \alpha_2 \quad \text{---式(2)}$$

$$\Rightarrow \frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \quad \text{-----折射定律}$$



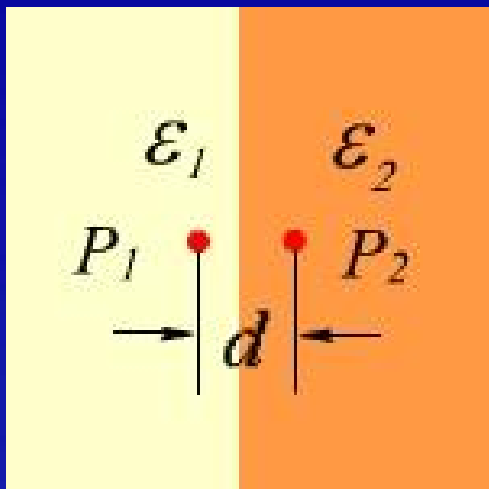
4、 ϕ 的衔接条件

图1.3.3 电位的衔接条件

设 P_1 与 P_2 位于分界面两侧， $d \rightarrow 0$

$$\phi_1 - \phi_2 = \lim_{d \rightarrow 0} \int_0^d \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

因此： $\phi_1 = \phi_2$ ----- 电位连续

由 $D_{2n} - D_{1n} = \sigma$ ，其中

$$D_{1n} = \varepsilon_1 E_{1n} = -\varepsilon_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial n}, \quad D_{2n} = \varepsilon_2 E_{2n} = -\varepsilon_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial n}$$

得： $\varepsilon_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial n} - \varepsilon_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial n} = \sigma$ ----- 电位的法向导数不连续

介质分界面的衔接条件（小结）：

$$\left\{ \begin{array}{l} D_{2n} - D_{1n} = \sigma \\ E_{1t} = E_{2t} \\ \frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \\ \phi_1 = \phi_2 \\ \varepsilon_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial n} - \varepsilon_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial n} = \sigma \end{array} \right.$$

或者：

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{e}_n \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma \\ \vec{e}_n \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0 \\ \frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \\ \phi_1 = \phi_2 \\ \varepsilon_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial n} - \varepsilon_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial n} = \sigma \end{array} \right.$$

5、导体与电介质分界面上的衔接条件

介质分界面的衔接条件:

$$\begin{cases} D_{2n} - D_{1n} = \sigma \\ E_{1t} = E_{2t} \\ \phi_1 = \phi_2 \\ \varepsilon_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial n} - \varepsilon_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial n} = \sigma \end{cases}$$

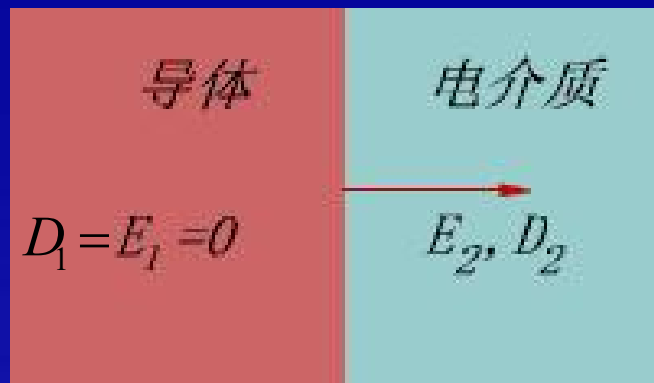


图1.3.4 导体与电介质分界面

因导体中电场为零，即： $\vec{D}_1 = \vec{E}_1 = 0$ ，故： $D_{1n} = E_{1t} = 0$

分界面介质侧:

$$\begin{cases} D_{2n} = \sigma \\ E_{2t} = 0 \\ \phi_2 = \text{const} \\ -\varepsilon_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial n} = \sigma \end{cases} \quad \text{或:}$$

$$\begin{cases} D = \sigma \\ E = 0 \\ \phi = \text{const} \\ -\varepsilon \frac{\partial \phi}{\partial n} = \sigma \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vec{e}_n \cdot \vec{D} = \sigma \\ \vec{e}_n \times \vec{E} = 0 \\ \phi = \text{const} \\ -\varepsilon \frac{\partial \phi}{\partial n} = \sigma \end{cases}$$

说明：(1) 导体表面是等位面， E 线与导体表面垂直；
(2) 导体表面上任一点的 D 等于该点的 σ 。

【例1.3.1】试求两个平行板电容器的电场强度。

解：忽略边缘效应

图(a) $\because D_{2n} - D_{1n} = \sigma = 0$

$$\therefore D_1 = D_2 = D, (E_1 \neq E_2)$$

$$\therefore \varepsilon_1 E_1 = \varepsilon_2 E_2$$

$$\text{又} \because E_1 d_1 + E_2 d_2 = U_0$$

$$\therefore \begin{cases} E_1 = \frac{\varepsilon_2 U_0}{\varepsilon_1 d_2 + \varepsilon_2 d_1} \\ E_2 = \frac{\varepsilon_1 U_0}{\varepsilon_1 d_2 + \varepsilon_2 d_1} \end{cases}$$

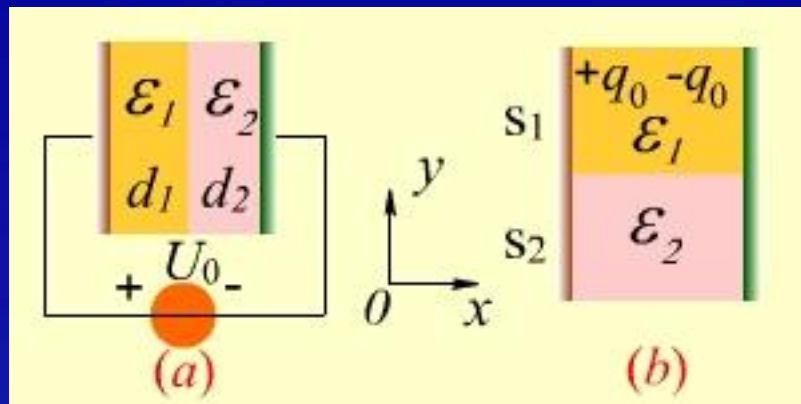


图1.3.5 平行板电容器

图(b) $\because E_{1t} = E_{2t}$

$$\therefore E_1 = E_2 = E, (D_1 \neq D_2)$$

电容器极板上: $D = \sigma$

$$\therefore \begin{cases} D_1 = \varepsilon_1 E = \sigma_1 \\ D_2 = \varepsilon_2 E = \sigma_2 \end{cases}$$

$$\therefore \frac{\sigma_1}{\varepsilon_1} = \frac{\sigma_2}{\varepsilon_2}$$

又因为: $\sigma_1 S_1 + \sigma_2 S_2 = q_0$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sigma_1 = \frac{q_0 \varepsilon_1}{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2} = D_1 \\ \sigma_2 = \frac{q_0 \varepsilon_2}{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2} = D_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow E_1 = E_2 = E = \frac{\sigma_1}{\varepsilon_1} = \frac{\sigma_2}{\varepsilon_2} = \frac{q_0}{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2}$$

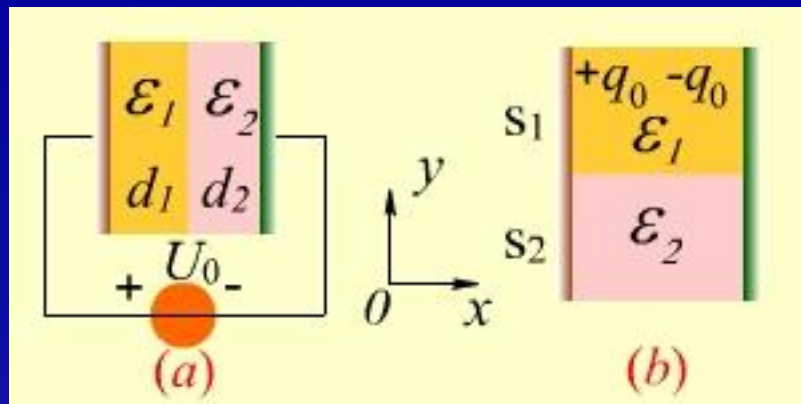


图1.3.5 平行板电容器

【例1.3.2】设 $y=0$ 平面是两种介质分界面，在 $y>0$ 区域内， $\varepsilon_1=5\varepsilon_0$ ，在 $y<0$ 区域内， $\varepsilon_2=3\varepsilon_0$ ，在分界面上无自由电荷。已知 $\vec{E}_2=10\vec{e}_x+20\vec{e}_y$ (V/m)，求 $\vec{D}_2, \vec{D}_1, \vec{E}_1$ 。

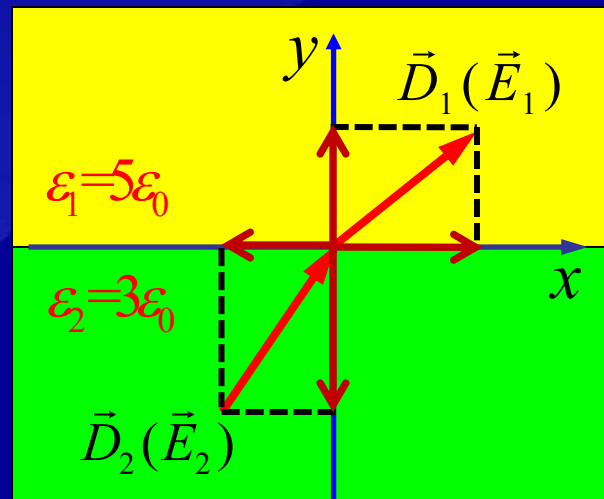
解： $\vec{D}_2=\varepsilon_2\vec{E}_2=3\varepsilon_0(10\vec{e}_x+20\vec{e}_y)=30\varepsilon_0\vec{e}_x+60\varepsilon_0\vec{e}_y$ 【C/m²】

$$\therefore \begin{cases} E_{2t}=E_{2x}=10 \\ D_{2n}=-D_{2y}=-60\varepsilon_0 \end{cases}$$

由边界条件得： $\begin{cases} D_{1y}=-D_{1n}=-D_{2n}=60\varepsilon_0 \\ E_{1x}=E_{1t}=E_{2t}=10 \end{cases}$

由本构关系得： $\begin{cases} D_{1x}=\varepsilon_1 E_{1x}=50\varepsilon_0 \\ E_{1y}=\frac{D_{1y}}{\varepsilon_1}=\frac{60\varepsilon_0}{5\varepsilon_0}=12 \end{cases}$

最后得： $\begin{cases} \vec{D}_1=D_{1x}\vec{e}_x+D_{1y}\vec{e}_y=50\varepsilon_0\vec{e}_x+60\varepsilon_0\vec{e}_y & \text{【C/m}^2\text{】} \\ \vec{E}_1=E_{1x}\vec{e}_x+E_{1y}\vec{e}_y=10\vec{e}_x+12\vec{e}_y & \text{【V/m】} \end{cases}$



1.4 边值问题、惟一性定理

● 前面介绍了已知电荷分布求解静电场的方法，但实际中经常会遇到给定空间区域内的电荷分布（可以是零），同时给定该区域边界上的电位或电场（即边值或称边界条件），在这种条件下求解该区域内的电位或电场分布。这类问题称为静电场的边值问题。下面介绍用偏微分方程求解电位的一般方法。

1.4.1 泊松方程与拉普拉斯方程

$$\nabla \times \vec{E} = 0 \longrightarrow \vec{E} = -\nabla \phi$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \longrightarrow \nabla \cdot \epsilon \vec{E} = -\epsilon \nabla \cdot \nabla \phi = -\epsilon \nabla^2 \phi = \rho$$

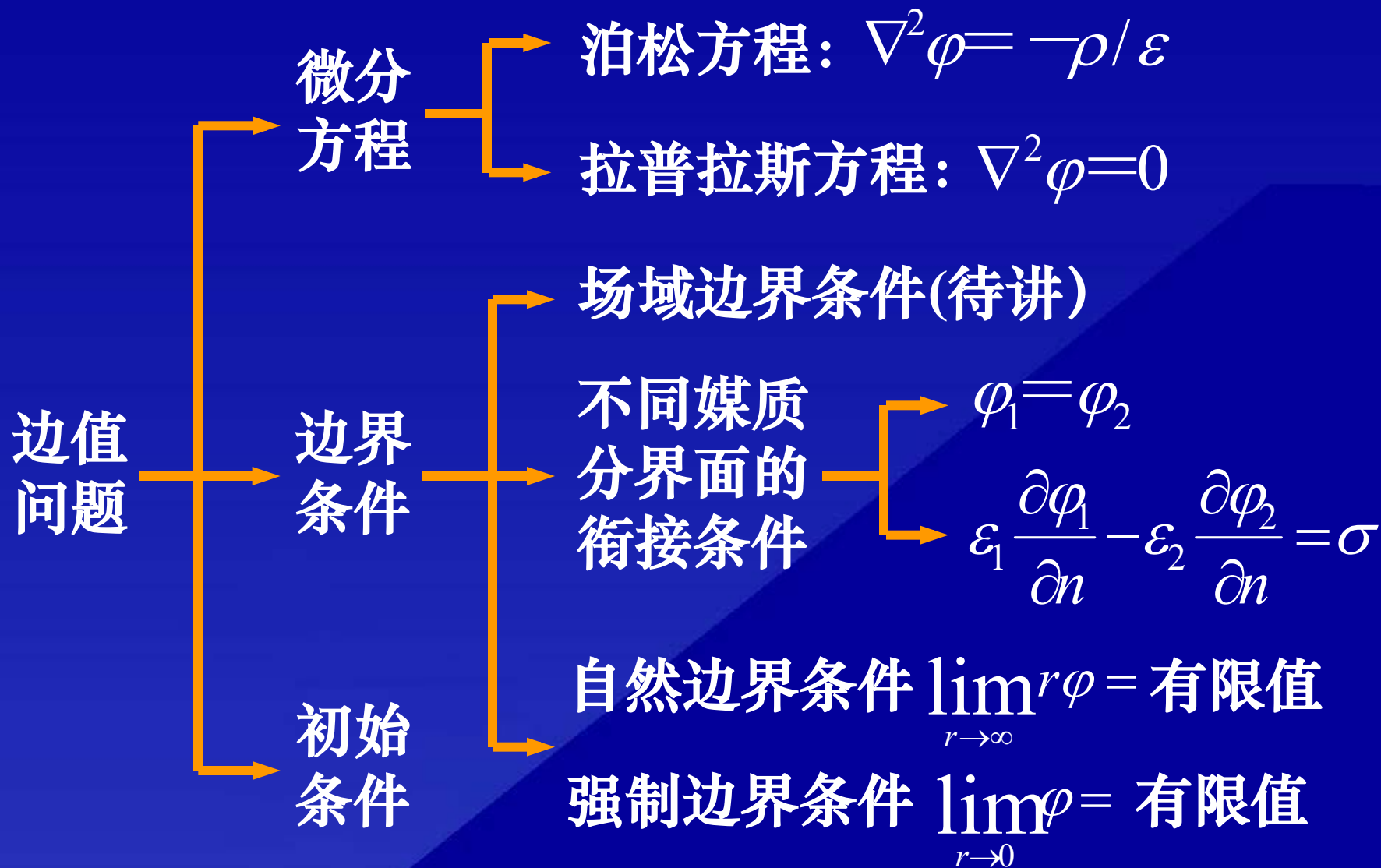
$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon} \text{ ----- 泊松方程}$$

$$\text{当 } \rho=0 \text{ 时: } \nabla^2 \phi = 0 \text{ ----- 拉普拉斯方程}$$

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \text{ ----- 拉普拉斯算子}$$

- ◆ 泊松方程和拉普拉斯方程表达了场中各点电位的空间变化与该点处的自由电荷体密度之间的关系。是电位函数满足的微分方程。
- ◆ 所有静电场问题的求解问题都可以归结为在一定条件下，求解泊松方程和拉普拉斯方程的问题。
- ◆ 求解泊松方程和拉普拉斯方程是一个积分过程，在所得的通解中，必然会出现一些未知的常数，这说明只由泊松方程和拉普拉斯方程不能唯一地确定静电场的解，还必须利用静电场的边界条件以及电位的性质来确定通解中的常数。也就是说，静电场的问题变为在给定边界条件下，求解泊松方程和拉普拉斯方程的解的问题。称之为静电场边值问题的解。

1.4.2 静电场边值问题 (Boundary Problem)



场域边界条件的类型：

1) 第一类边界条件（狄里赫利条件，Dirichlet）

已知场域边界面 S 上各点的电位值，即： $\phi|_s = f_1(s)$

2) 第二类边界条件（诺依曼条件 Neumann）

已知场域边界面 S 上各点电位的法向导数（即电荷面密度 σ 或电力线），即：

$$\left. \frac{\partial \phi}{\partial n} \right|_s = f_2(s)$$

3) 第三类边界条件

已知场域边界面 S 上各点的电位及电位法向导数的线性组合，即：

$$\left(\phi + \beta \frac{\partial \phi}{\partial n} \right) \Big|_s = f_3(s)$$



【例1.4.2】试写出长直同轴电缆中静电场的边值问题。

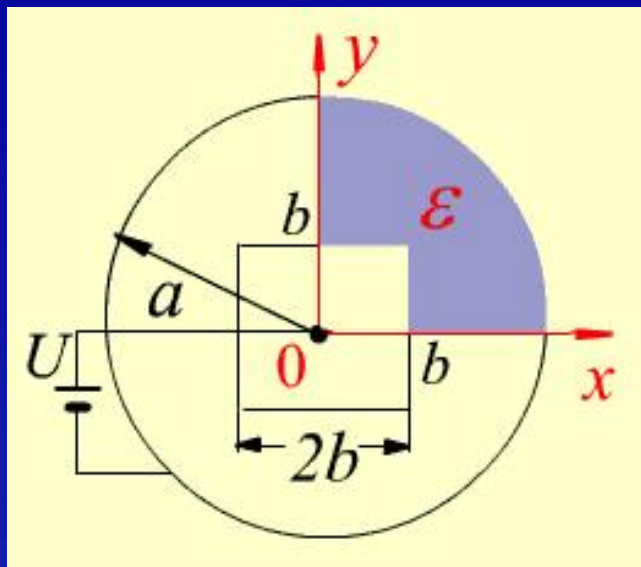


图1.4.1 缆心为正方形的同轴电缆

解：根据场分布的对称性确定计算场域，边值问题

$$\nabla^2 \phi = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = -\frac{\rho}{\epsilon} = 0$$

(阴影区域 (无电荷))

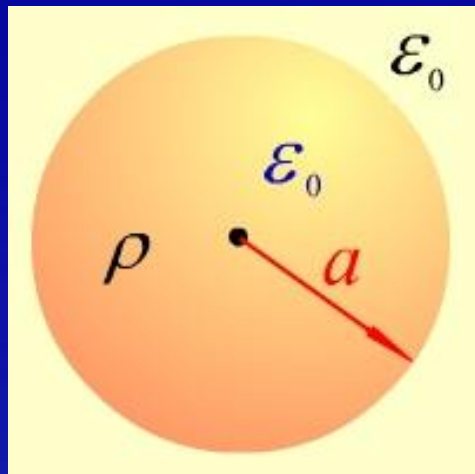
$$\phi \Big|_{(x=b, 0 \leq y \leq b \text{ 及 } y=b, 0 \leq x \leq b)} = U$$

$$\phi \Big|_{(x^2 + y^2 = a^2, x \geq 0, y \geq 0)} = 0$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} \Big|_{(y=0, b < x < a)} = 0 \quad \left(-\frac{\partial \phi}{\partial y} = E_y = 0 \right)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} \Big|_{(x=0, b < y < a)} = 0 \quad \left(-\frac{\partial \phi}{\partial x} = E_x = 0 \right)$$

【例1.4.3】试求体电荷产生的电位及电场。



解：采用球坐标系,分区域建立方程

$$\nabla^2 \varphi_1 = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\varphi_1}{dr} \right) = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (r \leq a)$$

$$\nabla^2 \varphi_2 = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\varphi_2}{dr} \right) = 0 \quad (a < r < \infty)$$

图1.4.2 体电荷分布的球体

通解: $\phi_1(r) = -\frac{\rho r^2}{6\varepsilon_0} + C_1 \frac{1}{r} + C_2$ $\phi_2(r) = \frac{C_3}{r} + C_4$

边界条件: $\varphi_1|_{r=a} = \varphi_2|_{r=a}$, $\varphi_1|_{r \rightarrow 0} = \text{有限值}$

$\varepsilon_0 \frac{\partial \varphi_1}{\partial r} \Big|_{r=a} = \varepsilon_0 \frac{\partial \varphi_2}{\partial r} \Big|_{r=a}$, $\varphi_2|_{r \rightarrow \infty} = 0$ (参考电位)

得到：

$$\phi_1(r) = \frac{\rho}{6\varepsilon_0}(3a^2 - r^2) \quad (0 \leq r \leq a)$$

$$\phi_2(r) = \frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0 r} \quad (a \leq r \leq \infty)$$

电场强度（球坐标梯度公式）：

$$\nabla\phi = \vec{e}_r \frac{\partial\phi}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial\phi}{\partial\theta} + \vec{e}_\varphi \frac{1}{r\sin\theta} \frac{\partial\phi}{\partial\varphi}$$

$$\vec{E}_1(r) = -\nabla\phi_1 = -\vec{e}_r \frac{\partial\phi_1}{\partial r} = \vec{e}_r \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} \quad (0 \leq r \leq a)$$

$$\vec{E}_2(r) = -\nabla\phi_2 = -\vec{e}_r \frac{\partial\phi_2}{\partial r} = \vec{e}_r \frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0 r^2} \quad (a \leq r \leq \infty)$$

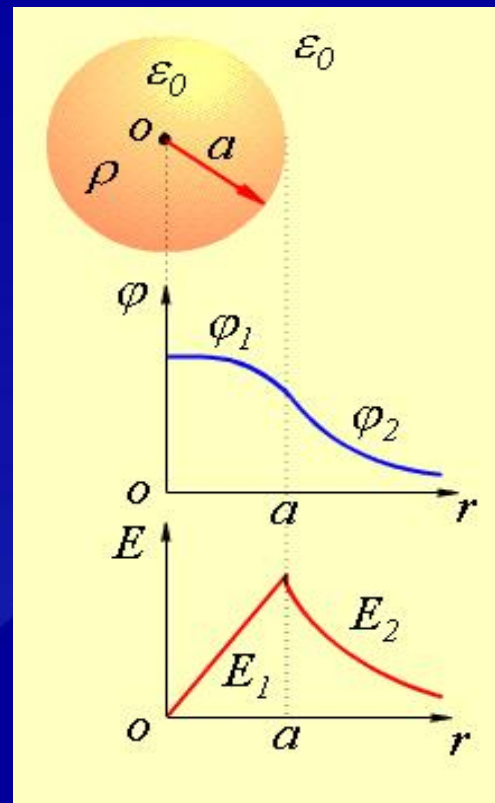


图1.4.3

ϕ, E 随 r 变化曲线

1.4.3 唯一性定理 (Uniqueness Theorem)

唯一性定理：在静电场中，满足给定边界条件的电位微分方程的解是唯一的。

唯一性定理表明，凡满足以下条件的电位函数，是给定静电场的惟一解：

- ◆ 在场域 V 中满足电位微分方程，即泊松方程或拉普拉斯方程。对于分区均匀的场域 V ，应满足每个分区场域中的方程；
- ◆ 在不同介质的分界面上，符合分界面上的衔接条件；
- ◆ 在场域边界面 S 上，满足给定的边界条件。

惟一性定理的证明

证明 (反证法)

设场中任一点有两个电位函数 ϕ_1 与 ϕ_2 均满足泊松方程,则其差值 $u = \phi_1 - \phi_2$ 必满足拉普拉斯方程,即

$$\nabla^2 u = \nabla^2 \phi_1 - \nabla^2 \phi_2 = -\frac{\rho}{\varepsilon} + \frac{\rho}{\varepsilon} = 0 \quad (1)$$

由矢量恒等式: $\nabla \cdot (u \nabla u) = u \nabla^2 u + (\nabla u)^2 = (\nabla u)^2$ (2)

对式 (2) 两端求体积分:

$$\int_V \nabla \cdot (u \nabla u) dV = \oint_S u \nabla u \cdot d\vec{S} = \int_V (\nabla u)^2 dV$$

$$\text{即: } \oint_S u \nabla u \cdot d\vec{S} = \oint_S u \underbrace{\frac{\partial u}{\partial n} \vec{e}_n}_{\nabla u} \cdot d\vec{S} = \oint_S u \frac{\partial u}{\partial n} dS = \int_V (\nabla u)^2 dV \quad (3)$$

1. 若为第一类边值问题，在边界上 $\frac{\partial \phi}{\partial n}$ 有限，且

$$\phi_1 = \phi_0, \quad \phi_2 = \phi_0, \quad u = \phi_1 - \phi_2 = 0$$

故面积分为零，要满足式 (3)，必有 $(\nabla u)^2 = 0$ ，即

$$\nabla u = 0 \rightarrow u = \phi_1 - \phi_2 = c$$

此式也必须满足边界，所以 $c=0$ ，有 $\phi_1 = \phi_2$ ，电位是惟一的。

2. 若为第二类边值问题，在边界上

$$\frac{\partial \phi_1}{\partial n} = f_0, \quad \frac{\partial \phi_2}{\partial n} = f_0, \quad \frac{\partial u}{\partial n} = \frac{\partial \phi_1}{\partial n} - \frac{\partial \phi_2}{\partial n} = 0$$

同上原因， $\nabla u = 0$ 或 $\nabla \phi_1 - \nabla \phi_2 = 0 \quad \vec{E}_2 - \vec{E}_1 = 0$ ，即电场强度是惟一的。当电位参考点确定后，电位是惟一的。

【例1.4.4】 图示平行板电容器的电位，
哪一个解答正确？

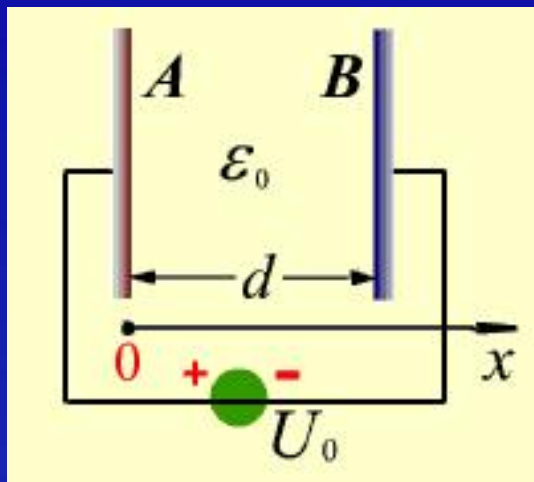


图1.4.4 平板电容器外加电源 U_0

A. $\phi_1 = \frac{U_0}{d} x^2$

B. $\phi_2 = \frac{U_0}{d} x + U_0$

C. $\phi_3 = -\frac{U_0}{d} x + U_0$

答案: (C)

1.5 分离变量法

Separation Variable Method

分离变量法采用正交坐标系，将变量分离后得到微分方程的通解，当场域边界与正交坐标面重合或平行时，才可确定积分常数，得到边值问题的解。

1.5.1 解题的一般步骤：

- 写出边值问题（微分方程和边界条件）；
- 分离变量，将偏微分方程分离成几个常微分方程；
- 解常微分方程，并叠加得到通解；
- 利用边界条件确定积分常数，最终得到电位的解。

1.5.2 应用实例

1. 直角坐标系中的分离变量法 (二维场)

例1.5.1 试求长直接地金属槽内电位的分布。

解: 边值问题

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla^2 \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0 \quad (D \text{ 域内}) \\ \varphi|_{x=0, 0 \leq y \leq a} = \varphi|_{y=0, 0 \leq x \leq a} = \varphi|_{x=a, 0 \leq y \leq a} = 0 \\ \varphi|_{y=a, 0 < x < a} = 100 \sin \frac{\pi}{a} x \end{array} \right.$$

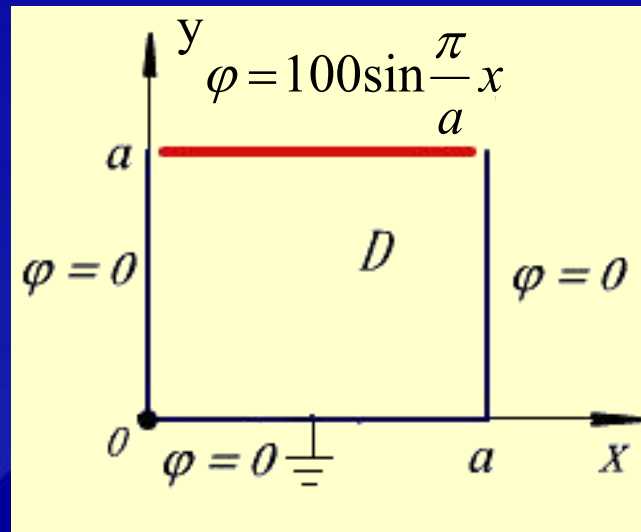


图1.5.1 接地金属槽的截面

分离变量 $\varphi(x, y) = \varphi_1(x)\varphi_2(y)$

代入微分方程, $\frac{1}{\varphi_1} \frac{d^2 \varphi_1}{dx^2} + \frac{1}{\varphi_2} \frac{d^2 \varphi_2}{dy^2} = 0$

设 $\frac{1}{\varphi_1} \frac{d^2 \varphi_1}{dx^2} = \lambda$, $\frac{1}{\varphi_2} \frac{d^2 \varphi_2}{dy^2} = -\lambda$

λ -分离常数, $\lambda=0$, $\lambda=-k_n^2 < 0$ 和 $\lambda=k_n^2 > 0$, 有

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{\varphi_1} \frac{d^2 \varphi_1}{dx^2} = 0 \\ \frac{1}{\varphi_2} \frac{d^2 \varphi_2}{dy^2} = 0 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{\varphi_1} \frac{d^2 \varphi_1}{dx^2} = -k_n^2 \\ \frac{1}{\varphi_2} \frac{d^2 \varphi_2}{dy^2} = k_n^2 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{\varphi_1} \frac{d^2 \varphi_1}{dx^2} = k_n^2 \\ \frac{1}{\varphi_2} \frac{d^2 \varphi_2}{dy^2} = -k_n^2 \end{array} \right.$$

通解 $\varphi = \varphi_1(x)\varphi_2(y) = (A_0 + B_0x)(C_0 + D_0y)$

$$+ \sum_{n=1}^{\infty} (A'_n \operatorname{ch}(k_n x) + B'_n \operatorname{sh}(k_n x)) (C_n \cos(k_n y) + D_n \sin(k_n y))$$

代入边界条件，确定积分常数

a) y 轴 $\varphi = 0$ $A_0 = 0$

φ 沿 x 方向作正弦变化, $A_n = B_n = A'_n = 0$

b) x 轴 $\varphi = 0$ $C_0 = 0$, $C'_n = 0$

c) $x = a$ $\varphi = 0$ $B_0 = 0$

$$k_n = \frac{n\pi}{a} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\varphi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} F'_n \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \operatorname{sh}\left(\frac{n\pi}{a}y\right)$$

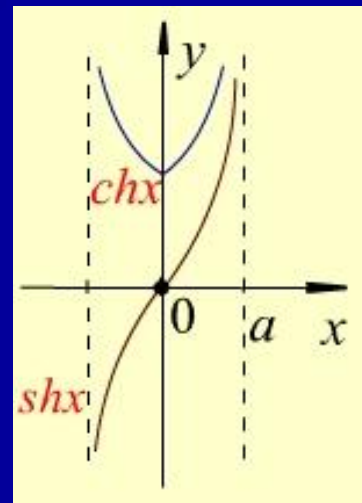


图1.5.2 双曲函数

$$\therefore \varphi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n' \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \text{sh}\left(\frac{n\pi}{a}y\right)$$

$$d) \quad y = a \quad \varphi = 100 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)$$

$$100 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n' \text{sh}(n\pi) \cdot \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$

比较系数

$$\text{当 } n = 1 \text{ 时,} \quad F_1' \text{sh}\pi = 100 \quad F_1' = \frac{100}{\text{sh}\pi}$$

$$\text{当 } n \neq 1 \text{ 时,} \quad F_n' = 0$$

$$\therefore \varphi(x, y) = \frac{100}{\text{sh}\pi} \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) \text{sh}\left(\frac{\pi}{a}y\right)$$

若金属槽盖电位 $\varphi=U_0$ ，再求槽内电位分布

通解
$$\varphi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} F'_n \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \text{sh}\left(\frac{n\pi}{a}y\right)$$

当 $y=a$ 时, $\varphi=U_0$

$$U_0 = \sum_{n=1}^{\infty} F'_n \text{sh}(n\pi) \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) = \sum_{n=1}^{\infty} E_n \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$

等式两端同乘以 $\sin\frac{m\pi}{a}x$ ，然后从 $0 \rightarrow a$ 积分

$$\int_0^a U_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^a E_n \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) dx \quad (1)$$

$$\text{左式} = \frac{U_0 a}{m\pi} (1 - \cos m\pi) = \begin{cases} 0 & m=0, 2, 4, \dots \\ \frac{2aU_0}{m\pi} & m=1, 3, 5, \dots \end{cases}$$

$$\text{右式} = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \int_0^a E_n \sin^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right)dx = \frac{a}{2}E_n & m = n \end{cases}$$

代入式 (1)

$$\frac{2aU_0}{m\pi} = \frac{a}{2}E_n = \frac{a}{2}F_n' \text{sh}(n\pi)$$

$$F_n' = \frac{4U_0}{n\pi \text{sh}n\pi} \quad m = n = 1, 3, 5, \dots$$

代入通解

$$\varphi(x, y) = \frac{4U_0}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \text{sh}n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \text{sh}\left(\frac{n\pi}{a}y\right)$$

$n = \text{奇数}$

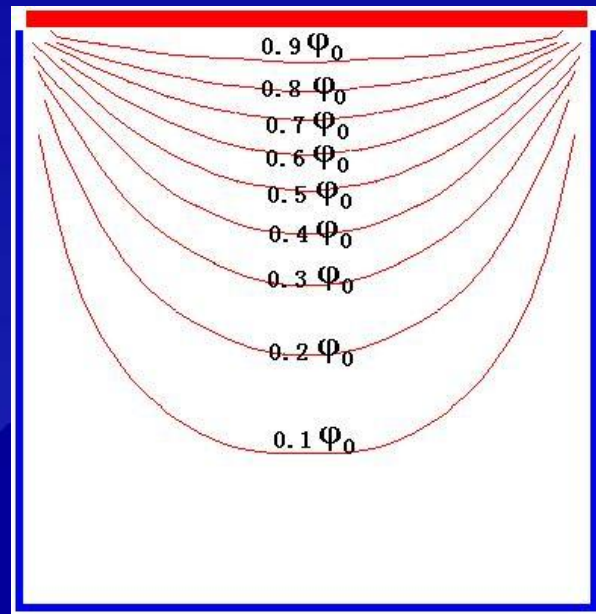


图1.5.3 接地金属槽内的等位线分布

例1.5.2 垂直于均匀电场 E 放置一根无限长均匀介质圆柱棒，试求圆柱内外 φ 和 E 的分布。

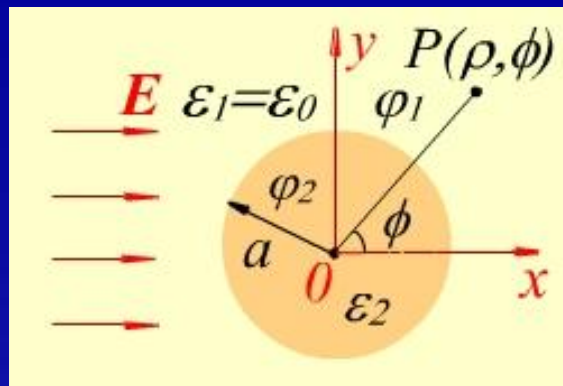


图1.5.4 均匀电场中的介质圆柱棒

解：取圆柱坐标系，边值问题

$$\nabla^2 \varphi_1 = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \varphi_1}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \varphi_1}{\partial \phi^2} = 0 \quad a \leq \rho < \infty$$

$$\nabla^2 \varphi_2 = 0 \quad 0 \leq \rho \leq a$$

$$\varphi_1 = \varphi_2 \quad \varepsilon_0 \frac{\partial \varphi_1}{\partial \rho} = \varepsilon \frac{\partial \varphi_2}{\partial \rho} \quad \rho = a$$

$$\varphi_2 \Big|_{\rho=0} = 0, \quad \varphi_1 \Big|_{\rho \rightarrow \infty} = -Ex = -E\rho \cos \phi$$

根据对称性

$$\varphi(\rho, \phi) = \varphi(\rho, -\phi) \quad \text{及} \quad \varphi(\rho, \pm \frac{\pi}{2}) = 0$$

分离变量, 设 $\varphi(\rho, \phi) = R(\rho)\theta(\phi)$

代入微分方程
$$\frac{\rho^2}{R} \frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{\rho}{R} \frac{dR}{d\rho} + \frac{1}{\theta} \frac{d^2 \theta}{d\phi^2} = 0$$

取 $n^2 = \text{常数}$, 令
$$\rho^2 \frac{d^2 R}{d\rho^2} + \rho \frac{dR}{d\rho} - n^2 R = 0 \quad \frac{d^2 \theta}{d\phi^2} + n^2 \theta = 0$$

当 $n=0$ 时, $R_0(\rho) = A_0 \ln \rho + B_0$, $\theta_0(\phi) = C_0 \phi + D_0$

当 $n \neq 0$ 时, $R_n(\rho) = A_n \rho^n + B_n \rho^{-n}$, $\theta_n(\phi) = C_n \cos n\phi + D_n \sin n\phi$

通解
$$\varphi(\rho, \phi) = (A_0 \ln \rho + B_0)(C_0 \phi + D_0)$$

$$+ \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \rho^n + B_n \rho^{-n})(C_n \cos n\phi + D_n \sin n\phi)$$

利用给定边界条件确定积分常数

根据 $\varphi(\rho, \phi) = \varphi(\rho, -\phi)$ 得到 $C_0 = 0, D_n = 0$

通解 $\varphi(\rho, \phi) = (A_0 \ln \rho + B_0) + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \rho^n + B_n \rho^{-n}) \cos n\phi$

根据 $\varphi_1|_{\rho \rightarrow \infty} = -E_0 \rho \cos \phi$, 比较系数得到

当 $\rho \rightarrow \infty, n=1$ 时, $A_0 = B_0 = 0, A_1 = -E$

当 $\rho \rightarrow \infty, n \neq 1$ 时, $A_0 = B_0 = A_n = 0$

$$\varphi_1(\rho, \phi) = -E\rho \cos \phi + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{B_n}{\rho^n} \cos n\phi$$

根据 $\varphi_2|_{\rho=0} = 0, A_0 = B_0 = B_n = 0$

$$\varphi_2(\rho, \phi) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \rho^n \cos n\phi$$

由分界面 $\rho = a$ 的衔接条件, 得

$$\begin{cases} -Ea \cos \phi + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{B_n}{a^n} \cos n\phi = \sum_{n=1}^{\infty} A_n a^n \cos n\phi \\ \varepsilon_0 (-E \cos \phi - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{B_n}{a^{n+1}} \cos n\phi) = \varepsilon \sum_{n=1}^{\infty} n A_n a^{n-1} \cos n\phi \end{cases}$$

比较系数

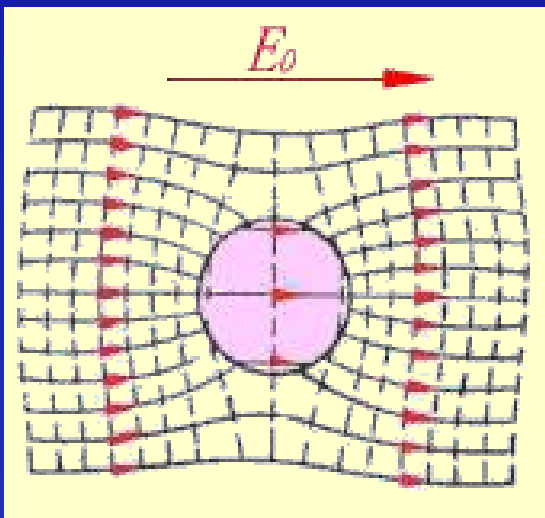
当 $n=1$ 时, $-Ea + \frac{B_1}{a} = A_1 a$ 和 $\varepsilon_0 (-E - \frac{B_1}{a^2}) = \varepsilon A_1$

当 $n \neq 1$ 时, $A_n = B_n = 0$, 则最终解

$$\begin{cases} \varphi_1(\rho, \phi) = -E\rho \cos \phi + \frac{(\varepsilon - \varepsilon_0)a^2}{(\varepsilon + \varepsilon_0)\rho} E \cos \phi & a \leq \rho < \infty \\ \varphi_2(\rho, \phi) = -(1 - \frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon + \varepsilon_0}) E \rho \cos \phi = -\frac{2\varepsilon_0}{\varepsilon_0 + \varepsilon} E \rho \cos \phi & 0 \leq \rho \leq a \end{cases}$$

$$\mathbf{E}_2 = -\nabla \varphi_2 = -\frac{\partial \varphi_2}{\partial x} \mathbf{e}_x = \frac{2\varepsilon_0}{\varepsilon + \varepsilon_0} E \mathbf{e}_x \quad 0 \leq \rho \leq a$$

$$\mathbf{E}_1 = -\nabla \varphi_1 = \left[1 + \frac{(\varepsilon - \varepsilon_0)a^2}{(\varepsilon + \varepsilon_0)\rho^2} \right] E \cos \phi \mathbf{e}_\rho - \left[1 - \frac{(\varepsilon - \varepsilon_0)a^2}{(\varepsilon + \varepsilon_0)\rho^2} \right] E \sin \phi \mathbf{e}_\phi \quad \rho \geq a$$



- 介质柱内电场均匀，并与外加电场 E_0 平行，且 $E_2 < E_1$ 。

图1.5.5 均匀外电场中介质圆柱内外的电场

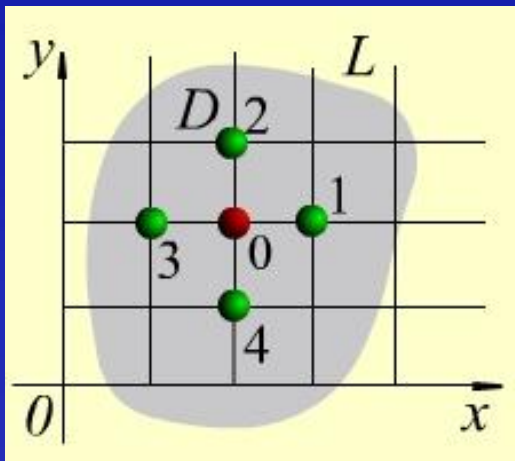
1.6 有限差分法

Finite Difference Method

基本思想：将场域离散为许多网格，应用差分原理，将求解连续函数 φ 的微分方程问题转换为求解网格节点上 φ 的代数方程组的问题。

1.6.1 二维泊松方程的差分格式

(Difference Form of 2D Poisson's Equation)



二维静电场边值问题

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon} = F \quad (1)$$

$$\varphi|_L = f(L) \quad (2)$$

φ 沿 x 方向在 x_0 处的泰勒公式展开为

$$\varphi_x = \sum_{K=0}^n \frac{1}{K!} \left(\frac{\partial^K \varphi}{\partial x^K} \right)_0 (x - x_0)^K + O((x - x_0)^n) \quad (3)$$

令 $h = x - x_0$, 将 $x = x_1$ 和 x_3 分别代入式 (3)

$$\varphi_1 = \varphi_0 + h \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \right)_0 + \frac{1}{2!} h^2 \left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} \right)_0 + \frac{1}{3!} h^3 \left(\frac{\partial^3 \varphi}{\partial x^3} \right)_0 + \cdots \quad (4)$$

$$\varphi_3 = \varphi_0 - h \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \right)_0 + \frac{1}{2!} h^2 \left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} \right)_0 - \frac{1}{3!} h^3 \left(\frac{\partial^3 \varphi}{\partial x^3} \right)_0 + \cdots \quad (5)$$

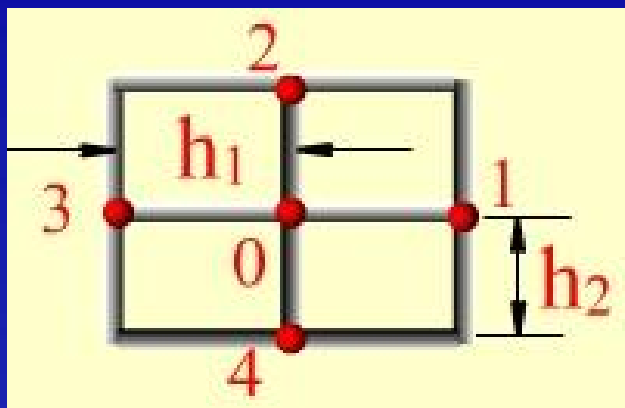
$$\text{由式 (4) + (5)} \quad \left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} \right)_{x=x_0} \approx \frac{\varphi_1 - 2\varphi_0 + \varphi_3}{h^2} \quad (6)$$

$$\text{同理,} \quad \left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} \right)_{y=y_0} \approx \frac{\varphi_2 - 2\varphi_0 + \varphi_4}{h^2} \quad (7)$$

将式(6)、式(7)代入式(1)，得到

$$\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \varphi_4 - 4\varphi_0 = Fh^2 \quad \text{五点差分格式}$$

$$\text{即 } \varphi_0 = \frac{1}{4}(\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \varphi_4 - Fh^2)$$



当场域中 $\rho = 0$

$$\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \varphi_4 - 4\varphi_0 = 0$$

$$\text{即 } \varphi_0 = \frac{1}{4}(\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \varphi_4)$$

1.6.2 矩形网格剖分

若场域离散为矩形网格，差分格式为

$$\frac{1}{h_1^2}(\varphi_1 + \varphi_2) + \frac{1}{h_2^2}(\varphi_2 + \varphi_4) - \left(\frac{1}{h_1^2} + \frac{1}{h_2^2}\right)2\varphi_0 = F$$

1.6.2 边界条件离散化 (Discrete Boundary Condition)

第一类边界条件

$$\varphi_0 = f_1$$

对称边界条件

$$\varphi_0 = \frac{1}{4}(2\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_4 - h^2 F)$$

第二类边界条件

$$f_2 = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial n}\right)_0 \approx \frac{\varphi_1 - \varphi_0}{h}, \quad \varphi_0 = \varphi_1 - f_2 h$$

分界面衔接条件

$$\varphi_0 = \frac{1}{4} \left(\frac{2}{1+K} \varphi_1 + \varphi_2 + \frac{2K}{1+K} \varphi_3 + \varphi_4 \right),$$

其中 $K = \varepsilon_a / \varepsilon_b$

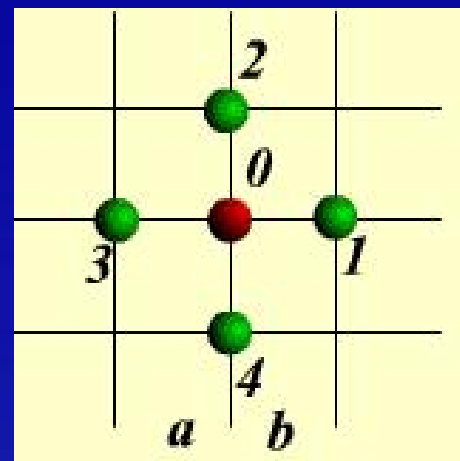


图1.6.3 对称边界

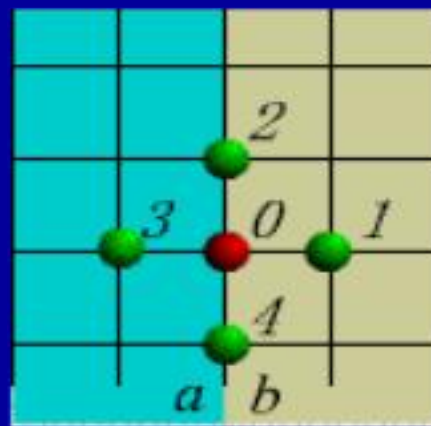


图1.6.5 介质分界面

1.6.3 差分方程组的求解方法 (Solution Method)

1、高斯—赛德尔迭代法

$$\varphi_{i,j}^{(k+1)} = \frac{1}{4} [\varphi_{i-1,j}^{(k+1)} + \varphi_{i,j-1}^{(k+1)} + \varphi_{i+1,j}^{(k)} + \varphi_{i,j+1}^{(k)} - Fh^2]$$

式中: $i, j = 1, 2, \dots, k = 0, 1, 2, \dots$

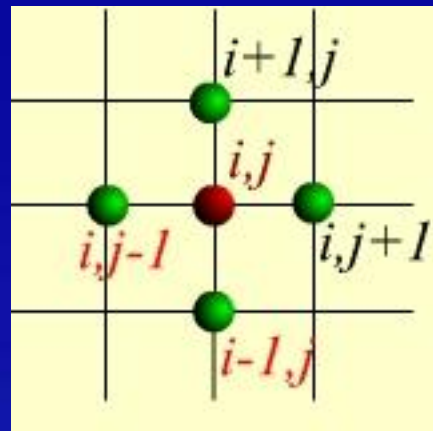


图1.6.5 网格编号

2、超松弛迭代法

$$\varphi_{i,j}^{(k+1)} = \varphi_{i,j}^{(k)} + \frac{\alpha}{4} [\varphi_{i-1,j}^{(k+1)} + \varphi_{i,j-1}^{(k+1)} + \varphi_{i+1,j}^{(k)} + \varphi_{i,j+1}^{(k)} - Fh^2 - 4\varphi_{i,j}^{(k)}]$$

式中: α — 加速收敛因子 ($1 < \alpha < 2$)

迭代过程直到节点电位满足 $|\varphi_{i,j}^{(k+1)} - \varphi_{i,j}^{(k)}| < \varepsilon$ 为止。

收敛速度与 α 有明显关系：

收敛因子 (α)	1.0	1.7	1.8	1.83	1.85	1.87	1.9	2.0
迭代次数 (N)	>1000	269	174	143	122	133	171	发散

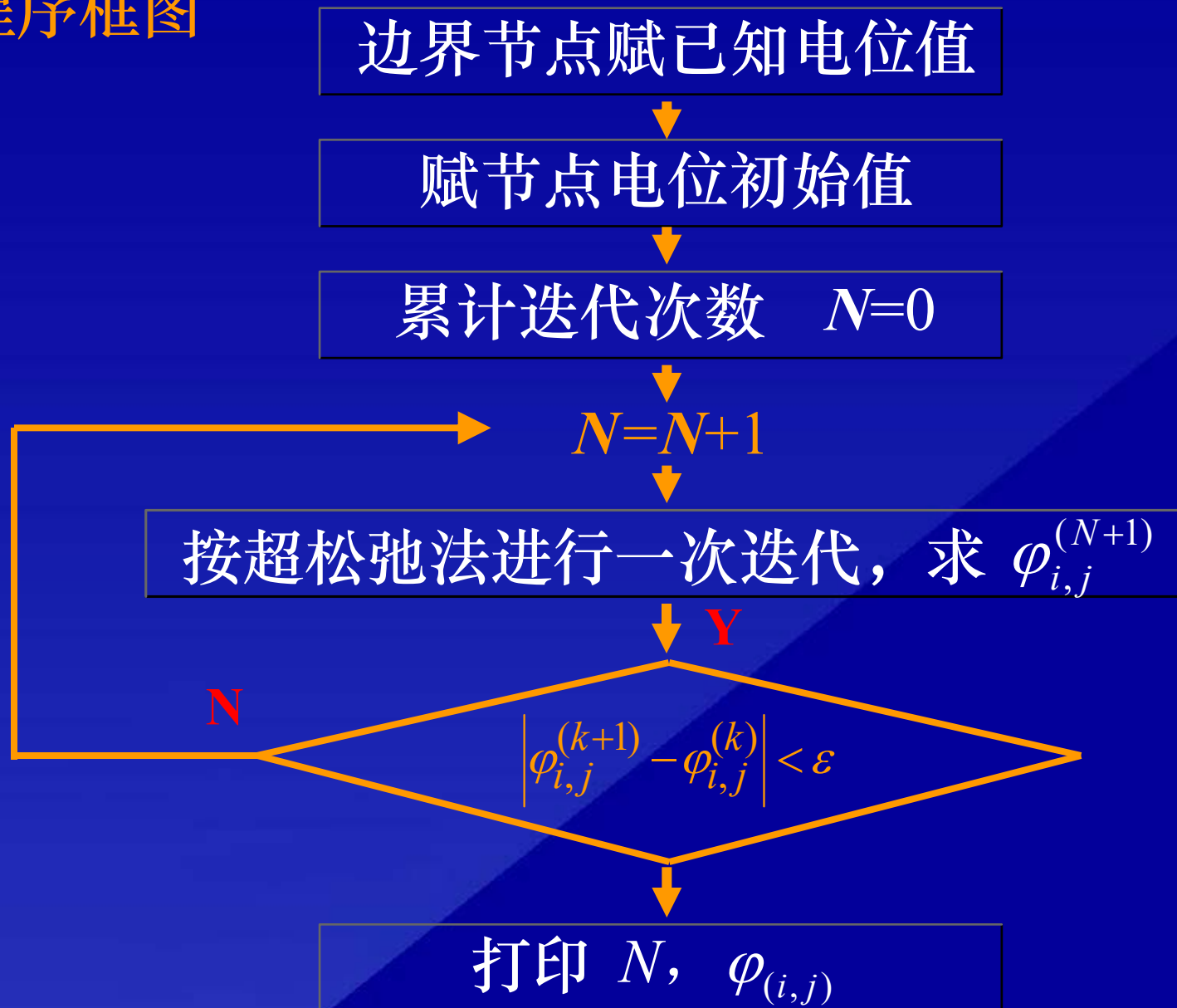
最佳收敛因子的经验公式（不唯一）

$$\alpha = \frac{2}{1 + \sin(\frac{\pi}{p})} \quad (\text{正方形场域、正方形网格})$$

$$\alpha = 2 - \pi\sqrt{2} \sqrt{\frac{1}{p^2} + \frac{1}{q^2}} \quad (\text{矩形场域、正方形网格})$$

- 收敛速度与电位初始值及网格剖分粗细有关；
- 迭代次数与工程精度 ε 有关。

程序框图



上机作业要求:

1. 试用超松弛迭代法求解接地金属槽内电位的分布。

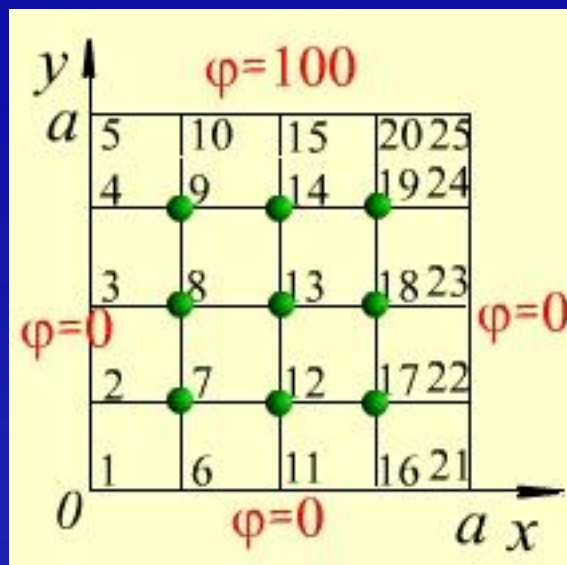


图1.6.6 接地金属槽的网格剖分

已知: $a = 4$ cm, $h = \frac{a}{4} = 10$ mm

给定边值: 如图示;

给定初值: $\varphi_{i,j}^{(0)} = 0$

误差范围: $\varepsilon = 10^{-5}$

计算: 迭代次数 $N=?$, $\varphi_{i,j}$ 分布。

2. 按对称场差分格式求解电位的分布

已知: $a = 4\text{cm}$, $h = \frac{40}{40} = 1\text{mm}$

给定边值: 如图示;

给定初值: $\varphi_{i,j} = \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{p}(j-1) = \frac{100}{40}(j-1)$

误差范围: $\varepsilon = 10^{-5}$

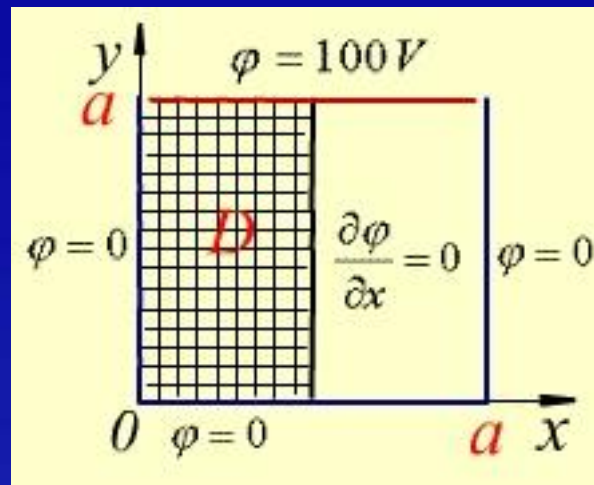


图1.6.7 接地金属槽内半场域的网格剖分

计算: 1) 迭代次数 $N = ?$, $\varphi_{i,j}$ 分布;

2) 按电位差 $\Delta\varphi = 10$ 画出槽中等位线。

3.选做题

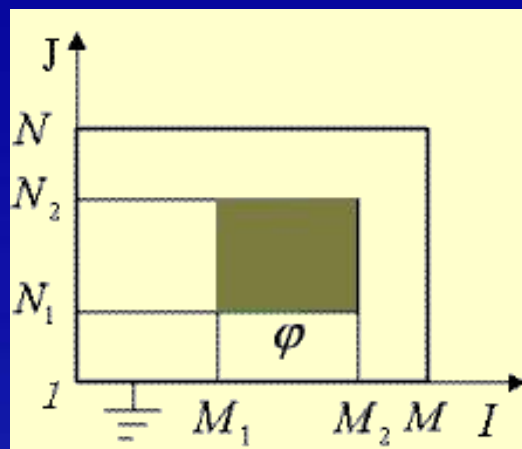


图1.6.8 无限长矩形屏蔽空腔中长直矩形导体的横截面

已知：无限长矩形屏蔽空腔中长直矩形导体的横截面如图示，且给定参数为

$$1 \leq I \leq M, \quad J=1 \text{ 或 } J=N, \quad \varphi=0$$

$$1 \leq J \leq N, \quad I=1 \text{ 或 } I=M, \quad \varphi=0$$

$$M_1 \leq I \leq M_2, \quad J=N_1 \text{ 或 } J=N_2, \quad \varphi=100V$$

$$N_1 \leq J \leq N_2, \quad I=M_1 \text{ 或 } I=M_2, \quad \varphi=100V$$

要求

- 用超松弛迭代法求解无限长矩形屏蔽空腔中长直矩形导体周围的电位分布；
- 画出屏蔽腔中矩形导体周围等位线分布；

1.7 镜像法与电轴法

Image Method and Electric Axis Method

1.7.1 镜像法 (Image Method)

1. 平面导体的镜像

$$a \quad \nabla^2 \varphi = 0$$

空气中除点电荷外

$$\varphi|_{\text{导体}} = 0, \quad \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q$$

$$b \quad \nabla^2 \varphi = 0 \quad \text{上半场域除点电荷外}$$

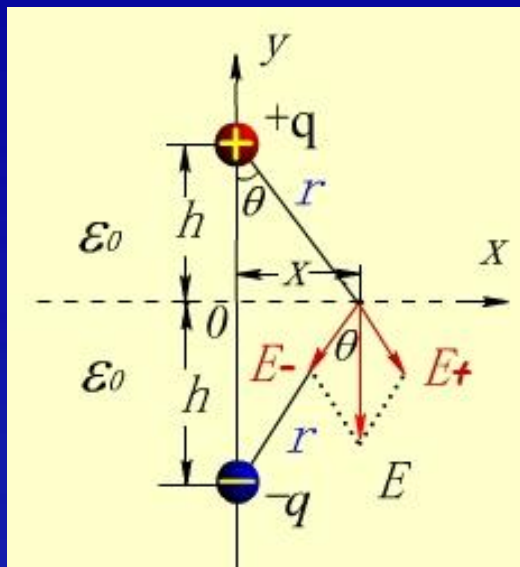
$$\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = 0 \quad \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q$$

方程相同，边界条件相同，解惟一。



图1.7.1 平面导体的镜像

例1.7.1 试求空气中点电荷 q 在地面引起的感应电荷分布。



解：设点电荷 q 镜像后

$$E = E_+ + E_- \quad (\text{方向指向地面})$$

$$E = 2 \frac{q \cos \theta}{4\pi \epsilon_0 r^2} = \frac{qh}{2\pi \epsilon_0 (h^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$\sigma_p = D_n = -\epsilon_0 E = -\frac{qh}{2\pi(h^2 + x^2)^{3/2}}$$

地面上感应电荷的总量为

$$\begin{aligned} \int_S \sigma_p dS &= \int_0^\infty \frac{-qh}{2\pi(h^2 + x^2)^{3/2}} \cdot 2\pi x dx \\ &= -q \end{aligned}$$

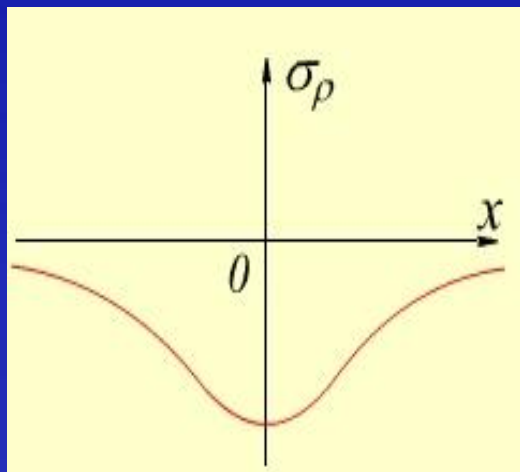
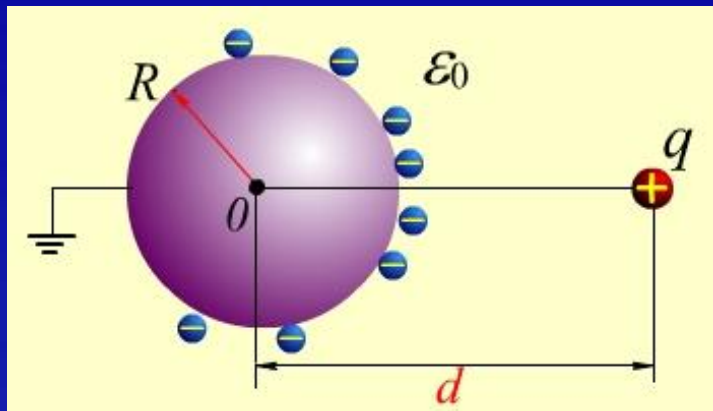


图1.7.2 地面电荷分布

2. 球面导体的镜像

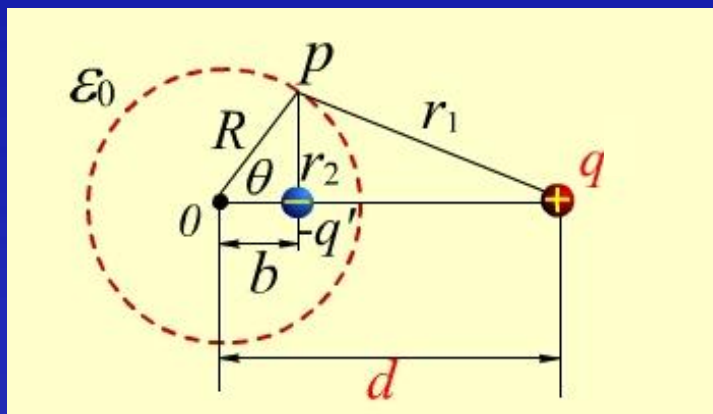
点电荷位于接地导体球外的边值问题



$$\nabla^2 \varphi = 0 \quad (\text{除 } q \text{ 点外的空间})$$

$$\varphi|_{r \rightarrow \infty} = \varphi|_{\text{球面}} = 0$$

设镜像电荷 q' 如图，球面电位



$$\varphi_p = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 r_2} = 0$$

$$r_1^2 = d^2 + R^2 - 2Rd\cos\theta$$

$$r_2^2 = b^2 + R^2 - 2Rb\cos\theta$$

图1.7.3 点电荷对接地导体球的镜像

将 r_1, r_2 代入方程 $qr_2 + q'r_1 = 0$, 得

$$[q^2(b^2 + R^2) - q'^2(d^2 + R^2)] + 2R(q'^2 d - q^2 b) \cos \theta = 0$$

联立求解

$$\begin{cases} q^2(b^2 + R^2) - q'^2(d^2 + R^2) = 0 \\ q'^2 d - q^2 b = 0 \end{cases}$$

得到

$$\begin{cases} b = \frac{R^2}{d} \\ q' = \sqrt{\frac{b}{d}} q = \frac{R}{d} q \end{cases}$$

镜像电荷位置

镜像电荷大小

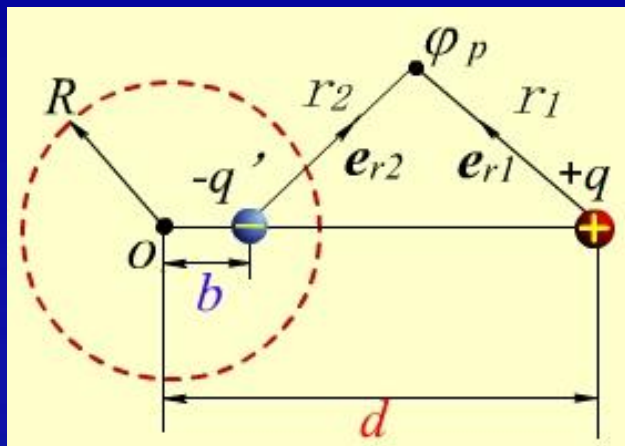


图1.7.4 球外的电场计算

球外任一点 P 的电位与电场为

$$\varphi_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 r_2}$$

$$\mathbf{E}_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} \mathbf{e}_{r_1} - \frac{qR}{4\pi\epsilon_0 d r_2^2} \mathbf{e}_{r_2}$$

注意!

镜像电荷放在当前求解的场域外。

镜像电荷等于负的感应电荷总量。

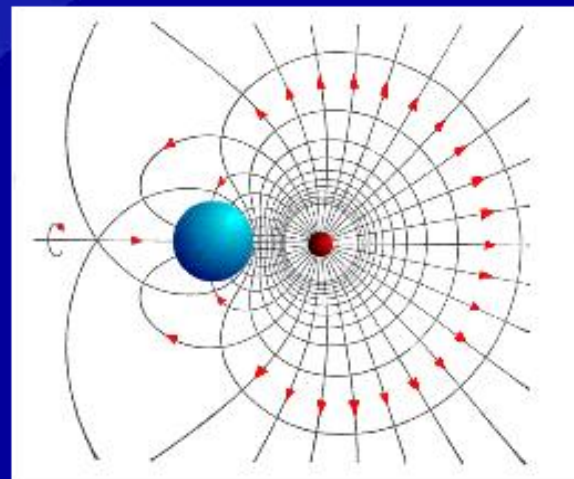


图1.7.5 球外的电场分布

例1.7.2 不接地金属球附近放置点电荷 q 的电场分布。

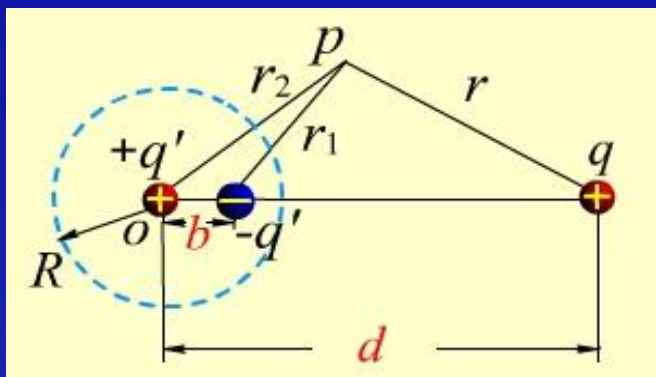
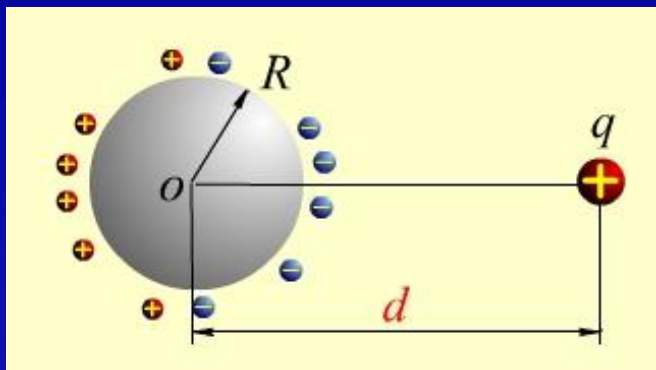


图1.7.6 不接地金属球的镜像

解：边值问题

$$\nabla^2 \varphi = 0 \quad (\text{除 } q \text{ 点外的空间})$$

$$\varphi|_S = \text{const} \quad \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

思路

球面等位 (q' 位于球心)

通量为零 (q' , $-q'$ 大小相等)

$$\text{则} \quad q' = \frac{R}{d} q, \quad b = \frac{R^2}{d}$$

$$\text{任一点场强} \quad \mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r^2} \mathbf{e}_r - \frac{R}{dr_1^2} \mathbf{e}_{r_1} + \frac{R}{dr_2^2} \mathbf{e}_{r_2} \right)$$

任一点电位

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{R}{dr_1} + \frac{R}{dr_2} \right)$$

球面电位

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d}$$



思考

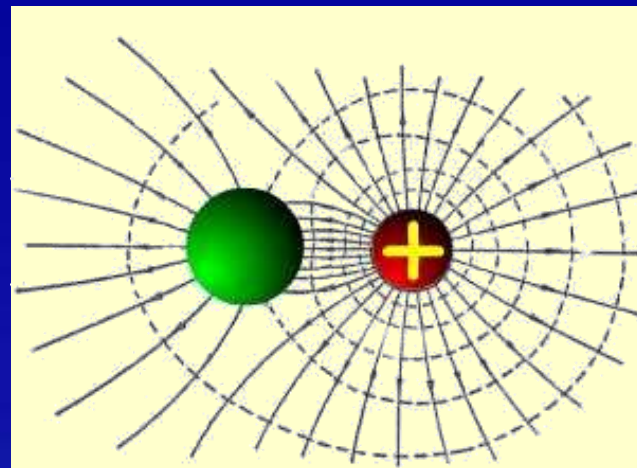


图1.7.7 点电荷位于不接地导体球附近的场图

用镜像法求解下列问题，试确定镜像电荷的个数，大小与位置。

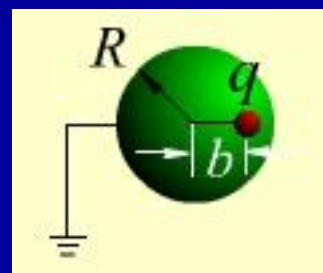
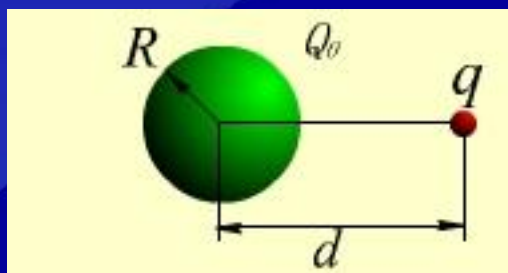
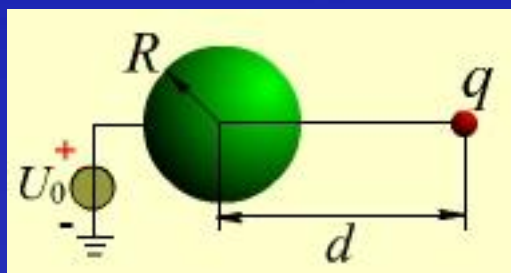


图1.7.8 点电荷对导体球面的镜像

3. 不同介质分界面的镜像

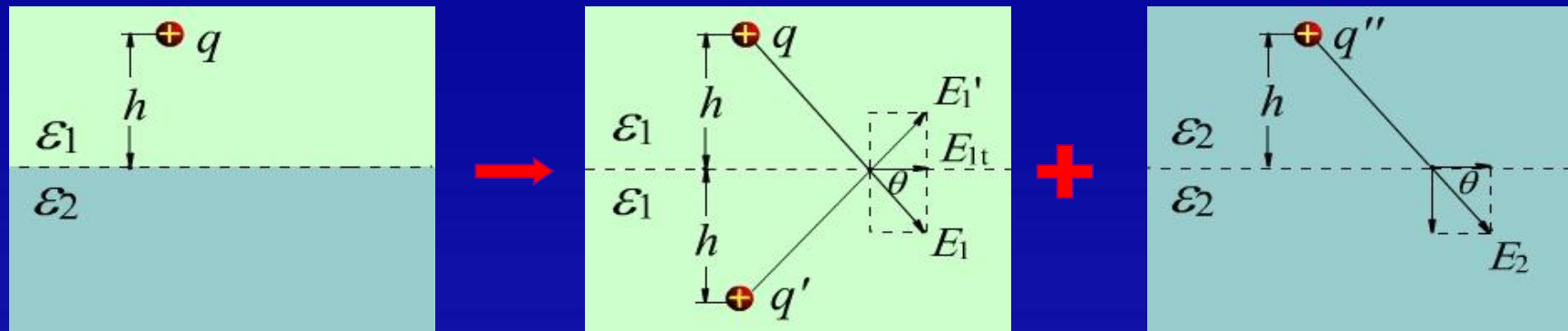


图1.7.9 点电荷对无限大介质分界面的镜像

根据惟一性定理

$$E_{1t} = E_{2t} \rightarrow \frac{q}{4\pi\epsilon_1 r^2} \cos\theta + \frac{q'}{4\pi\epsilon_1 r^2} \cos\theta = \frac{q''}{4\pi\epsilon_2 r^2} \cos\theta$$

$$D_{1n} = D_{2n} \rightarrow \frac{q}{4\pi r^2} \sin\theta - \frac{q'}{4\pi r^2} \sin\theta = \frac{q''}{4\pi r^2} \sin\theta$$

解得 $q' = \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2} q$ 和 $q'' = \frac{2\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2} q$



ε_1 中的电场由 q 与 q' 共同产生, q' 等效替代极化电荷的影响。

ε_2 中的电场由 q'' 决定, q'' 等效替代自由电荷与极化电荷的作用。

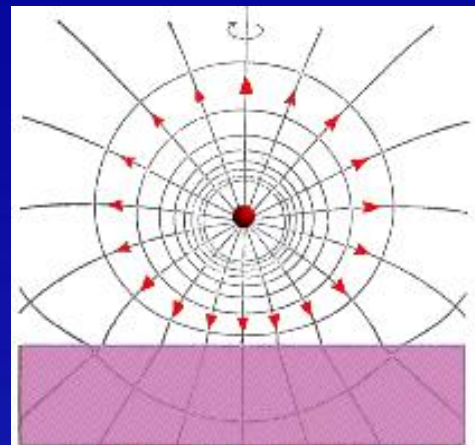


图1.7.10 电场分布图

思考题： 试确定下图镜像电荷的个数、大小与位置。

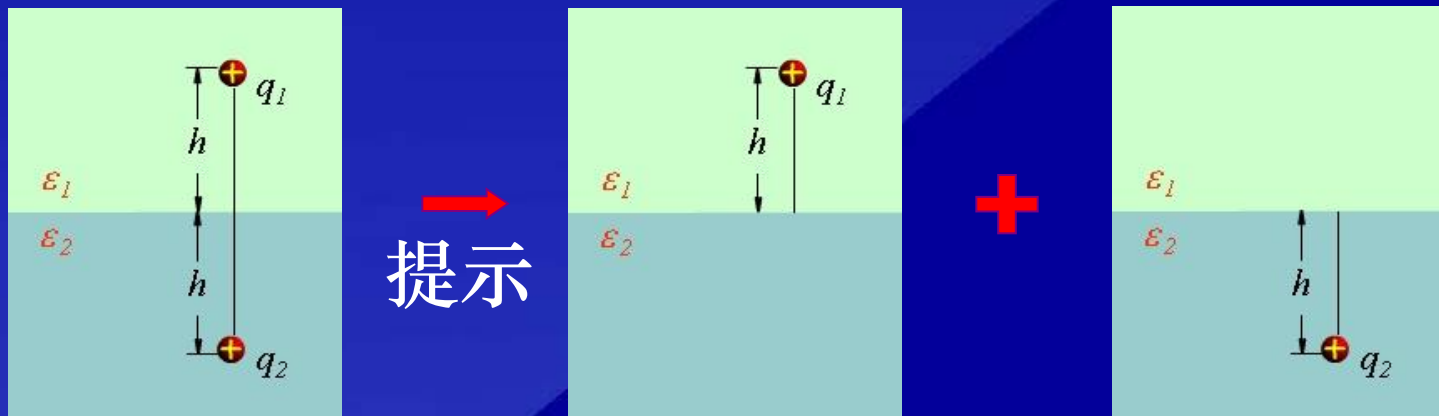
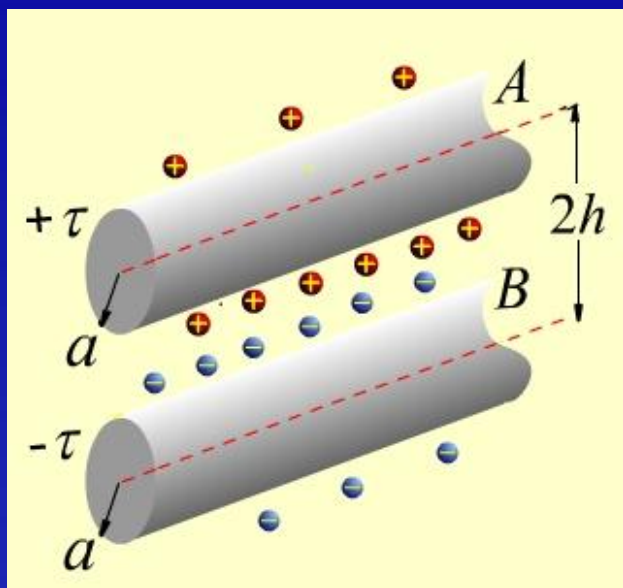


图1.7.11 点电荷 q_1 与 q_2 分别置于 ε_1 与 ε_2 区域中

1.7.2 电轴法 (Electric Axis Method)

边值问题 $\nabla^2 \varphi = 0$ (导线以外的空间)



1.7.12 长直平行双传输线

$$\left\{ \begin{array}{l} \varphi|_{\text{导体A}} = \text{const} \\ \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \tau, \text{ 电荷分布不均匀} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \varphi|_{\text{导体B}} = \text{const} \\ \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = -\tau, \text{ 电荷分布不均} \end{array} \right.$$



思考

能否用高斯定律求解?

1. 两根细导线产生的电位

$$\varphi_1 = \int_{\rho_1}^Q \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0\rho} d\rho = -\frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \rho_1 + C_1$$

$$\varphi_2 = -\frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \rho_2 + C_2$$

$$\varphi_P = \varphi_1 + \varphi_2 = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1} + C$$

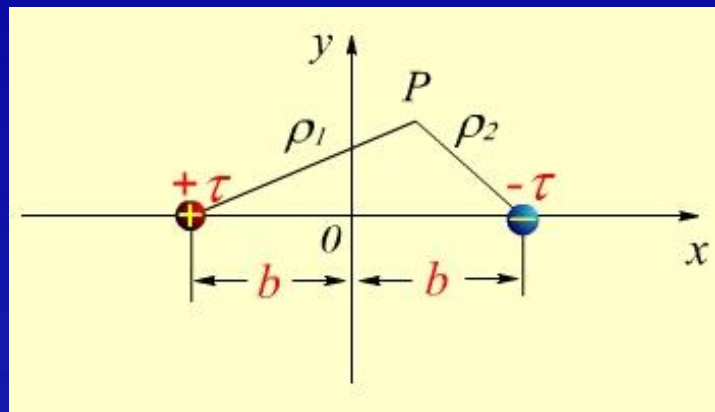


图1.7.13 两根带电细导线

以 y 轴为参考电位, $C=0$, 则

$$\varphi_P = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{(x-b)^2 + y^2}{(x+b)^2 + y^2}$$

令: $\varphi_P = C$, 等位线方程 $\frac{(x-b)^2 + y^2}{(x+b)^2 + y^2} = K^2$

整理后，等位线
$$h = \frac{K^2 + 1}{K^2 - 1} b - \frac{K^2 + 1}{K^2 - 1} b)^2 + y^2 = \left(\frac{2bK}{K^2 - 1} \right)^2$$

圆心坐标 $[h, 0]$

圆半径
$$a = \left| \frac{2bK}{K^2 - 1} \right|$$

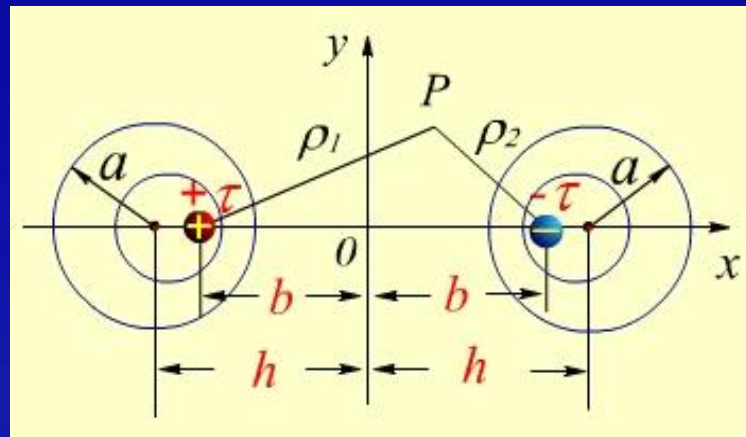


图1.7.14 两根细导线的等位线

K 取不同值时，得到一族偏心圆。

$$a^2 + b^2 = \left(\frac{2bK}{K^2 - 1} \right)^2 + b^2 = \left(\frac{K^2 + 1}{K^2 - 1} b \right)^2 = h^2$$

a 、 h 、 b 满足关系

$$a^2 = h^2 - b^2 = (h + b)(h - b)$$

根据 $E = -\nabla\varphi$ ，得到 E_x 和 E_y 分量

E 线方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{E_y}{E_x}$

$$x^2 + \left(y - \frac{K_1}{2}\right)^2 = b^2 + \frac{K_1^2}{4}$$



思考

- 若在任一等位面上放一无厚度的金属圆柱壳，是否会影响电场分布？
- 若在金属圆柱管内填充金属，重答上问。

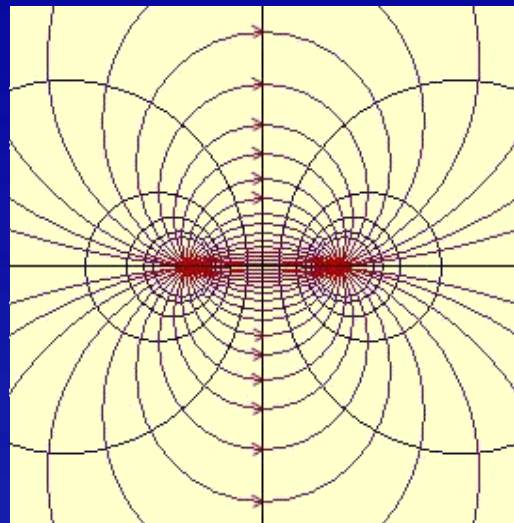
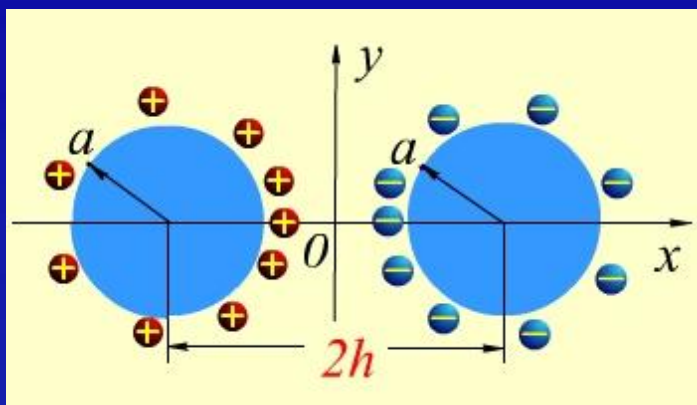


图1.7.15 两细导线的场图

2. 电轴法

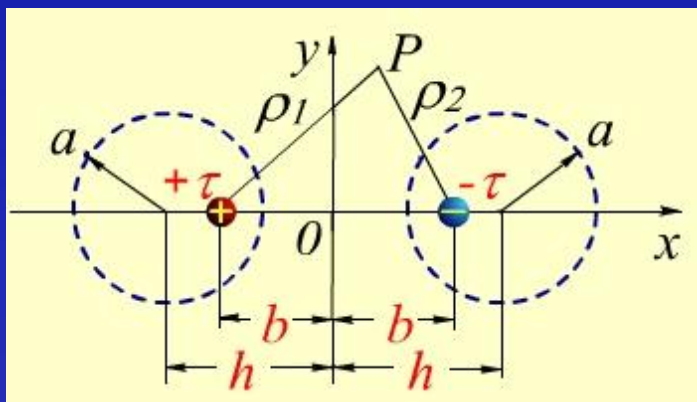
例1.7.3 试求两带电长直平行传输线的电场及电位分布。

解：a) 取圆柱坐标系



电轴位置 $b = \sqrt{h^2 - a^2}$

b) 圆柱导线间的电场与电位



$$\mathbf{E}_P = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\rho_1} \mathbf{e}_{\rho_1} - \frac{1}{\rho_2} \mathbf{e}_{\rho_2} \right)$$

$$\varphi_P = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

(以 y 轴为参考电位)

图1.7.16 平行传输线电场的计算

例1.7.4 试决定图示不同半径平行长直导线的电轴位置。

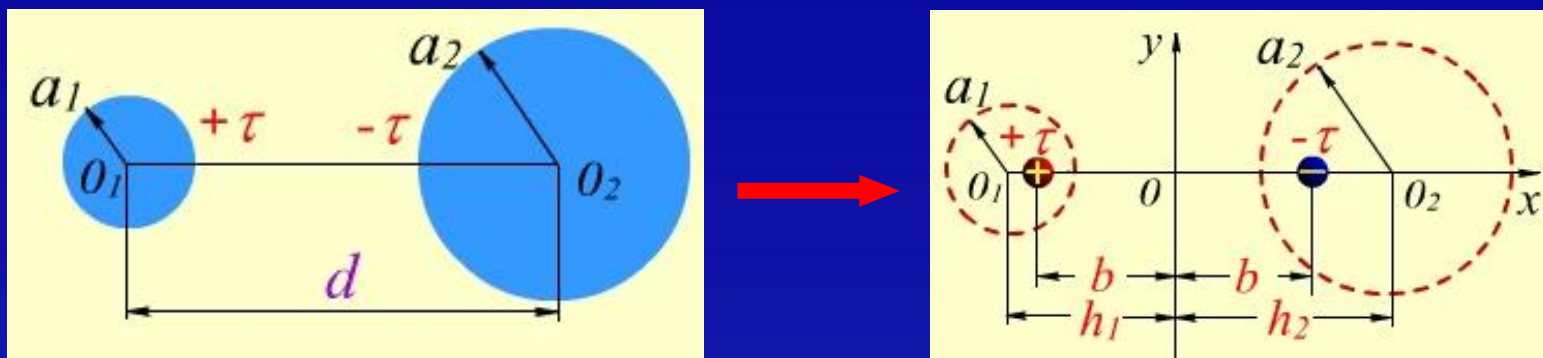


图1.7.17 不同半径传输线的电轴位置

解:

$$\begin{cases} b^2 = h_1^2 - a_1^2 \\ b^2 = h_2^2 - a_2^2 \\ d = h_1 + h_2 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ 确定 b, h_1, h_2

例1.7.5 试确定图示偏心电缆的电轴位置。

解:
$$\begin{cases} h_1^2 = a_1^2 + b^2 \\ h_2^2 = a_2^2 + b^2 \\ h_2 - h_1 = d \end{cases} \Rightarrow \text{确定 } b, h_1, h_2$$

注意: 1) 参考电位的位置;
2) 有效区域。

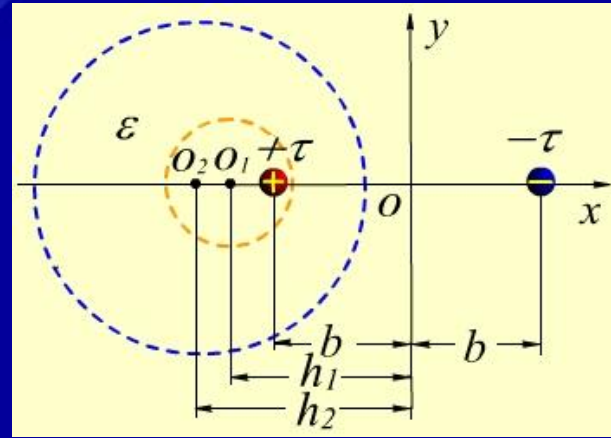
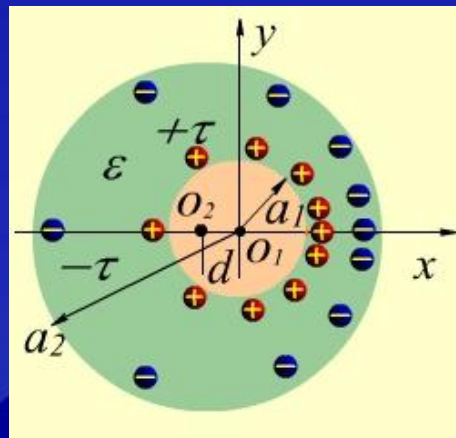
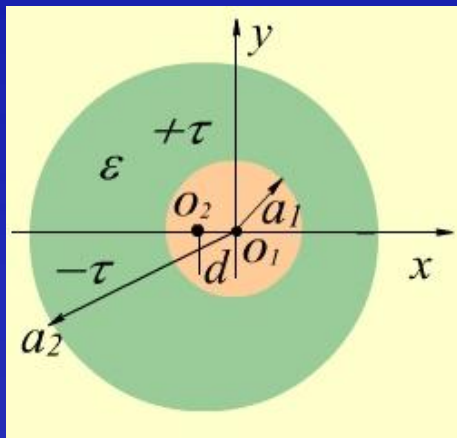


图1.7.18 偏心电缆电轴位置

例1.7.6 已知平行传输线之间电压为 U_0 , 试求电位分布。

解: 确定电轴的位置

$$\begin{cases} b^2 = h^2 - a^2 \\ d = 2h \end{cases} \quad b = \sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 - a^2}$$

设电轴线电荷 $\pm\tau$, 任一点电位

$$\varphi = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

$$U_0 = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \left[\ln \frac{b+(h-a)}{b-(h-a)} - \ln \frac{b-(h-a)}{b+(h-a)} \right]$$

所以
$$\varphi = \frac{U_0}{2 \ln \frac{b+(h-a)}{b-(h-a)}} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

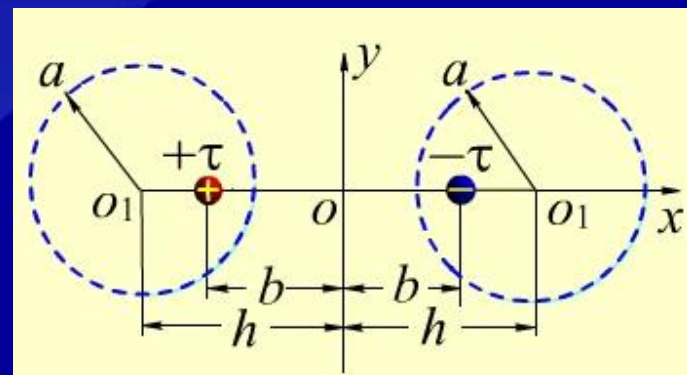
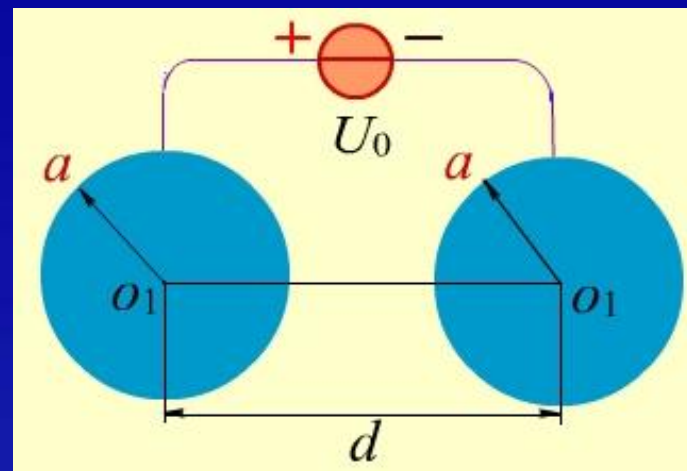


图1.7.19 电压为 U_0 的传输线

镜像法（电轴法）小结

镜像法（电轴法）的理论基础是：

静电场惟一性定理；

镜像法（电轴法）的实质是：

用虚设的镜像电荷（电轴）替代未知电荷的分布，使计算场域为无限大均匀媒质；

镜像法（电轴法）的关键是：

确定镜像电荷（电轴）的个数、大小及位置；

应用镜像法（电轴法）解题时，注意：

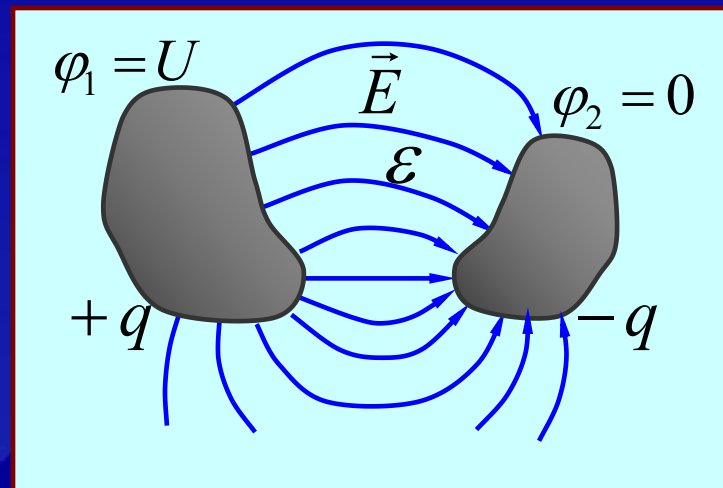
镜像电荷（电轴）只能放在待求场域以外的区域。叠加时，要注意场的适用区域。

1.8 电容及部分电容

(Capacitance and Distributed Capacitance)

1.8.1 电容器的电容 (Capacitance of Capacitor)

- 电容：两个导体所组成的独立系统。
- 部分电容：在多个导体所组成的系统中，一个导体在其它导体的影响下，与另一导体构成的电容，称为部分电容。
- 电容是导体系统的一种基本属性，是描述导体系统 储存电荷能力的物理量。



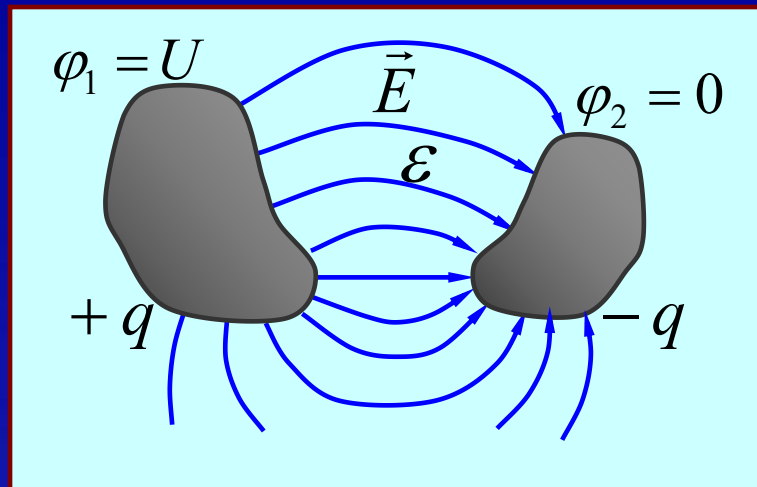
●电容器广泛应用于电子设备的电路中：

- ◆ 在电子电路中，利用电容器来实现滤波、移相、隔直、旁路、选频等作用。
- ◆ 通过电容、电感、电阻的排布，可组合成各种功能的复杂电路。
- ◆ 在电力系统中，可利用电容器来改善系统的功率因数，以减少电能的损失和提高电气设备的利用率。

1、电容的定义：

- 两个带等量异号电荷 ($\pm q$) 的导体组成的电容器，其电容为：

$$C = \frac{q}{U} = \frac{q}{|\phi_1 - \phi_2|} \quad \text{【F】}$$



■ 孤立导体的电容

孤立导体的电容可看成该导体与无穷远处另一导体的电容，其定义为所带电量 q 与其电位 ϕ 的比值，即：

$$C = \frac{q}{\phi} \quad \text{【F】}$$

- ◆ 电容的大小只与导体系统的几何尺寸、形状、相对位置和及周围电介质的特性参数有关，而与导体的带电量和电位无关。

2、电容的计算 ($C = \frac{q}{\phi}$)

■ 方法一:

(已知 q 求 U)

- (1) 假定两导体上分别带电荷 $+q$ 和 $-q$;
- (2) 计算两导体间的电场强度 E ;
- (3) 由 $U = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l}$, 求出两导体间的电位差;
- (4) 求比值 $C = q/U$, 即得出所求电容。

■ 方法二:

(已知 U 求 q)

- (1) 假定两电极间的电位差为 U ;
- (2) 计算两电极间的电位分布 ϕ ;
- (3) 由 $\vec{E} = -\nabla\phi$ 得到 E ;
- (4) 由 $\sigma = D_n = \varepsilon E_n$ 得到 σ ;
- (5) 由 $q = \oint_S \sigma dS$, 求出导体的电荷 q ;
- (6) 求比值 $C = q/U$, 即得出所求电容。

例1.8.1 试求同心球壳电容器的电容。

解： 设内导体的电荷为 q ，则：

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$$

$$\vec{D} = \vec{e}_r \frac{q}{4\pi r^2}, \vec{E} = \vec{e}_r \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

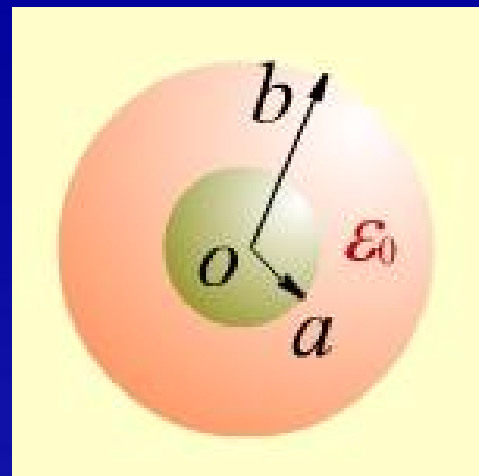


图1.8.1 同心球壳电容器

同心球壳间的电压： $U = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E \cdot dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$

球形电容器的电容： $C = \frac{q}{U} = \frac{4\pi\epsilon_0 ab}{b - a}$

当 $b \rightarrow \infty$ 时， $C = 4\pi\epsilon_0 a$

(孤立导体球的电容)

1.8.2 部分（分布）电容 (Distributed Capacitance)

基本概念

- 多导体系统
- 静电独立系统
- 部分电容

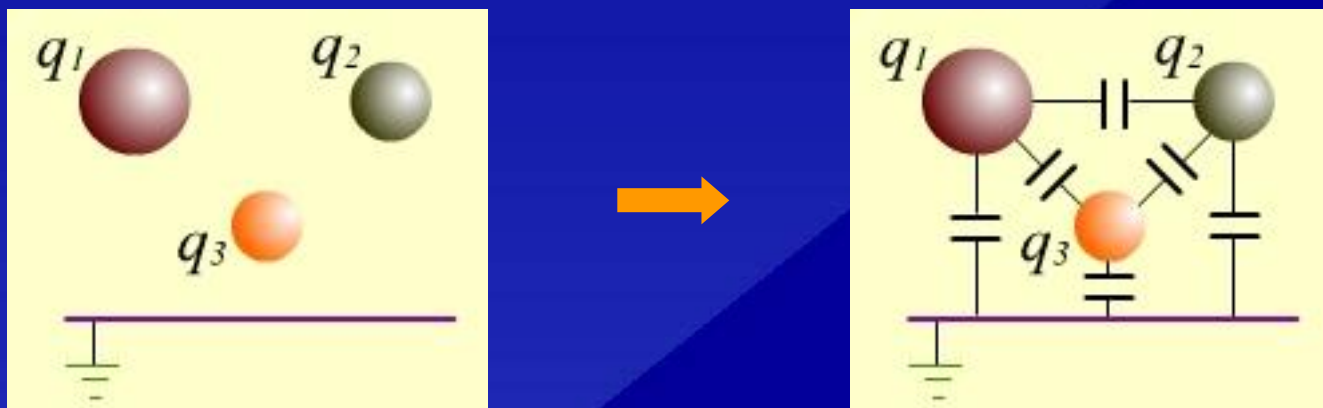


图1.8.2 三导体静电独立系统

1. 已知导体的电荷，求电位和电位系数

导体的电位与电荷的关系为

$$\varphi_{10} = a_0 q_0 + a_1 q_1 + a_2 q_2 + a_3 q_3$$

$$\varphi_{20} = b_0 q_0 + b_1 q_1 + b_2 q_2 + b_3 q_3$$

$$\varphi_{30} = c_0 q_0 + c_1 q_1 + c_2 q_2 + c_3 q_3$$

$$q_0 = -(q_1 + q_2 + q_3)$$

$$\varphi_{10} = \alpha_{11} q_1 + \alpha_{12} q_2 + \alpha_{13} q_3$$

$$\varphi_{20} = \alpha_{21} q_1 + \alpha_{22} q_2 + \alpha_{23} q_3 \longrightarrow \varphi = \alpha q$$

$$\varphi_{30} = \alpha_{31} q_1 + \alpha_{32} q_2 + \alpha_{33} q_3$$

矩阵形式 $\varphi = \alpha q$

α — 电位系数，表明各导体电荷对各导体电位的贡献；

α_{ii} — 自有电位系数，表明导体 i 上电荷对导体 i 电位的贡献；

α_{ij} — 互有电位系数，表明导体 j 上的电荷对导体 i 电位的贡献；

2. 已知带电导体的电位，求电荷和感应系数

$$q_1 = \beta_{11}\varphi_1 + \beta_{12}\varphi_2 + \beta_{13}\varphi_3$$

$$q_2 = \beta_{21}\varphi_1 + \beta_{22}\varphi_2 + \beta_{23}\varphi_3$$

$$q_3 = \beta_{31}\varphi_1 + \beta_{32}\varphi_2 + \beta_{33}\varphi_3$$

矩阵形式：
$$\mathbf{q} = \boldsymbol{\alpha}^{-1} \boldsymbol{\varphi} = \boldsymbol{\beta} \boldsymbol{\varphi}$$

β — 静电感应系数，表示导体电位对导体电荷的贡献；

β_{ii} — 自有感应系数，表示导体 i 电位对导体 i 电荷的贡献；

β_{ij} — 互有感应系数，表示导体 j 电位对导体 i 电荷的贡献。

3. 已知带电导体间的电压，求电荷和部分电容

$$\begin{aligned} q_1 &= (\beta_{11} + \beta_{12} + \beta_{13})\varphi_1 - \beta_{12}(\varphi_1 - \varphi_2) - \beta_{13}(\varphi_1 - \varphi_3) \\ &= C_{10}U_{10} + C_{12}U_{12} + C_{13}U_{13} \end{aligned}$$

$$q_2 = C_{21}U_{21} + C_{20}U_{20} + C_{23}U_{23}$$

$$q_3 = C_{31}U_{31} + C_{32}U_{32} + C_{30}U_{30}$$

矩阵形式 $\mathbf{q} = \mathbf{c}\mathbf{u}$

部分电容的性质

- 静电独立系统中 $n+1$ 个导体有 $\frac{n(n+1)}{2}$ 个部分电容
- C_{ij} 均为正值, $C_{ij} = C_{ji}$

部分电容是否为零，取决于两导体之间有无电力线相连；

部分电容可将场的概念与电路结合起来。

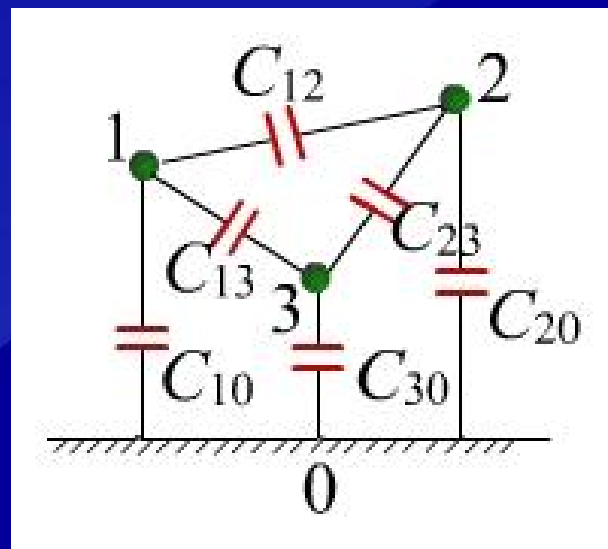
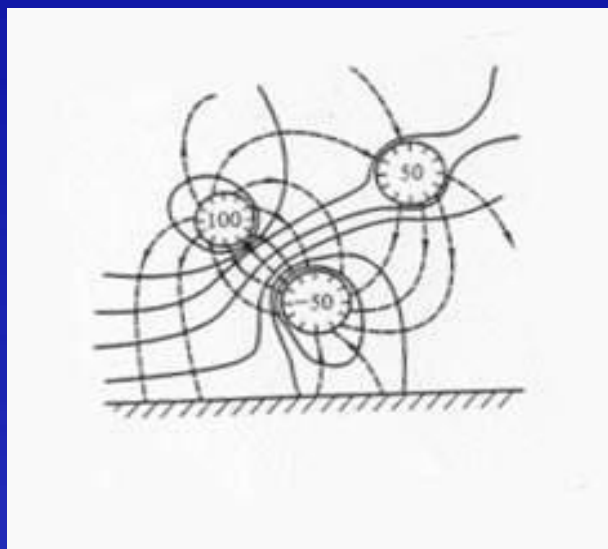


图1.8.3 部分电容与电容网络

例1.8.2 试计算考虑大地影响时，两线传输线的部分电容及等效电容。已知 $d \gg a$ ，且 $a \ll h$ 。

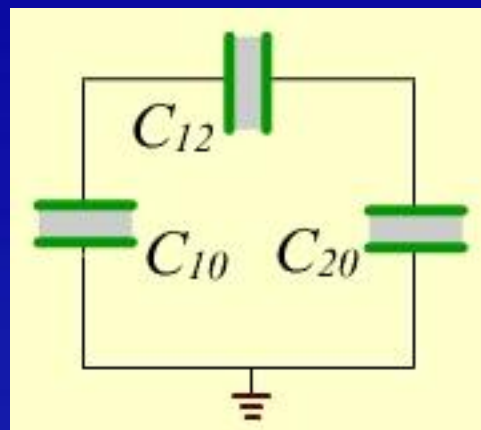
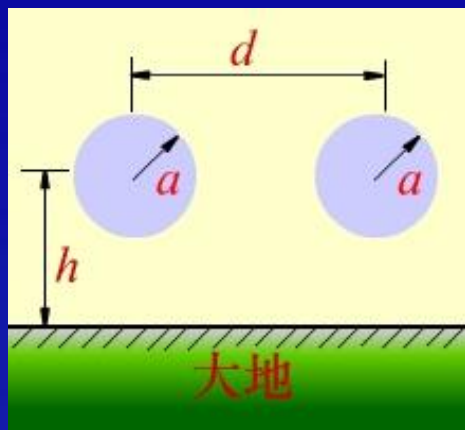


图1.8.4 两线输电线及其电容网络

解：部分电容个数 $\frac{n(n+1)}{2} = \frac{2(2+1)}{2} = 3$

由对称性，得 $C_{10} = C_{20}$ ， $C_{12} = C_{21}$

$$\begin{cases} \tau_1 = C_{10}\varphi_1 + C_{12}(\varphi_1 - \varphi_2) \\ \tau_2 = C_{21}(\varphi_2 - \varphi_1) + C_{20}\varphi_2 \end{cases} \quad (1)$$

电容与带电量无关，故 $\tau_1 = 1, \tau_2 = 0$ ，则

$$\begin{cases} 1 = C_{10}\varphi_1 + C_{12}(\varphi_1 - \varphi_2) \\ 0 = C_{12}(\varphi_2 - \varphi_1) + C_{10}\varphi_2 \end{cases} \quad (2)$$

利用镜像法，两导体的电位 $(= \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_2}{r_1}, d \gg a)$

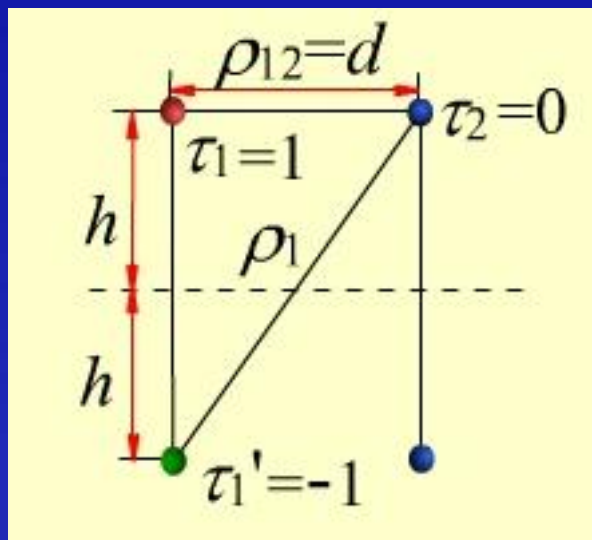


图1.8.5 两线输电线对大地的镜像

$$\varphi_1 = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{2h}{a}$$

$$\varphi_2 = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\sqrt{4h^2 + d^2}}{d}$$

代入式 (2)，得

$$\begin{cases} 1 = C_{10} \cdot \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{2h}{a} + C_{12} \cdot \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{2hd}{a\sqrt{4h^2 + d^2}} \\ 0 = C_{12} \cdot \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a\sqrt{4h^2 + d^2}}{2hd} + C_{10} \cdot \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\sqrt{4h^2 + d^2}}{d} \end{cases}$$

联立解得

$$C_{10} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{2h\sqrt{4h^2 + d^2}}{ad}} \quad C_{12} = \frac{2\pi\epsilon_0 \ln(\sqrt{4h^2 + d^2}/d)}{(\ln \frac{2h}{a})^2 - (\ln(\sqrt{4h^2 + d^2}/d))^2}$$

两线间的等效电容:

$$C_e = C_{12} + \frac{C_{10}C_{20}}{C_{10} + C_{20}} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln\left(\frac{2h}{d} \cdot \frac{d}{\sqrt{4h^2 + d^2}}\right)}$$

4. 静电屏蔽

三导体系统的方程为：

$$q_1 = C_{10}U_{10} + C_{12}U_{12}$$
$$q_2 = C_{21}U_{21} + C_{20}U_{20}$$

当 $q_1 = 0$ 时， $U_{10} = 0$ ； $C_{12}U_{12} = 0$ $C_{12} = C_{21} = 0$

所以

$$q_1 = C_{10}U_{10}, \quad q_2 = C_{20}U_{20}$$

说明 1 号与 2 号导体之间无静电联系，实现了静电屏蔽。

静电屏蔽在工程上有广泛应用。

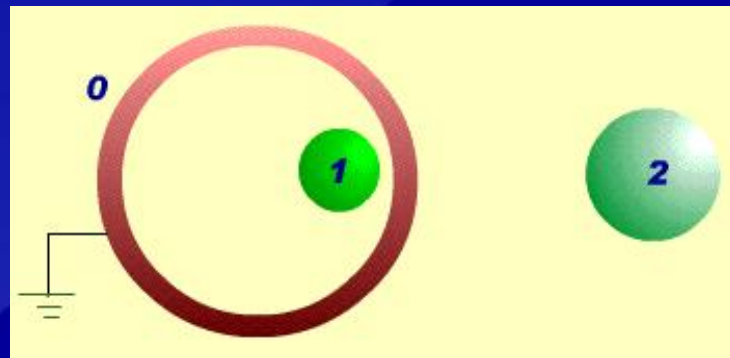


图1.8.6 静电屏蔽

1.9 静电能量与力 (Electrostatic Energy and Force)

1.9.1 静电能量 (Electrostatic Energy)

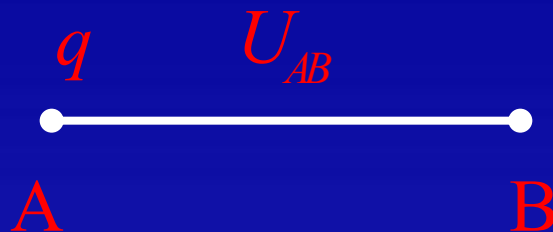
- 静电场最基本的特征是对电荷有作用力，这表明静电场具有能量。

- 静电场能量来源于建立电荷系统的过程中外源提供的能量。

任何形式的带电系统，都要经过从没有电荷分布到某个最终电荷分布的建立(或充电)过程。在此过程中，外加电源必须克服电荷之间的相互作用力而做功。

如果充电过程进行得足够缓慢，就不会有能量辐射，充电过程中外加电源所做的总功将全部转换成电场能量，因为能量守恒，故静电场能量等于外加电源在此电场建立过程中所做的总功。

- 在静电场中，系统的能量完全以位能的形式存在。



假设 A 点和 B 点的电位差为 U_{AB} ，若将点电荷 q 从 A 点移到 B 点，则电场力做功为：

$$W_{AB} = qU_{AB}$$

1. 用场源表示静电能量

q_1 从 ∞ 移到 a 点不受力, 所需能量 $W_1 = 0$,

q_2 从 ∞ 移到 b 点, 需克服 q_1 的电场力做功,

$$W_2 = q_2 \varphi_2 = q_2 \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 R_{12}}$$

q_3 从 ∞ 移到 c 点, 所需能量:

$$W_3 = q_3 \phi_3 = q_3 \left(\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 R_{31}} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{23}} \right)$$

$$= \frac{q_3}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{R_{31}} + \frac{q_2}{R_{23}} \right)$$

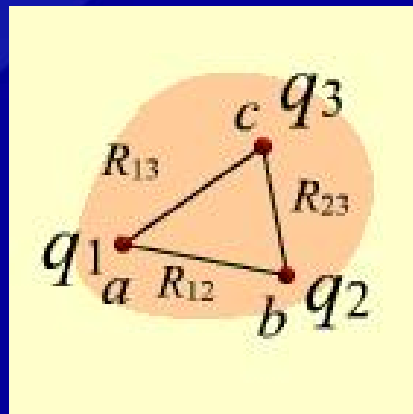


图1.9.1 点电荷的能量

$$\begin{aligned}\text{总能量: } W &= W_1 + W_2 + W_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1 q_2}{R_{12}} + \frac{q_2 q_3}{R_{23}} + \frac{q_3 q_1}{R_{31}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ q_1 \left(\frac{q_2}{R_{12}} + \frac{q_3}{R_{31}} \right) + q_2 \left(\frac{q_1}{R_{12}} + \frac{q_3}{R_{23}} \right) + q_3 \left(\frac{q_1}{R_{31}} + \frac{q_2}{R_{23}} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{2} (q_1 \phi_1 + q_2 \phi_2 + q_3 \phi_3) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 q_i \phi_i\end{aligned}$$

推广 1: 若有 n 个点电荷的系统, 静电能量为:

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i \phi_i \quad \text{【J】}$$

推广 2: 若是连续分布的电荷: $dq = \rho dV, \sigma dS, \tau dl$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_V \rho \phi dV,$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_S \sigma \phi dS,$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_l \tau \phi dl$$

2. 用场量表示静电能量

能量: $W_e = \frac{1}{2} \int_V \rho \phi dV = \frac{1}{2} \int_V \phi (\nabla \cdot \vec{D}) dV$

矢量恒等式: $\phi (\nabla \cdot \vec{D}) = \nabla \cdot (\phi \vec{D}) - \vec{D} \cdot \nabla \phi$

$$W_e = \frac{1}{2} \left[\int_V \nabla \cdot (\phi \vec{D}) dV - \int_V \vec{D} \cdot \nabla \phi dV \right]$$

$$= \frac{1}{2} \oint_S \phi \vec{D} \cdot d\vec{S} + \frac{1}{2} \int_V \vec{D} \cdot \vec{E} dV$$

$\because \phi \vec{D} \propto \frac{1}{r^3}$, $S \propto r^2$, 当 $r \rightarrow \infty$ 时, 面积分为零, 故:

$$W_e = \frac{1}{2} \int_V \vec{D} \cdot \vec{E} dV \quad \text{【J】}$$

◆从场的观点来看, 静电场的能量分布于电场所在的整个空间。

由： $W_e = \int_V \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} dV = \int_V w_e dV$

● 电场能量密度： $w_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} \quad \text{【J/m}^3\text{】}$

● 对于均匀、线性、各向同性介质，则有：

$$w_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 = \frac{1}{2\varepsilon} D^2$$

$$W_e = \int_V w_e dV = \frac{1}{2} \int_V \vec{D} \cdot \vec{E} dV = \frac{\varepsilon}{2} \int_V E^2 dV = \frac{1}{2\varepsilon} \int_V D^2 dV$$

● 电场的总能量： $W_e = \frac{1}{2} \int_V \rho \cdot \varphi dV = \frac{1}{2} \int_V \vec{D} \cdot \vec{E} dV$

积分区域仅为
电荷存在空间

积分区域为电场
所在的整个空间

【例1.9.1】 试求真空中体电荷密度为 ρ 的介质球产生的静电能量。

解法一 由场量求静电能量: $W_e = \frac{1}{2} \int_V \vec{D} \cdot \vec{E} dV$ (1)

由高斯定理得:
$$\begin{cases} \vec{E}_1 = \frac{\rho r}{3\varepsilon} \vec{e}_r & (r < a) \\ \vec{E}_2 = \frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0 r^2} \vec{e}_r & (r > a) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} W_e &= \frac{1}{2} \int_V \vec{D} \cdot \vec{E} dV = \frac{1}{2} \int_V \varepsilon E^2 dV = \frac{1}{2} \int_{V_1} \varepsilon E_1^2 dV + \frac{1}{2} \int_{V_2} \varepsilon_0 E_2^2 dV \\ &= \frac{1}{2} \int_0^a \varepsilon \left(\frac{\rho r}{3\varepsilon} \right)^2 4\pi r^2 dr + \frac{1}{2} \int_a^\infty \varepsilon_0 \left(\frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr \\ &= \frac{2\pi}{9} \rho^2 a^5 \left(\frac{1}{5\varepsilon} + \frac{1}{\varepsilon_0} \right) \end{aligned}$$

解法二 由场源求静电能量:

$$W_e = \frac{1}{2} \int_V \rho \phi dV \quad (2)$$

球内任一点的电位:

$$\begin{aligned} \phi &= \int_r^a \vec{E}_1 d\vec{l} + \int_a^\infty \vec{E}_2 d\vec{l} = \int_r^a \frac{\rho r}{3\varepsilon} dr + \int_a^\infty \frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{\rho}{3} \left(\frac{a^2}{2\varepsilon} - \frac{r^2}{2\varepsilon} + \frac{a^2}{\varepsilon_0} \right) \end{aligned}$$

代入式 (1) 得:

$$W_e = \frac{1}{2} \int_0^a \frac{\rho^2}{3} \left(\frac{a^2}{2\varepsilon} - \frac{r^2}{2\varepsilon} + \frac{a^2}{\varepsilon_0} \right) \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{2\pi}{9} \rho^2 a^5 \left(\frac{1}{5\varepsilon} + \frac{1}{\varepsilon_0} \right)$$

【例1.9.2】 原子可看成由带正电荷 q 的原子核被体电荷分布的负电荷云 $-q$ 包围，试求原子结合能。

解: $W_{\text{总}} = W_{\text{点}} + W_{\text{体}}$

例1.9.1中，当 $\varepsilon = \varepsilon_0$ 时，负电荷云的自有能量：

$$W_{\text{体}} = \frac{2\pi}{9} \rho^2 a^5 \left(\frac{1}{5\varepsilon} + \frac{1}{\varepsilon_0} \right) \Big|_{\varepsilon = \varepsilon_0} = \frac{4\pi}{15\varepsilon_0} \rho^2 a^5 \quad \left(\rho = -\frac{q}{\frac{4}{3}\pi a^3} \right)$$

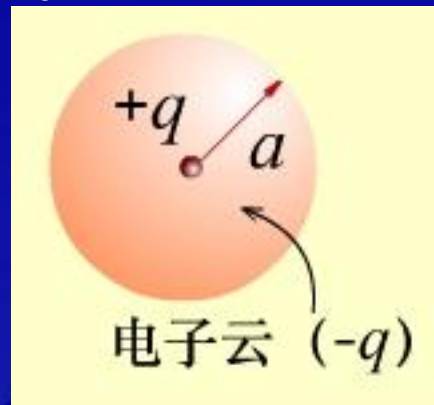


图1.9.2 原子结构模型

负电荷云在原子核处（即 $r=0$ ）的电位：

$$\begin{aligned} \phi_-(0) &= \frac{\rho}{3} \left(\frac{a^2}{2\varepsilon} - \frac{r^2}{2\varepsilon} + \frac{a^2}{\varepsilon_0} \right) \Big|_{\varepsilon = \varepsilon_0} = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} \left(a^2 - \frac{r^2}{3} \right) \Big|_{r=0} = \frac{\rho a^2}{2\varepsilon_0} \\ &= -\frac{q}{\frac{4}{3}\pi a^3} \cdot \frac{a^2}{2\varepsilon_0} = -\frac{3q}{8\pi\varepsilon_0 a} \end{aligned}$$

$$\therefore W_{\text{点}} = q\phi_-(0) = -\frac{3q^2}{8\pi\varepsilon_0 a} \quad \text{则: } W_{\text{总}} = \frac{4\pi}{15\varepsilon_0} \rho^2 a^5 - \frac{3q^2}{8\pi\varepsilon_0 a} = -\frac{9q^2}{40\pi\varepsilon_0 a}$$

1.9.2 静电力 (Electrostatic Force)

1. 虚位移法 (Virtual Displacement Method)

- 广义坐标 g : 距离、面积、体积、角度。
- 广义力 f : 企图改变广义坐标的力。
- 力的方向: f 的正方向为 g 增加的方向。

功 = 广义力 $\times$ 广义坐标

广义坐标	距 离	面 积	体 积	角 度	
广义力	机械力	表面张力	压强	转矩	
单 位	N	N/m	N/m ²	N·m	

在多导体系统中，导体 p 发生位移 dg 后,其功能关系为

外源提供能量 = 静电能量增量 + 电场力所作功

即
$$dW = dW_e + fdg$$

(1) 常电荷系统 (K 断开)

$$0 = dW_e + fdg \rightarrow -fdg = dW_e$$

$$f = - \left. \frac{\partial W_e}{\partial g} \right|_{q_k = \text{const.}}$$

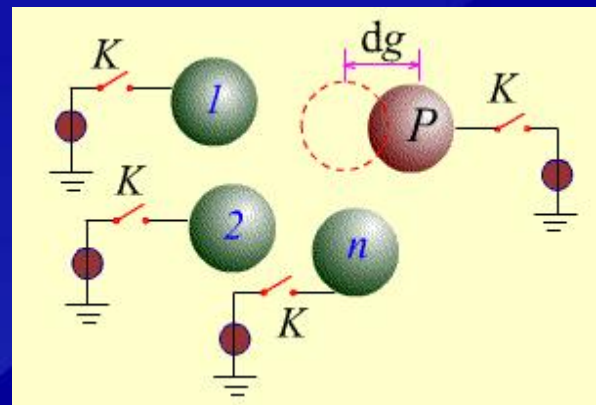


图1.9.3 多导体系统 (K 断开)

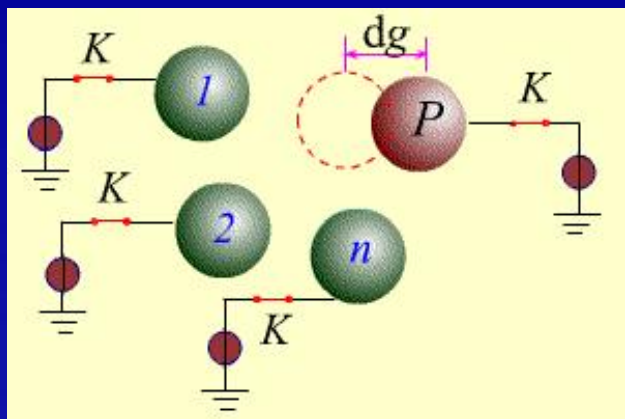
表示取消外源后，电场力作功必须靠减少电场中静电能量来实现。

(2) 常电位系统 (K 闭合)

外源提供能量的增量

$$dW = \sum \varphi_k dq_k$$

$$\sum \varphi_k dq_k = \frac{1}{2} \sum \varphi_k dq_k + f dg$$

图1.9.4 多导体系统(K 闭合)

说明：外源提供的能量有一半用于静电能量的增量，另一半用于电场力做功。

$$f = \left. \frac{\partial W_e}{\partial g} \right|_{\varphi_k = \text{const}}$$

广义力是代数量，根据 f 的“ $\pm$ ”号判断力的方向。

例1.9.3 试求图示平行板电容器极板的电场力。

解法一：常电位系统

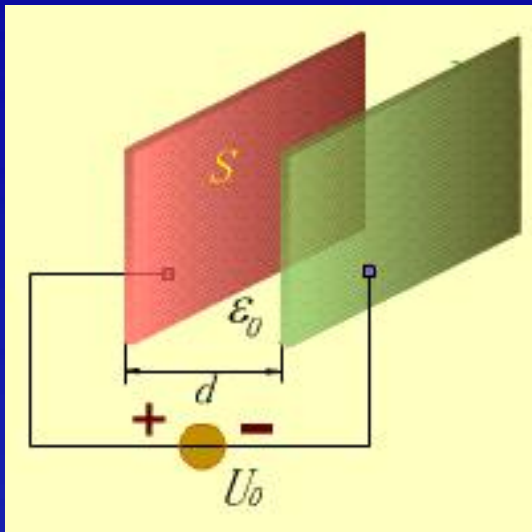


图1.9.5 平行板电容器

$$W_e = \frac{1}{2} C U^2 \quad C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

取 d 为广义坐标（相对位置坐标）

$$f = \left. \frac{\partial W_e}{\partial d} \right|_{\varphi=c} = \frac{U^2}{2} \cdot \frac{\partial C}{\partial d} = -\frac{U^2 \epsilon_0 S}{2d^2} < 0$$

负号表示电场力企图使 d 减小，即电容增大。

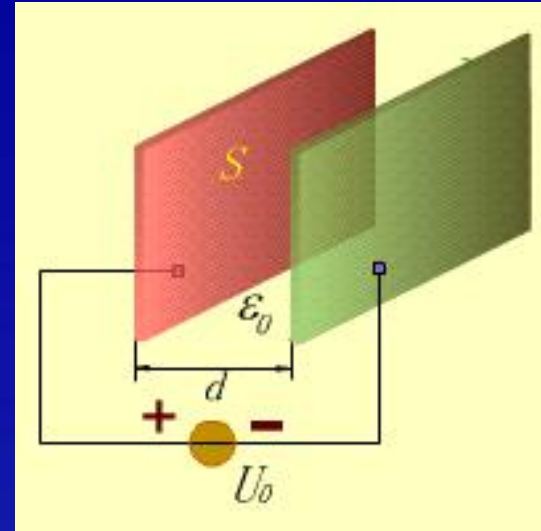
解法二：常电荷系统

$$W_e = \frac{1}{2} \cdot \frac{q^2}{C} = \frac{q^2 d}{2\varepsilon_0 S}$$

$$f = - \left. \frac{\partial W}{\partial d} \right|_{q=c} = - \frac{q^2}{2\varepsilon_0 S} < 0$$

$$f = - \frac{S^2 D^2}{2\varepsilon_0 S} = - \frac{S \varepsilon_0^2 E^2}{2\varepsilon_0} = - \frac{S \varepsilon_0 U^2}{2d^2}$$

负号表示电场力企图使 d 减小，即电容增大。



例1.9.4 图示一球形薄膜带电表面，半径为 a ，其上带电荷为 q ，试求薄膜单位面积所受的电场力。

解： 取体积为广义坐标

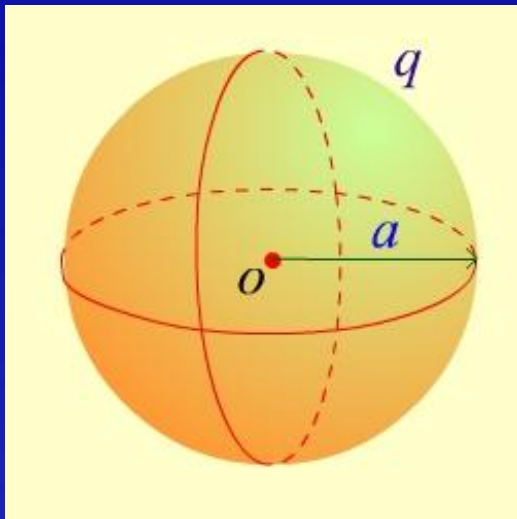


图1.9.6 球形薄膜

$$\begin{aligned}
 W_e &= \frac{1}{2} \cdot \frac{q^2}{C} & C &= 4\pi\epsilon_0 a \\
 f &= - \left. \frac{\partial W_e}{\partial V} \right|_{q=c} = - \frac{\partial W_e}{\partial \left(\frac{4}{3} \pi a^3 \right)} \\
 &= - \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{q^2}{2} \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0 a} \right) \\
 &= \frac{q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 a^4} > 0 \quad \text{N/m}^2
 \end{aligned}$$

f 的方向是广义坐标 V 增加的方向，表现为膨胀力。

2. 法拉第观点 (Farade's review)

法拉第认为，沿通量线作一通量管，沿其轴向受到纵张力，垂直于轴向受到侧压力，其大小为

$$f = \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} \quad (\text{N/m}^2)$$

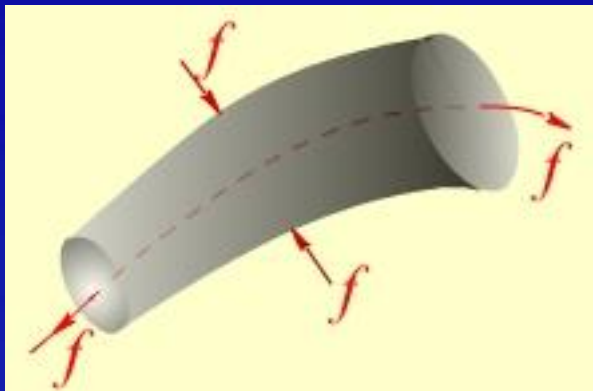


图1.9.7 电位移管受力情况

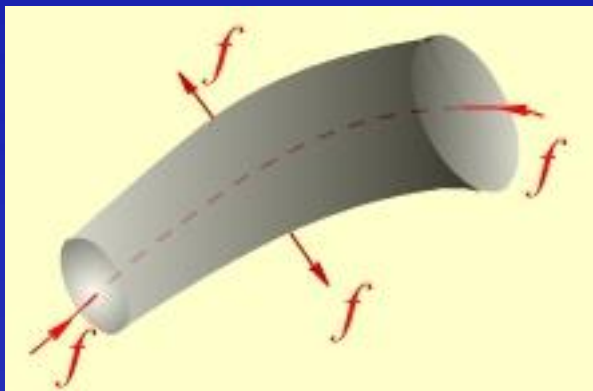


图1.9.8 物体受力情况

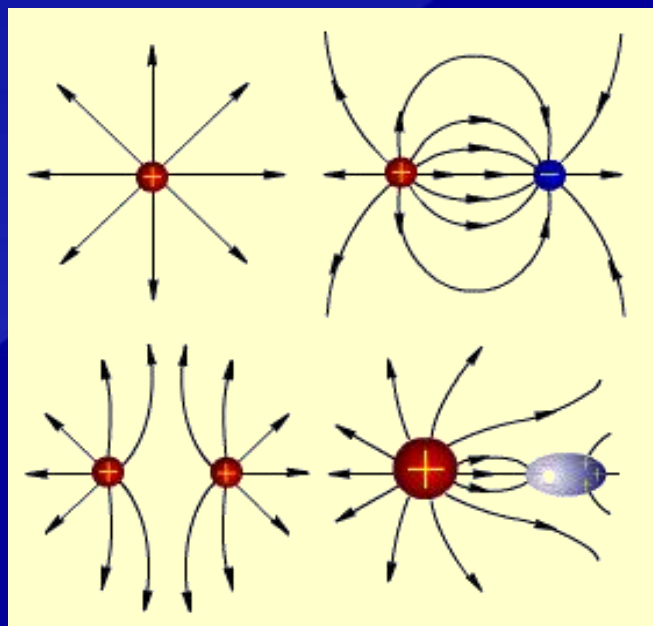


图1.9.9 根据场图判断带电体受力